Traduction. La version de référence est la version anglaise. English

Le mécanisme LEF en pratique

La pression et la poire : construire la Lune de l’intérieur et de l’extérieur

Zohar Duran · ORCID 0009-0005-3194-9387 · 15 octobre 2026

L’environnement physique de l’article

Le scénario de formation de la Lune se déroule sur la Terre primitive, il y a environ 4.5 milliards d’années. Dans l’état initial, la masse de la matière qui formera la Lune est comprise dans le corps parent — la jeune Terre avant que la Lune ne la quitte. Pendant la construction, cette masse passe à un corps en développement, tandis que la distribution de densité, la rotation, le champ gravitationnel et l’état thermique changent continûment. L’article traite l’ensemble de la construction — l’alimentation depuis l’intérieur et la montée de la coquille externe — comme un seul processus sur un seul corps.

Parce que tant de choses changent au cours du processus, une valeur prise à un instant ne peut pas être utilisée à un autre. Les valeurs de travail, les données d’entrée définies et les règles qui guident les calculs sont donc réunies dans le tableau suivant : pour chaque domaine, il indique quelles valeurs sont des données d’entrée, lesquelles varient avec le temps et lesquelles appartiennent à un état de test défini. Une valeur numérique isolée ne peut pas remplacer le profil physique qu’exige le calcul. La colonne de gauche nomme le domaine ; la colonne de droite donne les valeurs de travail et les règles de leur emploi.

Domaine	Environnement de travail et données d’entrée de l’article 3
Époque et durée	Le scénario commence il y a environ 4.5 milliards d’années. La fenêtre totale du scénario est de 600 millions d’années, du début du renflement à la libération : environ 400 Myr pour le renflement et la poire, environ 100 Myr pour l’aplatissement et environ 100 Myr jusqu’à la libération à 3.873 Ga. Il ne s’agit pas d’une durée de construction mesurée ; 100 millions d’années servent de test de sensibilité.
La masse initiale	$M_0 = 6.0455 \times 10^{24}\ \mathrm{kg}$, sans perte de masse hors du système : la somme des masses adoptées de la Terre et de la Lune.

Domaine	Environnement de travail et données d’entrée de l’article 3
Les masses à la fin du bilan de référence	$M_E = 5.972 \times 10^{24}\ \mathrm{kg}$, $m = 7.35 \times 10^{22}\ \mathrm{kg}$. Pendant la construction, les valeurs sont calculées en fonction du temps : $M_E\,(\,t\,)$ et $m\,(\,t\,)$.
Matière en transit et en éjection	Réservoirs de masse explicites pour la matière dans la connexion, la matière de retour et la matière perdue. La même masse n’est comptée qu’une fois.
Rayon et forme du parent	Rayon volumétrique initial adopté $R_V = 6,517\ \mathrm{km}$; environ 6,721 km à l’équateur et environ 6,128 km aux pôles dans l’état de Maclaurin homogène. La forme change avec la rotation et la structure.
Rotation et moment cinétique	$T_0 = 5.5\ \mathrm{h}$; $L_0 \simeq 3.466 \times 10^{34}\ \mathrm{kg\,m^2\,s^{-1}}$; le moment cinétique est conservé en tant que vecteur dans le système fermé. Le moment d’inertie $I\,(\,t\,)$ varie avec la masse, le rayon et la distribution ; on ne doit pas insérer 5.5 heures à chaque étape. À la libération, le jour terrestre dure 5.77 h, du fait du ralentissement dû à la poire qui s’allonge et de l’accélération due au noyau qui se concentre (article 2, §A.4).
Corotation	15,818 km pour le jour initial de 5.5 heures (article 2) ; à la libération, pour le jour de 5.77 heures, 16,331 km (particule test) et 16,399 km (deux corps) sur l’équateur, et 17,287 km à la latitude 22.5° (article 4). La séparation commence lorsque le centre de masse de la Lune atteint la ligne, et la libération finale a lieu environ 210 km au-delà.
Le corps dans les états de référence	Masse cible complète dans toute la partie B. Rayon sous forme de sphère : environ 2,270 km à 1,500 kg/m³, 1,890 km à 2,600, 1,738 à 3,340 ($\approx$ 3,344, la Lune actuelle). À l’étape 2, le corps repose sur la pointe de la poire, large de 6,000 km, à une densité de 1,300 kg/m³, et son dôme supérieur se trouve à environ 3,650 km au-dessus du bord du contact (partie B.2). Ce sont des états de test, et non une histoire de contraction résolue.
La coquille	La couche sialique externe du parent au-dessus de la région de construction : une croûte rigide et froide, qui monte avec la poire, glisse lentement jusqu’à sa pointe et y forme la surface du dôme supérieur ; avec la matière de retour, elle construit la croûte de la face cachée, de nombreuses couches de sial compacté déposées les unes sur les autres (partie B.7) ; densité 2,800 kg/m³ ; la surface source rassemblée est fixée par le dôme supérieur (partie B.1).
Les ouvertures	Ouvertures d’alimentation à travers la coquille, par lesquelles la matière profonde monte et est éjectée ; elles sont identifiées à des bassins dont la classification est examinée dans l’article 11.

Domaine	Environnement de travail et données d'entrée de l'article 3
Chaleur et pression	Les champs $T(\mathbf{x}, t)$, $p(\mathbf{x}, t)$, la fraction de fusion et la composition chimique sont requis. La pression de la source est calculée directement à partir du même champ que celui dont on calcule la colonne de pression requise.
Volatils	L'hypothèse du scénario est un inventaire ancien plus grand que celui qui subsiste aujourd'hui. Les volatils peuvent être dissous, dans une phase séparée ou sous forme de vapeur, selon la pression et la température ; on ne doit pas supposer des bulles à toutes les profondeurs. Leur rôle est d'abaisser la densité de la matière qui monte, sans élever la pression de la source au-dessus de la valeur lithostatique.
Densité et viscosité	ρ et η sont des grandeurs différentes. La coquille est rigide et froide ($\gtrsim 10^{23}$ Pa s si elle doit conserver ses cratères) ; l'intérieur est chaud et mobile ; l'interface entre les deux est la couche la plus faible.
Connexion et libération	Bilans de pression, de force, de masse et d'énergie, calculés dans les parties A et C. La corotation ne soulève pas la matière — c'est la poire qui la soulève — mais c'est elle qui détache la Lune : la séparation commence lorsque son centre de masse atteint la ligne, et la libération finale a lieu environ 210 km au-delà, le contact ne résistant que faiblement (§C.5).
La source géographique	La base de la poire, avec ses ouvertures, près de Kiritimati, Kiribati (environ $1.9^{\circ}N, 157.5^{\circ}W$), au-dessus de la grande province à faible vitesse du Pacifique ; la poire s'est inclinée vers l'arrière, vers l'ouest et vers le nord, au-dessus du centre-nord du Pacifique (la lecture antérieure, environ $25^{\circ}N, 165^{\circ}E$), et sa pointe se trouvait vers 22.5°N à la libération (article 4). Coordonnées actuelles, selon la reconstruction de l'auteur (§B.1).
Après la libération	La connexion d'alimentation avec la Terre cesse. Les conditions d'orbite et de survie sont définies selon l'article 2 ; l'évolution orbitale est calculée dans l'article 4.

Plusieurs lignes demandent un mot d'explication. **Masse.** La masse initiale M_0 est la Terre et la Lune actuelles réunies ; on ne suppose pas que quoi que ce soit se soit échappé, de sorte que la Lune entière a autrefois fait partie de la Terre, et ses 7.35×10^{22} kg ne sont comptés qu'une fois — dans le parent avant le transfert, dans la Lune après celui-ci, et en transit (dans la connexion, dans la matière projetée qui retombe) seulement pendant qu'ils sont en chemin. **Taille et forme.** Le rayon de 6,517 km est plus grand que celui de la Terre actuelle parce qu'une Terre jeune et chaude est dilatée (article 2). Un corps fluide en rotation se renfle à son équateur ; l'*état de Maclaurin* est la forme d'équilibre classique d'un corps fluide en rotation de densité uniforme, une sphère aplatie, et il transforme ce volume en un rayon équatorial d'environ 6,721 km et un rayon polaire d'environ 6,128 km. **Rotation.** Le *moment cinétique*, L_0, est la quantité de rotation que contient le système ;

les processus internes ne peuvent que la transférer d'une partie à une autre. Le *moment d'inertie*, $I(t)$, mesure la répartition de la masse autour de l'axe de rotation : la masse qui se déplace vers l'extérieur l'augmente et ralentit la rotation, la masse qui se déplace vers l'intérieur le diminue et accélère la rotation, comme une patineuse qui tourne plus lentement les bras écartés et plus vite lorsqu'elle les ramène. C'est pourquoi le jour n'est pas fixé à 5.5 heures : la poire porte de la masse vers l'extérieur, le fer qui converge vers le noyau porte de la masse vers l'intérieur, et à la libération les deux ensemble laissent un jour de 5.77 heures.

Corotation. Tout ce qui tourne avec la Terre fait un tour à chaque jour terrestre, et plus il est éloigné, plus il se déplace vite ; la vitesse nécessaire à une orbite circulaire libre diminue avec la distance. Le rayon de corotation est la distance à laquelle les deux vitesses sont égales — à la libération, pour le jour de 5.77 heures, environ 16,400 km, environ deux rayons terrestres et demi. Un corps porté jusqu'à ce rayon tout en tournant encore avec la Terre possède déjà la vitesse d'une orbite. La valeur de la particule test (16,331 km) suppose que la masse de la Lune est négligeable ; la valeur à deux corps (16,399 km) inclut l'effet de la propre masse de la Lune, et la faible différence montre combien cette simplification est négligeable. À la latitude 22.5°, la ligne se trouve plus loin, à 17,287 km, parce qu'un corps à cette latitude est plus proche de l'axe de rotation, et sa vitesse est donc inférieure à celle d'un corps situé sur l'équateur à la même distance du centre. **Le corps.** Le volume de la masse lunaire varie avec la densité : la même masse occupe un volume plus grand lorsqu'elle est moins dense ; le tableau indique donc la taille du corps pour plusieurs densités. À 1,300 kg/m³, le corps est *moussé* — riche en gaz provenant de ses volatils, à moins de la moitié de la densité de la Lune actuelle — et dans cet état léger la pression de la partie A peut l'alimenter et élever de la matière dans la poire, tandis que la poire elle-même soulève le corps. Ce sont des états de test pour les calculs, et ils ne représentent pas une histoire résolue de la contraction du corps.

La coquille est du *sial* : la couche externe légère du parent, riche en silicium et en aluminium, reposant sur le *sima* dense et riche en magnésium qui se trouve en dessous (§C.10). **Les ouvertures** sont des trous à travers cette coquille, par lesquels la matière profonde est montée et a été projetée vers l'extérieur. **Pression et volatils.** La pression qui entraîne l'alimentation et la pression que l'alimentation doit vaincre sont calculées à partir du même champ, de sorte que le test ne peut pas emprunter une valeur favorable à une image et une valeur défavorable à une autre. Les volatils n'élèvent pas la pression de la source : elle reste à la valeur *lithostatique*, le poids de la matière sus-jacente. Leur rôle est d'abaisser la densité du magma qui monte, de sorte que la même pression le soulève plus haut. **Densité et viscosité.** La densité exprime combien un matériau est lourd par rapport à son volume ; la viscosité exprime avec quelle force il résiste à l'écoulement. Une coquille d'une viscosité de 10^{23} Pa s ou plus s'écoule si lentement que ses cratères conservent leur forme (§B.3), tandis que l'intérieur chaud sous-jacent s'écoule facilement ; l'interface entre les deux est la couche qui cède la première. **Lieu.** La base de la poire se trouvait près de Kiritimati, au centre du Pacifique. Sous elle, au fond du manteau, se trouve *la grande province à faible vitesse* du Pacifique : une région de la taille d'un continent dans laquelle les ondes sismiques se propagent lentement ; sa nature reste ouverte (partie E). La région située à 25°N, 165°E, interprétée auparavant comme la source, est l'arrière de la poire, qui s'est inclinée vers l'ouest et vers le nord.

Résumé

Un seul corps, construit de deux manières à la fois. Dans le modèle LEF, la Lune a été construite à partir de matière terrestre alors qu'elle y était encore attachée. L'article définit le mécanisme comme un seul processus sur un seul corps, qui combine simultanément deux mécanismes de construction complémentaires. *Depuis l'intérieur*, une remontée magmatique — de la matière profonde et chaude poussée vers le haut par la pression interne — alimente un corps qui monte sous pression. *Depuis l'extérieur*, la coquille sialique externe du parent (sa couche supérieure légère) monte avec la poire au-dessus de la région de construction et glisse lentement vers le haut jusqu'à sa pointe, où elle constitue la peau du corps, la surface de son dôme supérieur ; à mesure que le corps s'arrondit, elle devient la croûte de la face cachée de la Lune.

Depuis l'intérieur : la poussée est chiffrée. Un test de pression unidimensionnel sur le parent initial donne une pression équatoriale de la source de 150.26 GPa — la pression au centre du parent, produite par le poids de la matière qui le surmonte. Élever le magma profond jusqu'au rayon de corotation, où le fait de tourner avec la Terre donne déjà la vitesse orbitale, coûte 139.78 GPa pour une densité profonde de 3,500 kg/m³ et laisse une pression résiduelle de 10.49 GPa ; l'alimentation est donc possible pour un magma plus léger qu'environ 3,864 kg/m³ et échoue au-delà de cette valeur. Un test conjoint de la colonne de pression, de la résistance à l'écoulement et de la charge radiale, dans un même état non équatorial, montre qu'un passage étroit et sans masse ne peut pas construire la Lune : le bilan radial n'est satisfait qu'au-delà d'un rayon de passage d'environ 1,000 km, pour lequel le passage contient déjà 0.46 masse lunaire et doit porter une charge latérale de l'ordre de 10^{22} N. La connexion est donc large, chaude et massive.

Depuis l'extérieur : le corps sur la pointe. La partie externe fournit cette connexion et sa géométrie. Au stade intermédiaire, l'état de lancement moussé, le corps repose sur la large pointe de la poire, corps écrasé sur un contact de 6,000 km : son dôme inférieur épouse la pointe courbe, et son dôme supérieur s'élève à environ 3,650 km au-dessus du bord du contact — la hauteur à laquelle la masse lunaire complète a une densité de 1,300 kg/m³. Le corps s'arrondit ensuite vers l'extérieur, chaque partie conservant sa part de la surface : le contact se rétrécit à 3,000 km et reste attaché, le reste du dôme inférieur se décolle progressivement avec la couche sialique sur laquelle il reposait, et les trois parties — le contact, l'anneau qui se décolle et le dôme supérieur — deviennent une calotte de la face visible d'environ 31°, une ceinture s'étendant jusqu'à 70° et la face cachée. Le corps s'aplatit ensuite avec la rotation, stade où se forment la plupart des grands cratères, et s'arrondit vers l'intérieur à mesure que l'aplatissement se relâche et que le corps se resserre : les cratères conservent leur taille et se rassemblent aux pôles (article 7) ; à la libération, le corps est rond. La croûte de la face cachée est faite de nombreuses couches de sial compacté, issues du sial qui a migré vers la pointe et de la matière revenue encore et encore, et elle doit devenir plus dense et plus riche en fer avec la profondeur.

La poire et la libération. Il n'y a qu'un seul renflement : la pression l'étire vers l'extérieur, et il devient une poire faite de la propre matière de la Terre — 9,000–11,000 km de large à la surface, sa pointe large de 6,000 km au début et de 3,000 km à la libération, en un seul arc continu sans étranglement. La poire fait partie de la Terre, retenue dans le champ gravitationnel terrestre comme toute autre partie de celle-ci, et sa pointe porte le corps qui devient la Lune. La séparation commence lorsque le centre de masse de la Lune atteint la ligne de corotation — à environ 16,400 km du centre de la Terre sur l'équateur, à 17,287 km à la latitude 22.5° ; les forces de corotation la tirent vigoureusement vers l'extérieur, la pression interne y aide, et elle est libérée définitivement environ 210 km au-delà de la ligne, sur une orbite presque circulaire (article 4 ; §C.5a). La poire, qui se trouve entièrement à l'intérieur de la ligne, ne laisse aucun résidu en orbite ; après la libération, le tri la ramène dans la Terre en quelques dizaines à quelques centaines de millions d'années.

Ce que l'article apporte. L'article définit des contraintes quantitatives sur la géométrie, la rhéologie et la répartition de la masse, et énonce les exigences qu'il impose à l'équation d'état profonde, à la libération d'énergie et à la structure tridimensionnelle. La partie A chiffre l'alimentation et ses bilans de pression ; la partie B suit la migration de la coquille ; la partie C, la connexion, la poire et la libération ; la partie D, les prédictions, les tests et les conclusions ; la partie E, ce que la poire a laissé dans la Terre.

Ce que signifie le résumé, en termes simples. *Alimenté depuis l'intérieur et monté depuis l'extérieur* décrit deux sources de matière pour un seul corps, agissant simultanément. Imaginez un ballon rempli par un tuyau placé en dessous, tandis que sa peau est la surface étirée du sol sur lequel il reposait. Le remplissage est l'alimentation : de la matière profonde et chaude du manteau qui monte sous pression et s'écoule dans le corps. La peau est la coquille : la couche externe et légère de la Terre au-dessus de la région de construction, qui est montée avec la poire et a glissé lentement vers le haut jusqu'à sa pointe, dans le corps, où elle est devenue sa surface. Aucune des deux sources ne fait à elle seule la Lune. L'alimentation donne au corps son intérieur — le propre manteau de la Terre, de sorte que les deux ont la même composition (§C.10) — et la coquille lui donne une croûte qui portait déjà des cratères datant de son séjour sur la Terre.

Ce que signifient 150 GPa. Au plus profond de tout grand corps, la matière est comprimée par le poids de tout ce qui se trouve au-dessus d'elle. Au centre du parent, ce poids, légèrement allégé par la rotation, produit une pression de 150.26 GPa. Cette pression est le moteur de l'alimentation : dès qu'un chemin s'ouvre depuis l'intérieur profond jusqu'à la surface, la matière comprimée est expulsée vers le haut le long de ce chemin, comme le dentifrice monte quand on presse le tube. La question est de savoir si la poussée est assez forte. Pour porter le magma depuis la profondeur de la source jusqu'au rayon de corotation, la pression doit soutenir le poids de toute la colonne de magma le long du chemin ; pour un magma de 3,500 kg/m³ en profondeur, moussé à 1,500 kg/m³ au-dessus de la surface, ce poids est de 139.78 GPa. La pression interne le dépasse de 10.49 GPa, et elle le dépasserait pour tout magma de densité inférieure à environ 3,864 kg/m³. Tel est le sens de « la poussée est chiffrée » : l'article ne suppose pas que la pression suffit, il la calcule.

Pourquoi la connexion doit être large. Si l'alimentation montait par un tuyau étroit, le tuyau devrait retenir le corps contre l'attraction de la Terre le long de la ligne qui les relie (la charge *radiale*) et contre l'attraction latérale de la rotation à la latitude 22.5°, qui entraîne le corps vers le plan équatorial (la charge *latérale*). Le calcul mécanique montre que seul un passage de rayon supérieur à environ 1,000 km réussit le test radial, et un passage aussi large n'est plus mince : il contient lui-même de la matière à hauteur de près de la moitié de la masse de la Lune et porte une force latérale de l'ordre de 10^{22} N. Il en résulte que la connexion est une partie large, chaude et massive de la Terre, et la partie C montre ce qu'elle est : la poire.

Ce qu'est la poire. La poire est un seul renflement de la Terre, étiré vers l'extérieur. La pression qui a soulevé une colline au-dessus de la source a continué à la soulever, et la colline est devenue un prolongement long et large de la propre matière de la Terre : large à sa base sur la surface terrestre — 9,000 à 11,000 km, plus que le rayon de la Terre — et se rétrécissant en un seul arc régulier jusqu'à sa pointe, qui porte le corps. Elle fait partie de la Terre et elle est retenue par la gravité terrestre comme toute autre partie de celle-ci. Elle n'est pas projetée dans l'espace, car sa vitesse n'est pas une vitesse de projection et elle se trouve entièrement à l'intérieur de la ligne de corotation (§C.7). Sa masse, déduite de la largeur de sa base, est d'environ neuf à douze masses lunaires, et l'énergie nécessaire pour la soulever est de l'ordre de celle que libère le fer de la Terre en s'enfonçant dans le noyau (§C.9).

Pourquoi la libération a lieu là où elle a lieu. Toute la poire se trouve à l'intérieur de la ligne de corotation ; là, l'attraction combinée de la gravité et de la rotation est dirigée vers la Terre, et la poire est retenue par la gravité terrestre en tant que partie de celle-ci. Le corps sur sa pointe monte avec elle jusqu'à ce que son centre de masse atteigne la ligne, et là il commence à se séparer. En ce point, la vitesse qu'il possède déjà du fait de tourner avec la Terre est égale à celle d'une orbite circulaire libre, et au-delà de la ligne la rotation tire vers l'extérieur plus fortement que la gravité ne tire vers l'intérieur ; le contact ne résiste que faiblement, et le corps est tiré vigoureusement vers l'extérieur et libéré définitivement environ 210 km au-delà de la ligne (§C.5). La poire elle-même reste à l'intérieur de la ligne et ne laisse donc aucune matière en orbite ; après la libération, le tri la ramène dans la Terre en quelques dizaines à quelques centaines de millions d'années.

> **CE QUE PROPOSE CET ARTICLE**
>
> **La Lune a été alimentée depuis l'intérieur et est montée depuis l'extérieur — un seul corps, construit de deux manières à la fois. Construction interne (alimentation magmatique) :** une remontée magmatique a poussé de la matière profonde dans un corps dressé sur la Terre. La poussée est chiffrée : un parent de cette masse et de cette rotation contient à sa source une pression de 150 GPa, assez pour élever un magma moussé jusqu'au rayon de corotation avec une marge de 10 GPa. **Construction externe (transfert de la coquille) :** la coquille externe du parent au-dessus de la région de construction est montée avec le corps en tant que surface de son dôme supérieur, et est devenue la croûte de la Lune. **La forme du corps et ses stades :** le corps reposait sur la large pointe de la poire comme une balle écrasée sur un support arrondi ; à la densité moussée qu'exige la poussée, 1,300 kg/m^3, son dôme supérieur s'élevait à environ 3,650 km au-dessus d'une surface de contact

large de 6,000 km. Le corps s'est arrondi vers l'extérieur, chaque partie conservant sa part de la surface — c'est pourquoi le contact est une calotte de la face visible d'environ 31° et l'anneau qui se décolle une ceinture s'étendant jusqu'à 70°. Il s'est aplati et s'est arrondi vers l'intérieur alors qu'il était encore attaché — c'est pourquoi les pôles sont encombrés de cratères — et il était rond au moment de la libération ; et sa croûte de la face cachée a été construite en couches — c'est pourquoi elle est épaisse.

Le mécanisme précise exactement sa connexion, et la connexion libère le corps là où l'orbite en a besoin. Exclusion d'une connexion étroite : un passage étroit et sans masse ne peut pas accomplir ce travail. Le bilan radial n'est satisfait qu'au-dessus d'un rayon d'environ 1,000 km, pour lequel le passage contient déjà 0.46 masse lunaire et porte une charge latérale de 10^{22} N. La connexion est donc la large base du dôme — 3,000 km de large au dernier stade — et la Terre en dessous est étirée en forme de poire : une partie de la Terre retenue par la gravité terrestre. **Le point de détachement :** le corps commence à se séparer lorsque son centre de masse atteint la ligne de corotation, à environ 16,400 km sur l'équateur et à 17,287 km à la latitude 22.5°, et il est libéré environ 210 km au-delà ; il est tiré vigoureusement vers l'extérieur, avec l'aide de la pression interne — la libération des articles 2 et 4 (§C.7–C.8). Chaque exigence que cela impose au magma profond, à la libération d'énergie et à la structure de la connexion est détaillée au §D.1 ; les exigences du modèle, et les tests qui les examineront, sont réunis dans l'article 11 (Les exigences).

Un seul renflement, étiré en forme de poire. Le renflement est étiré en une poire faite de la propre matière de la Terre, retenue par la gravité terrestre. La largeur de sa base à la surface est de 9,000–11,000 km, et il se rétrécit en un seul arc continu jusqu'à une pointe large de 6,000 km au début et de 3,000 km à la libération. Sa masse est d'environ neuf à douze masses lunaires, que le tri ramène dans la Terre après la libération, tandis que le corps sur la pointe s'arrondit et devient la Lune. La figure d'équilibre d'une telle poire est le calcul qu'exige désormais le mécanisme (§C.7–C.9).

Comment lire l'encadré. La répartition de la surface (premier paragraphe). Le premier paragraphe présente les deux apports et ce que chacun explique dans la Lune actuelle. La surface de la Lune se répartit en trois régions d'origine. **La face visible**, une calotte d'environ 31°, est la zone du corps qui constituait le contact de 3,000 km avec la poire. Elle n'a pas été entièrement recouverte avant la libération, et le détachement a été progressif : Serenitatis s'en est décollé le premier, tandis qu'Imbrium est resté attaché jusqu'au détachement. **La ceinture** entre 31° et 70° est l'anneau du dôme inférieur, qui s'est décollé de la Terre pendant l'arrondi vers l'extérieur et a emporté avec lui le sial sur lequel il reposait. **La face cachée**, tout ce qui se trouve au-delà de 70°, est le dôme supérieur : une coquille depuis le début du processus, exposée dès le stade aplati, qui a emporté ses cratères vers le haut (§B.4).

Aplatissement et arrondi. L'arrondi vers l'extérieur fonctionne comme une balle légèrement écrasée qui redevient ronde : chaque zone de la surface se réduit dans la même proportion, de sorte qu'aucune région ne se déplace par rapport à une autre. L'*aplatissement* qui a suivi est la

rotation qui aplatit le corps à ses pôles ; l'*arrondi vers l'intérieur* est le retour du corps à une forme ronde à mesure qu'il se resserre. Pendant l'arrondi vers l'intérieur, la surface polaire a été contractée plus que toute autre région, tandis que les cratères qui s'y trouvaient déjà conservaient leur taille — si bien qu'ils se sont retrouvés serrés les uns contre les autres près des pôles (article 7). Ces changements de forme ont eu lieu pendant que le corps était encore attaché : le rapport des axes a atteint 1.69 au maximum de l'aplatissement et est descendu à 1.2 tard dans la période attachée (article 7) ; au moment de la libération, le corps était rond, sa coquille externe rigide, et son rapport des axes au plus 1.04 (article 2, §B.7).

La connexion et le devenir de la poire (deuxième et troisième paragraphes). Le deuxième paragraphe énonce la condition portant sur la connexion et sa conséquence. Le troisième décrit le devenir de la poire. La poire n'est pas perdue au moment de la libération ; elle reste dans le système terrestre : après la libération, le tri la ramène dans la Terre, progressivement, en quelques dizaines à quelques centaines de millions d'années. Sa partie lourde — y compris la majeure partie du fer qui y était monté (§C.10) — s'enfonce profondément dans la Terre sous la base de la poire (partie E) ; son côté avant est rassemblé dans les bandes du Pacifique Nord, et son arrière dans les arcs du Pacifique occidental (article 9, *Les bandes*). La masse ne quitte pas la Terre ; elle passe d'une grande hauteur à l'extérieur à une grande profondeur à l'intérieur. La fourchette de masse, neuf à douze masses lunaires, est fixée par la largeur de la base, 9,000 à 11,000 km, et elle est déduite au §C.7.

Introduction — un seul corps, deux apports

Dans le modèle, le corps parent n'éjecte pas une Lune achevée ; la formation de la Lune est la croissance et le déplacement vers l'extérieur d'un seul corps attaché. Le corps croît et se déplace vers l'extérieur tout en recevant de la matière de deux sources à la fois : de la matière profonde y monte par une remontée magmatique, et la coquille externe du parent — la couche sialique au-dessus de la région de construction — monte avec lui en tant que sa surface. L'article 2, *Le mécanisme LEF en principe*, a montré qu'au rayon de corotation la vitesse que possède déjà une masse tournant avec la Terre est la vitesse qu'exige une orbite libre, et que le bilan de moment cinétique du parent permet le transfert. Autrement dit, l'article 2 a montré où la Lune devait être libérée et que la Terre avait assez de rotation pour l'y amener. Cet article demande comment la masse a atteint ce rayon et ce qui l'a soutenue en chemin.

Deux apports pour un seul corps. Les deux sources agissent ensemble et contribuent au même corps. La coquille se rend au corps : elle monte avec la poire et, en même temps, se sépare lentement et glisse vers le haut jusqu'à sa pointe, dans le corps, où elle devient sa peau ; le glissement est facilité par la couche « lubrifiée » entre le sial et le sima (§C.10). La région de construction est un dôme, le dôme monte, et sa surface monte avec lui : la croûte est celle de la Terre, elle a porté ses cratères jusque sur la Lune, et sur la face cachée elle a été construite en couches. C'est pourquoi un seul article traite les deux apports : ce ne sont pas deux mécanismes en concurrence pour expliquer la Lune, mais l'intérieur et l'extérieur d'un seul corps en croissance.

Le rôle de la corotation et de la poire. La corotation établit un lien entre la rotation et la vitesse orbitale. Elle ne soulève pas la matière — c'est la poire qui la soulève — mais c'est elle qui détache la Lune : lorsque le centre de masse de la Lune atteint la ligne, les forces de corotation la libèrent. La matière à la surface de la Terre tourne avec elle, mais bien plus lentement que ne l'exige une orbite ; quelque chose doit la porter vers l'extérieur et l'y maintenir jusqu'à ce qu'elle atteigne le rayon de corotation. Il faut pour cela une pression motrice, un bilan de masse et d'énergie, une structure qui permette l'écoulement et une connexion capable de porter la charge requise.

La structure de l'article. Nous examinons ces composantes en quatre parties. **La partie A**, l'alimentation depuis l'intérieur : le problème du transport, la source, les limites thermiques, et la question de savoir si la pression, le débit et l'énergie suffisent. **La partie B**, la montée depuis l'extérieur : les quatre stades du dôme, sa géométrie et ce qu'il devient. **La partie C**, la connexion et la libération : les charges que porte la connexion, et comment le corps commence à se séparer à la ligne de corotation et est libéré juste au-delà ; cette partie suit aussi la poire qui forme la connexion, la matière dont le corps est fait, et la matière que la Terre a continué à projeter après la libération. **La partie D** : les prédictions, les tests et les conclusions. Une cinquième partie, **E**, suit la poire jusqu'à son retour dans la Terre, consigne où se trouvait sa base par rapport à la Terre profonde telle qu'on l'observe aujourd'hui, et demande ce qu'elle a fait à l'intérieur de la Terre ; une section finale réunit des pistes de recherche ultérieures.

La nouveauté. La nouveauté ne réside pas dans de nouvelles lois physiques, mais dans la combinaison des processus en une seule construction connectée. Les lois de la gravité, de l'écoulement, de la conduction thermique et de l'adhérence visqueuse sont la physique par laquelle le mécanisme est examiné, et non des preuves indépendantes qu'il a eu lieu. Chacune de ces lois est classique ; ce que l'article ajoute, c'est leur application à un seul corps dans une seule séquence, avec les valeurs d'un seul environnement cohérent, de sorte que chaque étape puisse être vérifiée par rapport à la suivante.

PART A

Depuis l'intérieur : le problème du transport et le bilan de matière

> **LE PROBLÈME**
>
> comment la matière profonde rejoint-elle un corps qui croît au-dessus de la surface de la Terre ? Cette partie définit le corps alimenté et les forces requises, avant d'examiner si la pression peut les fournir.

L’article 2, *Le mécanisme LEF en principe*, a montré où la Lune est libérée — au rayon de corotation, où la vitesse de rotation avec la Terre est déjà la vitesse d’une orbite libre — et que le moment cinétique de la Terre suffit à y placer de la matière. Il n’a pas montré comment la matière y est parvenue. Cette partie aborde cette question depuis l’intérieur de la Terre, et définit les conditions du transport de la matière profonde jusqu’au corps en développement. Elle tient d’abord le compte de la masse (§A.1), explique ensuite pourquoi la rotation de la Terre ne peut pas à elle seule soulever le corps (§A.2), puis écrit le bilan des forces que toute alimentation depuis la profondeur doit satisfaire (§A.3). Les sections suivantes décrivent la source, le passage et les limites thermiques (§A.4–A.8), et la suite de cette partie chiffre la pression, le débit et l’énergie (§A.9–A.13).

A.1 Un corps qui croît en se déplaçant

La première étape est comptable. Avant de calculer la moindre force, il faut pouvoir dire où se trouve chaque kilogramme à chaque instant, de sorte qu’aucune masse ne soit comptée deux fois et qu’aucune ne disparaisse du bilan.

L’équation du bilan de masse global. Au début du scénario, la matière de la future Lune est entièrement comprise dans le parent : dans l’état initial, il n’y a qu’un seul corps, le parent, de masse M_0. À mesure que la construction progresse, cette masse se répartit entre quatre réservoirs distincts — un réservoir terrestre, un corps en développement, la matière en transit et la matière partie — selon l’équation de conservation de la masse :

$$M_0 = M_E\,(\,t\,) + m\,(\,t\,) + M_{\text{transit}}\,(\,t\,) + M_{\text{escaped}}\,(\,t\,)\,.$$

En mots : à chaque instant t, la masse initiale est égale à la masse encore dans la Terre, $M_E\,(\,t\,)$; plus la masse déjà accumulée dans le corps en développement, $m\,(\,t\,)$; plus la masse en chemin entre les deux (dans la connexion, ou de la matière éjectée pas encore retombée), $M_{\text{transit}}\,(\,t\,)$; plus la masse qui a entièrement quitté le système, $M_{\text{escaped}}\,(\,t\,)$. L’équation n’est que la simple conservation de la masse ; son utilité est d’obliger chaque kilogramme à se trouver exactement à une seule place.

Le taux de croissance de la masse du corps. La variation dans le temps de la masse du corps en développement satisfait :

$$\frac{dm}{dt} = \dot{M}_{\text{int}} + \dot{M}_{\text{ext}} - \dot{M}_{\text{out}}.$$

L’équation (2) indique à quel rythme le corps croît ; un point au-dessus d’un symbole de masse désigne un débit, en kilogrammes par seconde. $\dot{M}_{\text{int}}$ est l’alimentation interne — le débit de la matière profonde qui arrive d’en bas par la connexion ; $\dot{M}_{\text{ext}}$ est l’incorporation externe — le débit d’incorporation de la coquille qui monte avec le corps (partie B), la couche externe de la Terre qui devient la peau du corps ; et $\dot{M}_{\text{out}}$ est la sortie du corps — la matière éjectée vers l’extérieur par ses ouvertures. La masse du corps croît de ce qui entre depuis l’intérieur et depuis l’extérieur, moins ce qui sort.

Une règle pour la matière de retour. La matière qui part et revient est enregistrée dans les deux débits : une parcelle éjectée par une ouverture est soustraite lorsqu'elle part et ajoutée de nouveau lorsqu'elle retombe sur le corps. Toute sortie ne doit donc pas être assimilée à une fuite hors du système ; la majeure partie de la matière éjectée reste dans le bilan comme matière en transit, et revient. La part interne de la Lune finale — combien en est venu de la profondeur plutôt que de la coquille montante — est déterminée par l'intégration de l'alimentation et des pertes sur toute la fenêtre de construction, et non par l'hypothèse d'un rapport fixé à l'avance. (La partie B.7 discute de cette répartition.)

A.2 Pourquoi la rotation n'est pas le transport lui-même

La question à laquelle répond cette section est de savoir pourquoi la Lune n'a pas pu simplement être projetée par la Terre en rotation, et pourquoi un mécanisme de transport continu a donc été nécessaire pour la porter vers l'extérieur.

L'échec de l'éjection balistique. L'article 2 (§A.1.2) a donné la raison pour laquelle un corps projeté échoue. À l'équateur d'un parent qui tourne une fois en 5.5 heures, la surface se déplace à environ 2,133 m/s, alors qu'une orbite libre juste au-dessus de la surface exige environ 7,701 m/s. La matière lâchée depuis la surface, ou projetée depuis celle-ci vers le haut, se déplace latéralement trop lentement pour rester en orbite : sa trajectoire est une ellipse courte qui revient dans le parent, et elle retombe. Ce n'est qu'au rayon de corotation, à environ 15,818 km du centre pour le jour de 5.5 heures, que la vitesse de rotation avec la Terre égale la vitesse orbitale. La matière doit donc être amenée à cette distance alors qu'elle est encore attachée et qu'elle tourne encore avec la Terre. Cet acheminement est ce que nous appelons le *transport* : un apport continu de matière profonde, poussée vers le haut depuis une source à l'intérieur de la Terre à travers une connexion jusque dans le corps en croissance — et non une projection unique.

Exemple de chargement : bilan des accélérations. Une objection naturelle est que la rotation rapide de la Terre pourrait assurer elle-même le soulèvement. L'exemple de chargement suivant le teste. Considérons un corps de masse lunaire complète et de rayon équivalent 2,270 km (le rayon d'une sphère de la masse de la Lune à la faible densité de 1,500 kg/m³), en contact avec un parent de rayon équatorial 6,721 km ; la distance entre les centres est de 8,991 km — la somme des deux rayons. (Au stade 2 de la partie B, la même masse repose sur la pointe de la poire comme un corps écrasé sur un contact de 6,000 km ; l'exemple de chargement est conservé sous forme sphérique pour la comparaison avec l'article 2.) À cette distance, on compare deux accélérations au centre du corps : l'attraction gravitationnelle de la Terre vers l'intérieur, et l'accélération centrifuge vers l'extérieur que la rotation communique au corps qui tourne avec la Terre. Avec M_E et une rotation de 5.5 heures, on obtient approximativement :

$$g_E = 4.93\,\mathrm{m\,s^{-2}}, \qquad \omega^2 r = 0.905\,\mathrm{m\,s^{-2}}.$$

Ici $g_E = GM_E/r^2$ est l'attraction de la Terre à $r = 8,991$ km, G étant la constante gravitationnelle, et $\omega^2 r$ est l'accélération centrifuge, ω étant la vitesse angulaire d'une rotation de 5.5 heures (2π divisé par la période en secondes). C'est la comparaison que ressent une enfant sur un manège : plus le manège tourne vite et plus l'enfant se tient loin du centre, plus elle est poussée vers l'extérieur. À

8,991 km, la poussée vers l'extérieur est inférieure au cinquième de l'attraction vers l'intérieur. Les deux ne s'égalisent qu'au rayon de corotation, où l'attraction s'est affaiblie comme le carré de la distance et où le terme centrifuge a crû proportionnellement à celle-ci.

L'accélération résultante vers l'intérieur est d'environ 4.03 m/s² (4.93 moins 0.905) : chaque kilogramme du corps pèse encore, vers la Terre, environ deux cinquièmes de son poids à la surface de la Terre aujourd'hui. Il s'agit d'un exemple de chargement défini, et non de la description d'un minuscule renflement au début de la construction. Il montre pourquoi un mécanisme supplémentaire transférant force et énergie est nécessaire : la rotation seule n'apporte aucun soutien dans cet état. **La rotation allège la charge ; elle ne la porte pas.**

Flottabilité et alimentation sous pression. La flottabilité peut entraîner une matière légère au sein d'une matière plus dense qu'elle, comme l'huile monte dans l'eau. Mais la flottabilité a besoin d'un milieu environnant plus dense contre lequel pousser, et au-dessus de la surface du parent il n'existe pas de tel milieu ; le passage au-dessus de la surface du parent exige donc une solution qui inclut la forme externe et la connexion. Le mécanisme examiné ici est l'alimentation continue sous pression : la matière profonde est poussée vers le haut par la pression de l'intérieur du parent, à travers une connexion, jusque dans le corps. Il n'est pas nécessaire d'exclure tout autre mécanisme d'éjection pour examiner celui-ci ; l'article demande si ce mécanisme-là fonctionne, et le soumet à des tests quantitatifs.

A.3 Ce qui pousse la matière

Le mécanisme étant établi, nous écrivons le bilan qu'il doit satisfaire : quelle pression est nécessaire pour pousser la matière depuis la profondeur le long d'un chemin jusqu'au corps.

Le potentiel effectif. Dans un référentiel tournant à vitesse constante avec le parent — c'est-à-dire tel que le voit un observateur qui tourne avec la Terre — la gravité et l'effet centrifuge sont réunis en une seule grandeur, le potentiel effectif. Un potentiel est l'énergie par kilogramme que possède une parcelle de matière du fait de sa position ; la matière tend à se déplacer d'un potentiel élevé vers un potentiel bas, comme l'eau qui descend une pente. Le potentiel effectif est :

$$\Phi_{\mathrm{eff}} = \Phi_{\mathrm{grav}} - \frac{1}{2}\omega^2\,\varpi^2\ ,$$

où Φ_{grav} est le potentiel gravitationnel, ω la vitesse angulaire, et ϖ la distance de la parcelle à l'axe de rotation. Le second terme est la contribution centrifuge : il abaisse le potentiel à mesure que la parcelle s'éloigne de l'axe, et facilite ainsi la montée vers l'extérieur. Soulever de la matière vers l'extérieur dans ce référentiel revient à gravir la pente de Φ_{eff} — une pente qui s'adoucit avec la distance et devient entièrement plate au rayon de corotation.

Le bilan de quantité de mouvement le long d'un chemin d'alimentation lent. Le long d'un tel chemin, la composante du bilan des forces est approximativement :

$$\frac{dp}{ds} = -\rho\frac{d\Phi_{\mathrm{eff}}}{ds} - \mathcal{R}_{\mathrm{visc}},$$

où s est la distance mesurée le long du chemin, p la pression, ρ la densité de la matière dans le chemin, et $\mathcal{R}_{\text{visc}}$ la résistance à l'écoulement par unité de longueur — le frottement d'une matière visqueuse qui se déplace dans un canal. L'équation (5) établit que, le long du chemin, la pression doit diminuer de deux composantes par unité de longueur : **la charge effective**, le poids de la matière dans le champ combiné de la gravité et de la rotation (le premier terme), et **les pertes par frottement** dues à son déplacement (le second terme). Le premier terme est la règle familière selon laquelle la pression croît avec la profondeur sous le poids de la matière sus-jacente ; la pression requise pour soutenir une colonne contre la gravité effective est appelée sa *charge hydrostatique*. La charge est proportionnelle à la densité ρ : une matière plus légère a besoin de moins de pression pour s'élever sur la même distance. C'est pourquoi la densité de la matière qui monte devient la grandeur décisive au §A.10.

La différence de pression totale entre la source profonde et le sommet de l'alimentation doit porter la charge de la gravité effective, la résistance à l'écoulement et la charge à la limite réceptrice — le poids du corps qui appuie d'en haut sur le sommet de l'alimentation. L'équation (5) exprime le bilan de quantité de mouvement du milieu continu le long du chemin d'alimentation ; pour une vitesse de rotation variable et dans un écoulement tridimensionnel, il faut inclure aussi les accélérations et la quantité de mouvement transportée avec la matière [1]. Pour l'alimentation lente et stationnaire examinée ici, ces termes sont faibles, et l'équation (5) est la forme qu'utilise le test de pression du §A.9.

PART A (CONTINUED)

Une source profonde, un corps en développement et des limites thermiques différentes

---

> **LE PROBLÈME**
>
> l'alimentation sous pression étant définie, il faut expliquer comment elle reste concentrée et alimente un seul corps. Nous examinons la géométrie de la source et de la connexion, et la différence entre la surface externe et la région chaude qui l'alimente.

Les sections précédentes ont établi que le corps doit être alimenté depuis la profondeur sous pression. Cette suite traite de la concentration du flux de masse, de la stabilité du passage et de l'effet des volatils, à travers trois questions pratiques : d'où vient l'alimentation à l'intérieur de la Terre et pourquoi elle reste concentrée sur un seul endroit (§A.4) ; ce qui maintient le passage ouvert (§A.5) ; et comment le corps peut avoir un extérieur qui se renforce alors que son intérieur et

son alimentation restent chauds et mobiles (§A.6–A.7). Elle se termine par l'ordre dans lequel les étapes se produisent (§A.8).

A.4 La source de l'alimentation et l'organisation interne

Une alimentation qui errerait sur la Terre construirait de nombreux petits tas, et non une seule Lune. Pour qu'un seul corps soit construit, la source doit être concentrée, et le flux de masse doit rester concentré sur la même région de surface pendant longtemps.

Le mécanisme de concentration. L'hypothèse de travail est que l'alimentation s'est concentrée dans une région de l'intérieur de la Terre pendant que l'intérieur se réorganisait ; cette région se trouvait au nord de l'équateur (§B.1). Dans la jeune Terre, le fer s'enfonçait pour former le noyau et l'intérieur se séparait en couches ; pendant cette réorganisation, l'intérieur n'avait pas besoin d'être symétrique. Une non-uniformité de la composition, de la température et de la distribution de la matière dense peut modifier la pression et les chemins d'écoulement. Dans le modèle, cette non-uniformité peut entretenir une alimentation prolongée de la même région de surface : la matière chaude et plus légère se rassemble d'un côté et continue de monter sous le même endroit, comme une casserole chauffée hors de son centre qui continue de bouillir au même point.

Le couplage angulaire. Une région d'alimentation concentrée de ce type ne découle pas de la simple existence de la différenciation ; pour l'examiner, il faut calculer le potentiel de la distribution de masse et sa réponse à l'alimentation. La redistribution de la matière dense comme le transfert de masse vers l'extérieur modifient le moment d'inertie — la mesure de la distance à laquelle la masse se trouve de l'axe de rotation — et modifient donc la rotation. Le fer qui s'enfonce vers l'intérieur accélère la rotation de la Terre, comme une patineuse qui ramène ses bras ; la masse portée vers l'extérieur la ralentit. C'est pourquoi on utilise les états couplés de l'article 2 plutôt qu'une rotation constante tout au long du processus : le jour ne s'allonge que modérément, de 5.5 à 5.77 heures jusqu'à la libération, parce que les deux effets se compensent en grande partie (article 2, §A.4).

La gravité propre du corps. À mesure que la masse du corps s'accumule, sa propre gravité devient de plus en plus importante pour la matière qui se trouve à proximité :

$$g_{\mathrm{self}} = \frac{Gm\,(\,t\,)}{R_b\,(\,t\,)^{\,2}}.$$

Ici $m\,(\,t\,)$ est la masse du corps à l'instant t et $R_b\,(\,t\,)$ son rayon ; g_{self} est l'accélération de la gravité propre — l'accélération vers le propre centre du corps, telle qu'elle est ressentie à sa surface. Elle croît à mesure que la masse s'accumule, et pour le corps fermé de rayon 1,890 km elle atteint 1.37 m/s² (partie B.3). Cette gravité peut attirer la matière qui arrive et façonner le corps : les éjectas qui reviennent retombent sur lui, et sa matière se tire elle-même vers une forme arrondie. Cependant, les forces internes n'accélèrent pas le propre centre de masse du corps. On ne peut pas se soulever en tirant sur les lacets de ses chaussures : chaque traction interne entre deux parties du corps est compensée par une traction égale et opposée, et les deux s'annulent. Le

soulèvement d'ensemble exige des échanges de force et de quantité de mouvement avec l'environnement — avec la Terre, par la connexion et l'alimentation.

A.5 Ce qui maintient un passage ouvert

Un magma qui monte à travers un corps plus froid tend à geler et à obstruer son chemin. Mais le chemin n'est pas un canal à parois rigides : la poire elle-même est le passage qui relie l'intérieur de la Terre au corps. Cette section énonce ce qui maintient ce passage ouvert, et ce que cela apporte et n'apporte pas.

Un apport de chaleur des deux côtés. La connexion reçoit de la chaleur de l'alimentation et des corps chauds qui l'entourent : le magma qui la traverse transporte la chaleur depuis la profondeur vers le haut, et le parent en dessous comme le corps en croissance au-dessus sont chauds.

Les différences de viscosité. La surface externe, en contact avec l'environnement froid, peut perdre de la chaleur et se renforcer en même temps. Le système peut donc avoir un intérieur mobile et un extérieur plus résistant, la viscosité variant entre les deux. La viscosité est la résistance d'une matière à l'écoulement — le miel est plus visqueux que l'eau ; un intérieur chaud a une faible viscosité et s'écoule facilement, tandis qu'un extérieur refroidi a une viscosité élevée et conserve sa forme.

Une contrainte de stabilité. Le chauffage des deux côtés de la connexion aide à empêcher un gel local, mais n'est pas en soi une force de confinement : la chaleur maintient le chemin fluide, tandis que le chemin lui-même est l'intérieur chaud de la poire. La forme du passage doit satisfaire un bilan des pressions et des contraintes latérales face à la gravité, à la rotation et à l'écoulement. La stabilité tridimensionnelle de la structure connectée est une exigence que le mécanisme s'impose à lui-même ; le calcul de pression des §A.9–A.13 est le premier de ses tests, et le §D.1 énumère les autres.

A.6 Volatils, atmosphère et refroidissement de l'extérieur

Deux propriétés de la jeune Terre déterminent à la fois la densité de la matière qui monte et la manière dont l'extérieur se refroidit : les volatils qu'elle contenait et l'atmosphère qu'ils ont formée.

Le moussage du magma. Les volatils sont les substances qui se transforment facilement en gaz — principalement l'eau, avec le dioxyde de carbone et des composés semblables. En profondeur, sous pression, ils restent dissous dans le magma, comme le dioxyde de carbone reste dissous dans une bouteille fermée. Dans le scénario examiné, il existe un inventaire ancien de volatils plus grand que l'inventaire qui subsiste aujourd'hui. Lors de la décompression — à mesure que le magma monte et que la pression qui s'exerce sur lui diminue — les volatils peuvent être libérés du magma sous forme de bulles et modifier sa densité et son comportement, comme une bouteille qui mousse lorsqu'on l'ouvre. Un magma plein de bulles de gaz est un *magma moussé*. Sa densité est bien plus faible que celle du même magma sans bulles, parce qu'une partie de son volume est du gaz.

La réduction de la charge hydrostatique. C'est cette faible densité qui rend l'alimentation possible. Selon l'équation (5), la pression nécessaire pour soulever de la matière est proportionnelle à sa densité : un magma moussé a besoin d'une poussée bien moindre qu'un magma dense pour atteindre la même hauteur. La section A.10 en fait un seuil — la pression de la source du parent ne peut élever le magma profond jusqu'au rayon de corotation que s'il est plus léger qu'environ 3,864 kg/m³ — et la section B.2 trouve que le corps sur la pointe de la poire a la densité moussée d'environ 1,300 kg/m³. Le rôle des volatils est d'abaisser la densité de la matière qui monte, et non d'élever la pression de la source au-dessus de la valeur lithostatique (la pression fixée par le poids de la matière sus-jacente) ; et on ne doit pas supposer des bulles à toutes les profondeurs, puisqu'à grande profondeur les volatils peuvent encore être dissous.

Une contrainte issue des inclusions. La présence d'eau dans les inclusions lunaires — de minuscules gouttelettes de magma piégées dans des cristaux de matière volcanique lunaire, qui ont conservé leur eau d'origine — fournit une contrainte sur une partie des sources magmatiques de la Lune, mais ne mesure pas l'inventaire total de volatils au moment de la construction [2]. Elle montre qu'une partie de la matière source de la Lune n'était pas sèche, sans fixer la quantité d'eau que contenait l'ensemble du système.

Le bilan radiatif et l'atmosphère de vapeur. Un cycle de montée, de refroidissement et de retour peut transférer de la chaleur de la matière vers son environnement : la matière projetée vers le haut par les ouvertures perd un peu de chaleur en vol, mais retombe encore chaude. Le refroidissement de l'ensemble du système exige cependant que l'énergie parte vers l'espace ; la chaleur transférée de la matière à son environnement n'est pas encore perdue. Une atmosphère de vapeur peut aussi limiter le rayonnement sortant : la vapeur d'eau absorbe le rayonnement infrarouge par lequel une surface chaude se refroidit, de sorte qu'une épaisse atmosphère de vapeur agit comme une couverture isolante, et l'on ne peut pas modéliser toute la surface comme si elle était exposée au vide. Les calculs d'une atmosphère saturée montrent une limite de rayonnement dans certaines conditions — un plafond du flux de chaleur qu'un corps couvert de vapeur peut rayonner vers l'extérieur ; mais on ne peut pas appliquer un flux constant issu de ces calculs à toutes les hauteurs et à tous les stades de ce scénario [3], parce que l'atmosphère, la température et la gravité changent toutes à mesure que le corps monte.

A.7 Une enveloppe qui se refroidit sur une base mobile

Le corps a besoin d'une peau solide tandis que son intérieur et son alimentation restent fondus. Cette section estime à quelle vitesse une telle peau se forme. Un **front de solidification** est la limite entre la couche solide qui s'est formée à la surface froide et le magma sous-jacent ; à mesure que la chaleur s'échappe à travers le solide, le front avance vers le bas et la couche solide s'épaissit. La calotte gelée compte pour la survie thermique du corps : une fois formée, elle se trouve entre le magma chaud et l'extérieur froid, et comme la chaleur ne peut s'échapper qu'en la traversant par conduction, plus elle s'épaissit, plus le magma sous-jacent perd lentement sa chaleur. La calotte isole ainsi l'intérieur mobile qu'exige l'alimentation, et devient elle-même la limite externe résistante.

L’équation d’avancée du front de solidification. En supposant une conduction unidimensionnelle et un bilan de chaleur latente, l’épaississement de la couche solide avec le temps est estimé ainsi :

$$h_{\mathrm{fr}}(t) \simeq \sqrt{\frac{2k\Delta T t}{\rho_s L_f}}.$$

Ici h_{fr} est l’épaisseur de la couche solide après le temps t ; k est la conductivité thermique du solide — la facilité avec laquelle il laisse passer la chaleur ; ΔT est la différence de température à travers la couche solide, entre le magma à sa base et le sommet froid ; ρ_s est la densité du solide ; et L_f est la chaleur latente de fusion — la chaleur qu’il faut retirer à chaque kilogramme de magma pour le solidifier, sans aucun changement de sa température. L’équation (7) établit que l’épaisseur croît comme la racine carrée du temps. La raison en est l’effet isolant qui vient d’être décrit : plus le solide est épais, moins la chaleur le traverse, et plus la couche suivante gèle lentement. Doubler l’épaisseur prend quatre fois plus de temps ; une couche cinquante fois plus épaisse prend 2,500 fois plus de temps.

Valeurs numériques et temps de solidification. Il s’agit d’une approximation unidimensionnelle d’un bilan de chaleur latente, avec une différence de température constante et une conduction à travers la couche gelée. En introduisant $k = 3\ \mathrm{W\,m^{-1}\,K^{-1}}$, $\rho_s = 3{,}000\ \mathrm{kg\,m^{-3}}$ et $L_f = 4 \times 10^5\ \mathrm{J\,kg^{-1}}$ — des valeurs typiques de la matière silicatée — on obtient les temps suivants pour deux conditions aux limites thermiques. Les deux colonnes correspondent à deux choix de la différence de température : 1,200 K, pour une surface fortement refroidie, et 100 K, pour une surface maintenue chaude, par exemple par une atmosphère de vapeur ou un environnement chaud (§A.6).

Épaisseur solidifiée	$\Delta T = 1{,}200\ \mathrm{K}$	$\Delta T = 100\ \mathrm{K}$
Un mètre	environ 1.9 jour	environ 23 jours
Un kilomètre	environ 5,280 ans	environ 63,400 ans
50 km	environ 13.2 millions d’années	environ 158 millions d’années

Le tableau se lit de haut en bas dans chaque colonne à mesure que le solide croît, et le long de chaque ligne à mesure que le refroidissement s’affaiblit. En descendant une colonne, les temps augmentent fortement : un mètre de solide se forme en quelques jours, un kilomètre en quelques milliers d’années, cinquante kilomètres en quelques millions d’années. Le long d’une ligne, chaque temps est douze fois plus long dans le cas chaud, parce que le temps nécessaire pour atteindre une épaisseur donnée est inversement proportionnel à ΔT. Le premier mètre se solidifie donc presque immédiatement, quelles que soient les conditions aux limites ; une coquille épaisse exige des temps géologiques.

Sensibilité aux conditions aux limites. Le tableau illustre la sensibilité aux conditions aux limites et ne détermine pas l’épaisseur finale, parce que l’alimentation chaude, la convection interne, une atmosphère et un réservoir de chaleur fini modifient la solution : l’alimentation chaude qui arrive

d’en bas refond la base du solide, la convection y apporte de la chaleur, une atmosphère réduit ΔT, et un corps disposant d’une réserve de chaleur limitée finit par se refroidir entièrement. La rigidité de marée d’un corps de la taille de la Lune — sa capacité à résister à la déformation par la marée terrestre — est fournie par la coquille de la partie B, et non par ce premier mètre.

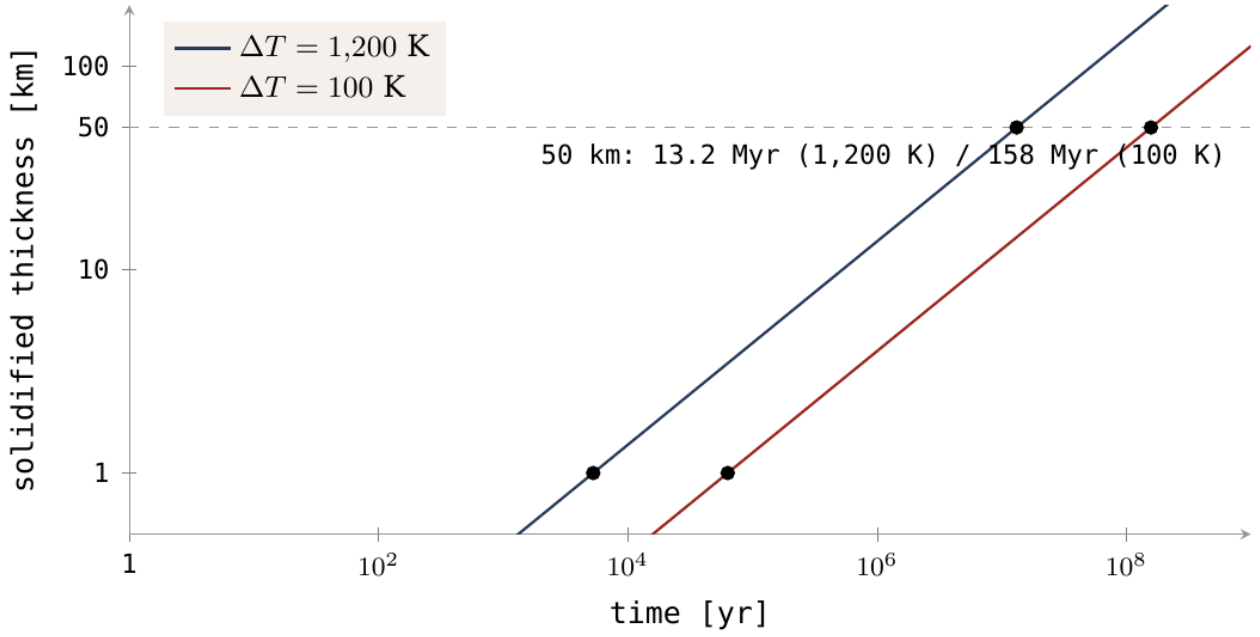


Figure 1. Avancée conductive d’un front de solidification, équation (7), avec $k = 3$ W m^{-1} K^{-1}, $\rho_s = 3{,}000$ kg/m^3, $L_f = 4 \times 10^5$ J/kg. Points : le tableau du §A.7. L’estimation illustre la sensibilité aux conditions aux limites ; elle ne détermine pas l’épaisseur finale.

La figure 1 montre la même loi sur toute la gamme des temps. Les deux axes sont logarithmiques, de sorte qu’une loi en racine carrée apparaît comme une droite qui monte d’un pas en épaisseur pour deux pas en temps. La ligne bleu marine (refroidissement fort) et la ligne rouge (surface chaude) sont parallèles : le cas chaud atteint chaque épaisseur plus tard du même facteur. La ligne en tirets marque 50 km, une épaisseur d’exemple, et les points sont les valeurs du tableau.

La répartition de la composition. La croûte de la face cachée de la Lune est construite, entre autres, à partir de la coquille sialique qui est montée en tant que surface du dôme — la couche externe légère du parent, riche en silicium et en aluminium. La matière interne, arrivée dans la Lune depuis l’intérieur de la Terre par l’alimentation, a gelé avec le temps et est restée au centre de la Lune et sur sa face visible. La partie B examine leurs contributions respectives et la géométrie du dôme. Il est seulement requis ici que la limite externe puisse se renforcer tandis que le passage d’alimentation reste mobile, et l’estimation montre qu’elle le peut : une peau solide se forme en quelques jours, tandis que le magma sous-jacent, isolé par elle et réalimenté par en dessous, reste liquide et s’écoule librement.

A.8 L’ordre de la construction

Les éléments de la partie A agissent ensemble, et leur ordre importe : une étape placée hors de son ordre contredirait l’archive que porte le corps.

Des processus simultanés. Dans ce scénario, l’alimentation interne et le soulèvement du dôme se chevauchent dans le temps, alors que des éjections par les ouvertures se produisent encore : le corps est alimenté par en dessous, sa coquille monte avec lui, et de la matière est projetée par les ouvertures et revient — tout cela à la fois. **Les éjections et la condition d’arrêt.** Les éjections ne cessent pas tant que le corps est attaché : leur intensité diminue progressivement à mesure que la poire croît et que le corps s’éloigne du centre de la Terre, et elles cessent au moment du détachement, lorsque le corps est coupé de la pression de la Terre. La fermeture de la coquille externe n’y joue aucun rôle. **Distinction avec le volcanisme tardif.** Les éjections du stade de construction ne doivent pas être assimilées au volcanisme tardif d’un corps déjà séparé : elles appartiennent au corps attaché, et constituent un processus différent du volcanisme d’une Lune libre.

La répartition des durées. Toute la séquence, du début du renflement à la libération, dure environ 600 millions d’années : environ 400 millions d’années pour le renflement et la poire, environ 100 millions d’années pour l’aplatissement, et environ 100 millions d’années de plus jusqu’à la libération, il y a 3.873 milliards d’années. C’est la fenêtre de scénario de 600 millions d’années du tableau de l’environnement ; le cas de 100 millions d’années reste un test de sensibilité. Les quatre stades sont exposés dans la partie B.

Ce dont nous disposons maintenant. Un bilan de masse fermé qui situe chaque kilogramme (§A.1) ; la raison pour laquelle le corps doit être porté plutôt que projeté (§A.2) ; le bilan des forces que l’alimentation doit satisfaire (§A.3) ; une source d’alimentation concentrée ; un passage maintenu ouvert par la chaleur (§A.5) ; un magma moussé assez léger pour s’élever (§A.6) ; et une peau gelée qui se forme rapidement sur un intérieur mobile (§A.7). La question de savoir si la pression, le débit et l’énergie suffisent fait l’objet de la suite de cette partie.

PART A (CONTINUED)

La pression, le débit et l’énergie suffisent-ils ?

> **LE PROBLÈME**

> la description géométrique exige des valeurs chiffrées. Nous calculons un test de pression cohérent, traduisons un éventuel excédent de pression en débit et définissons le bilan d'énergie requis. Le même scénario doit satisfaire les trois tests.

Les sections précédentes ont décrit l'alimentation en mots : une source profonde, un passage maintenu ouvert par la chaleur et un corps qui croît à son extrémité. Cette suite de la partie A chiffre la description et examine si elle tient. Trois questions sont posées tour à tour, et chacune a pour réponse une valeur. Premièrement, la *pression* : le parent contient-il à sa source assez de pression pour pousser le magma profond jusqu'au rayon de corotation (§A.9–A.10) ? Deuxièmement, le *débit* : si oui, cette poussée peut-elle faire passer la masse lunaire par un passage dans le temps disponible (§A.11) ? Troisièmement, l'*énergie* : d'où vient le travail nécessaire au soulèvement de la masse (§A.12) ? La dernière section (§A.13) réunit pression, écoulement et charge dans un seul état, proche de la libération, et montre à quoi doit ressembler la connexion pour que les trois soient satisfaits à la fois. Ce dernier résultat est le pont vers les parties B et C.

A.9 Un test de pression défini

La question à laquelle répond cette section est simple à énoncer : la propre pression interne du parent est-elle assez forte pour soutenir une colonne de magma allant de son centre jusqu'au rayon de corotation ? Pour y répondre, deux pressions sont calculées à partir du même champ et comparées : la pression disponible à la source profonde, et la charge hydrostatique qu'exige la colonne.

Ce qu'est une charge hydrostatique. Une colonne de matière dressée dans un champ gravitationnel appuie sur sa base de tout son poids. La pression nécessaire à la base pour maintenir la colonne en place — sans qu'elle s'enfonce ni qu'elle monte — est appelée la charge hydrostatique de la colonne. Une pompe qui envoie de l'eau vers un réservoir sur un toit doit fournir au moins la charge de la colonne d'eau entre la pompe et le réservoir ; en deçà, l'eau n'arrive pas. L'alimentation de la Lune est le même problème à l'échelle planétaire : la source doit fournir au moins la charge d'une colonne de magma allant de la profondeur du parent jusqu'au corps. Dans un champ uniforme, la charge est simplement la densité multipliée par la gravité et par la hauteur ; ici la gravité varie le long de la colonne et la rotation agit contre elle, de sorte que la charge est calculée comme la densité multipliée par la variation du potentiel effectif le long du chemin (l'équation 5 du §A.3, après intégration).

La section de référence. Le test est effectué sur une section de référence du parent avant la répartition de la masse : M_0, R_V, T_0 tirés du tableau. C'est-à-dire la masse du parent entier avec la matière lunaire encore à l'intérieur ($M_0 = 6.0455 \times 10^{24}$ kg), le rayon volumétrique adopté pour lui (6,517 km) et son jour initial de 5.5 heures. **Hypothèse méthodologique.** Pour un test analytique seulement, le calcul utilise le champ d'une sphère homogène et une section équatoriale en rotation. Il s'agit d'une approximation sphérique avec une correction centrifuge, et non d'une solution d'équilibre exacte d'un sphéroïde de Maclaurin. Ce choix garde l'arithmétique transparente : chaque

terme peut être écrit sous forme fermée et vérifié à la main, et le passage à la véritable figure aplatie ne modifie les valeurs que modérément.

Les limites de la colonne et le rayon de corotation. Soit $R = R_V$, $\rho_p = 3M_0/\left(4\pi R^3\right)$; ρ_p est la densité moyenne du parent, sa masse divisée par son volume. Le champ interne est $g(r) = GM_0 r/R^3$, et le champ externe GM_0/r^2. À l'intérieur d'une sphère uniforme, la gravité croît proportionnellement à la distance au centre — nulle au centre, pleine valeur à la surface — parce que seule la masse située sous une profondeur donnée attire ; à l'extérieur de la sphère, elle décroît comme l'inverse du carré de la distance. Le point final du test de la colonne est :

$$r_* = \left(\frac{GM_0}{\omega_0^2}\right)^{1/3} = 15,882.9\,\mathrm{km}.$$

L'équation (8) est le rayon de corotation de l'article 2 (§A.5), avec la masse du parent entier : la distance à laquelle la gravité est exactement équilibrée par l'effet centrifuge de la rotation. C'est l'extrémité naturelle de la colonne. En dessous de r_*, l'attraction nette est dirigée vers l'intérieur, et chaque kilomètre de colonne ajoute un poids que la source doit soutenir ; à r_*, l'attraction nette est nulle, de sorte que la matière qui s'y trouve ne pèse rien dans le référentiel tournant ; et au-delà, l'attraction nette est dirigée vers l'extérieur. La charge ne doit donc être payée que jusqu'à r_*.

Distinction entre les deux valeurs de référence. Il s'agit d'un point de référence **dans le champ complet du parent initial** ; ce n'est pas la distance de libération de deux corps à la fin du transfert. La différence entre ce point et la valeur de référence de 15,818 km provient de la masse dans l'équation : 15,818 km est calculé avec la masse finale de la Terre M_E, et 15,882.9 km avec la masse complète du parent M_0, plus grande de la masse de la Lune ; une masse plus grande place le point d'équilibre un peu plus loin.

D'où vient la pression de la source. La source profonde n'est pas un moteur distinct. C'est l'intérieur même du parent, comprimé sous le poids de tout ce qui se trouve au-dessus de lui. Au centre du parent, tout le poids de la matière sus-jacente appuie ; la rotation allège un peu ce poids à l'équateur, parce que l'effet centrifuge y agit contre la gravité. Lorsqu'un chemin s'ouvre depuis l'intérieur profond vers la surface, c'est cette pression — le poids moins la rotation — qui pousse le magma le long de ce chemin. La pression de la source au centre, rapportée à la pression à la surface équatoriale, est :

$$p_s = \frac{\rho_p}{2}\left(\frac{GM_0}{R} - \omega_0^2 R^2\right) = 150.26\,\mathrm{GPa}.$$

En mots : le premier terme de la parenthèse, GM_0/R, est la part gravitationnelle ; le facteur $\frac{1}{2}$ apparaît parce que la gravité à l'intérieur d'une sphère uniforme croît régulièrement de zéro au centre jusqu'à sa pleine valeur à la surface, de sorte que, le long du rayon, elle agit en moyenne à la moitié de son intensité. Le second terme, $\omega_0^2 R^2$, est l'allègement qu'apporte la rotation le long du rayon équatorial. Multipliée par la densité moyenne du parent, la parenthèse donne une pression : 150.26 GPa. C'est la pression que le parent, en vertu de sa masse et de sa rotation, contient à sa source.

La charge requise. Dans une colonne de densité profonde constante ρ_d et de densité externe ρ_o, la charge requise à la base pour maintenir la matière en place est :

$$p_{\text{head}} = \rho_d I_d + \rho_o I_o,$$

La colonne est divisée en deux segments, parce que la matière qui les remplit est différente. Le segment profond va du centre à la surface du parent, et il est rempli de magma profond de densité ρ_d. Le segment externe va de la surface jusqu'à r_*, au-dessus du parent, et il est rempli de la matière externe plus légère, de densité ρ_o. Chaque segment contribue la densité multipliée par une intégrale I, et I est la variation du potentiel effectif (gravitationnel moins centrifuge) le long de ce segment — l'énergie nécessaire pour soulever un kilogramme le long de celui-ci, en joules par kilogramme, ce qui équivaut à $\mathrm{m^2\,s^{-2}}$. La densité (kilogrammes par mètre cube) multipliée par l'énergie par kilogramme donne une énergie par mètre cube, c'est-à-dire une pression.

$$I_d = \frac{1}{2}\left(\frac{GM_0}{R} - \omega_0^2 R^2\right) = 2.88173 \times 10^7\ \mathrm{m^2\,s^{-2}},$$

L'équation (11) est le saut de potentiel à l'intérieur du parent, du centre à la surface équatoriale. C'est la même parenthèse que dans l'équation (9) ; la seule différence est la densité qui la multiplie.
La règle d'équilibre. Cette identité est le cœur du test : la pression de la source est la charge d'une colonne à la densité moyenne du parent lui-même, et la charge requise est celle de la même colonne remplie de magma. Une colonne de magma aussi dense que le parent serait exactement équilibrée et ne monterait pas au-delà de la surface. Seul un magma plus léger que le parent dégage un excédent de pression, et cet excédent doit alors payer le segment externe.

$$I_o = GM_0\left(\frac{1}{R} - \frac{1}{r_*}\right) - \frac{\omega_0^2}{2}\left(r_*^2 - R^2\right) = 2.59450 \times 10^7\ \mathrm{m^2\,s^{-2}}.$$

L'équation (12) est le saut de potentiel à l'extérieur du parent, de la surface jusqu'à r_* : le premier terme est le travail contre la gravité externe, le second l'aide qu'apporte la rotation sur la même distance. Bien que ce segment soit plus de deux fois plus long que le segment profond, sa valeur est un peu plus faible, parce que la gravité s'affaiblit avec la distance et que l'aide de la rotation augmente. Les deux intégrales fixent ensemble la charge pour tout couple de densités ; la section suivante la calcule.

La colonne sert de test de pression dans un champ donné ; sa masse et son effet sur la forme du corps ne sont pas résolus ici. Le test ne doit donc pas être étendu automatiquement au transfert de toute la masse lunaire. Il répond à une seule question — la source peut-elle soutenir une ligne de magma atteignant le rayon de corotation — et laisse au §A.13 le poids d'une connexion réelle et finie.

A.10 Un seuil de densité et la sensibilité

La condition pour élever le magma au-delà de la surface repose sur une différence de densités : la pression de la source est fixée par la densité moyenne du parent et ne dépend pas de ce qui

remplit la colonne, tandis que la charge dépend de la densité de la matière qui la remplit. La question est donc de savoir quelles densités profondes la source peut porter, et où passe la limite.

Sous l'hypothèse de base $\rho_o = 1,500\ \mathrm{kg\,m^{-3}}$, l'équation (10) donne les valeurs de charge et de reste suivantes :

ρ_d, kg/m³	Charge requise, GPa	Reste avant charge terminale et pertes, GPa
1,500	82.14	68.12
3,000	125.37	24.89
3,500	139.78	10.49
4,000	154.19	−3.92
4,500	168.60	−18.33

Comment lire le tableau. Chaque ligne remplit le segment profond d'un magma de densité différente, tandis que la densité du segment externe est maintenue constante à 1,500 kg/m³. La colonne du milieu donne la charge qu'exige la colonne, d'après l'équation (10). La dernière colonne, le *reste*, est la pression de la source de 150.26 GPa moins la charge : ce qui reste de la poussée une fois la colonne soutenue. Un reste positif signifie que la poussée suffit — la colonne est soutenue, et il reste de la pression pour porter le corps à son extrémité et entraîner l'écoulement. Un reste négatif signifie que la poussée ne suffit pas : la colonne est trop lourde, et le magma n'atteint pas le rayon de corotation. Les valeurs varient linéairement : à chaque pas de 500 kg/m³, la charge augmente et le reste diminue d'un même pas constant, et le signe du reste s'inverse entre 3,500 et 4,000 kg/m³. Pour la valeur de référence de 3,500 kg/m³, utilisée dans la suite de la partie A, il reste un excédent de poussée de 10.49 GPa.

Un écoulement actif et un transfert de masse vers l'extérieur ne se produisent que si l'inégalité suivante est satisfaite :

$$p_s - p_{\mathrm{head}} - p_{\mathrm{load}} - \Delta p_{\mathrm{loss}} > 0,$$

L'équation (13) énonce le bilan de pression complet. La pression de la source doit financer trois composantes : la charge hydrostatique de la colonne, p_{head} ; la charge à l'extrémité de la colonne, p_{load}, c'est-à-dire le corps lui-même qui appuie en retour sur le passage ; et les pertes par frottement visqueux le long de l'écoulement du magma, Δp_{loss}. Le magma ne se déplace vers l'extérieur que tant qu'il reste un excédent une fois les trois composantes financées. Le tableau ci-dessus ne montre que la première composante, c'est pourquoi sa dernière colonne est appelée le reste *avant* charge terminale et pertes.

La résolution de l'équation (13) pour la densité profonde maximale donne le seuil de densité critique :

$$\rho_{d,\,\max} = \frac{p_s - \rho_o I_o - p_{\text{load}} - \Delta p_{\text{loss}}}{I_d}.$$

L'équation (14) définit le magma profond le plus lourd que la source puisse encore pousser, une fois financés le segment externe, la charge terminale et les pertes. L'existence d'un seuil découle du §A.9 : la pression de la source est fixée par la densité moyenne du parent, tandis que la charge du segment profond croît avec la densité du magma qui le remplit ; à un certain point, les deux grandeurs se rejoignent. La situation est celle de deux tubes communicants, l'un rempli d'eau et l'autre d'huile : la colonne d'huile se tient plus haut que la colonne d'eau parce qu'elle est plus légère. De même, le magma profond ne monte au-dessus de la surface du parent que parce qu'il est plus léger que le parent qui l'entoure, et plus il est léger, plus il peut se tenir haut.

En négligeant la charge et les pertes, $\rho_{d,\,\max} \simeq 3,864\,\text{kg}\,\text{m}^{-3}$. **Sensibilité à la charge et aux pertes :** chaque gigapascal supplémentaire de charge ou de perte abaisse le seuil d'environ 34.7 kg/m³ — un gigapascal divisé par I_d — parce que chaque gigapascal dépensé ailleurs n'est plus disponible pour le segment profond. **Sensibilité à la densité du segment externe :** $d\rho_{d,\,\max}/d\rho_o = -I_o/I_d \simeq -0.900$. Cela signifie que chaque kg/m³ ajouté à la densité du segment externe retire 0.900 kg/m³ au seuil profond, parce que les deux intégrales sont presque égales et que les deux segments partagent une même source de pression.

Le test de pression réussit pour un magma profond de densité inférieure à 3,864 kg/m³, et échoue au-delà de cette valeur. C'est la première exigence que le mécanisme impose à la matière profonde, et c'est la plus nette : un magma riche en volatils la satisfait, un magma sec ne la satisfait pas. La raison en est que les volatils dissous — l'eau et d'autres composants légers — abaissent la densité du magma silicaté (§A.6), et la marge entre réussite et échec se situe dans la gamme qu'ils peuvent fournir. Une densité de mousse près de la surface ne prouve pas une densité semblable en profondeur : les bulles ne se forment que là où la pression est assez basse pour que les volatils quittent la solution, de sorte que, près de la surface, le magma peut être bien plus léger que le même magma en profondeur. Dans un modèle à densité variable, les deux termes doivent être remplacés par une intégrale sur $\rho\left[p(s), T(s), X(s)\right]$ — la densité en fonction de la pression, de la température et de la composition le long du chemin s — et la pression de la source ainsi que le champ gravitationnel doivent aussi être recalculés. Le test à densité constante est la première étape de ce calcul, et son seuil est la valeur à laquelle doit être confrontée l'équation d'état du magma profond (§D.1).

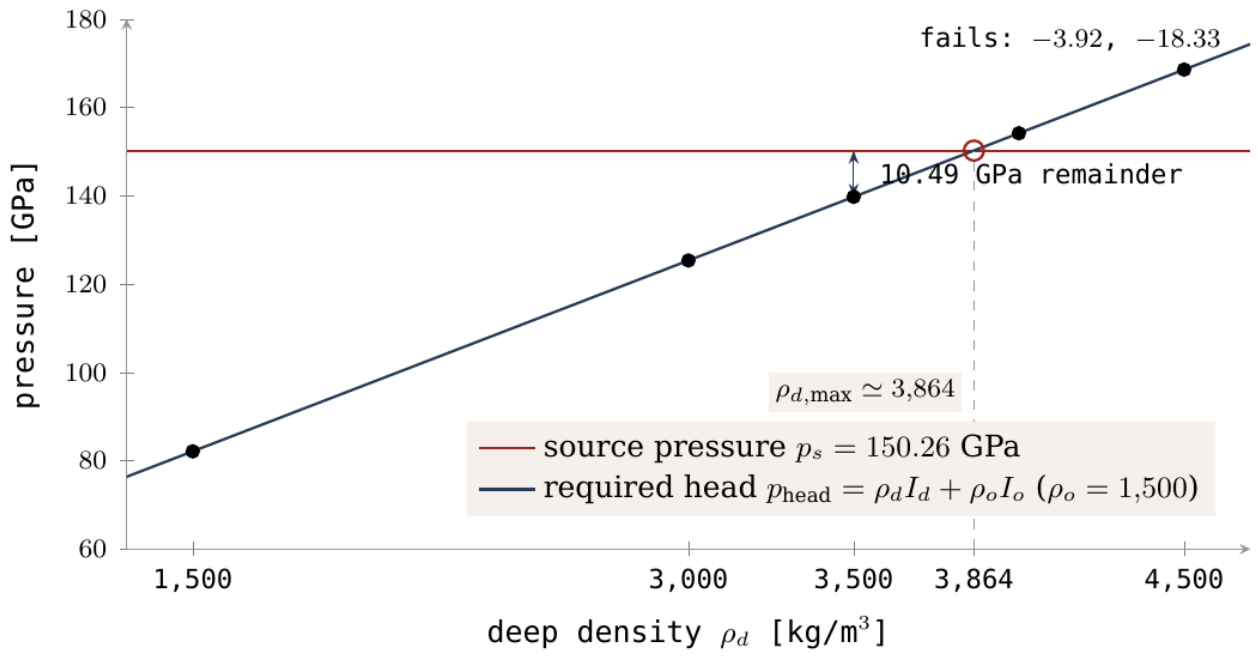


Figure 2. Le test de pression des §A.9–A.10. La charge requise croît linéairement avec la densité profonde ; elle croise la pression de la source à $\rho_{d,\,\max} \simeq 3,864$ kg/m^3 (charge et pertes négligées). Points : le tableau du §A.10.

La figure 2 représente le tableau par deux lignes. La ligne rouge horizontale est ce que fournit la source ; elle ne dépend pas du magma. La ligne bleu marine montante est le coût de la colonne ; elle monte avec la densité profonde. À gauche du point de croisement, la source l'emporte, et l'écart vertical entre les lignes est le reste — 10.49 GPa à 3,500 kg/m³, marqué par la flèche. À droite du point de croisement, la colonne l'emporte et l'alimentation s'arrête. Le point de croisement, 3,864 kg/m³, est le seuil.

Ce dont nous disposons maintenant : le parent contient 150.26 GPa à sa source, et cela suffit pour soutenir une colonne de magma jusqu'au rayon de corotation, à condition que le magma profond soit plus léger qu'environ 3,864 kg/m³. Mais soutenir la colonne n'est pas encore déplacer de la masse le long de celle-ci ; la section suivante examine à quelle vitesse la masse doit se déplacer.

A.11 À quel rythme l'alimentation doit-elle fonctionner ?

Un excédent de pression signifie que le magma peut s'écouler ; il ne dit pas combien. Une fois trouvé un excédent de pression positif, il faut définir le flux de masse que l'alimentation doit livrer chaque seconde pour construire la Lune dans la fenêtre de temps disponible, et en déduire les exigences imposées au passage.

Si une fraction f_{int} de la masse cible arrive par la voie interne sur $\mathcal{T}$, le débit moyen est défini par la relation :

$$\bar{\dot{M}}_{\text{int}} = \frac{f_{\text{int}} m}{\mathcal{T}}.$$

L'équation (15) est le bilan le plus simple : la masse livrée par l'alimentation, $f_{\text{int}} m$ (la part interne de la masse lunaire m ; le reste est fourni par la coquille montante, partie B), divisée par la durée $\mathcal{T}$ pendant laquelle elle arrive.

Sous l'hypothèse que la Lune entière est construite à partir de la matière d'alimentation, $f_{\text{int}} = 1$, on obtient un débit d'environ $2.33 \times 10^{7}\ \text{kg}\,\text{s}^{-1}$ sur 100 millions d'années, et d'environ $3.88 \times 10^{6}\ \text{kg}\,\text{s}^{-1}$ sur 600 millions d'années. Les deux fenêtres de temps sont celles du tableau de l'environnement : 600 millions d'années est la fenêtre du scénario, et 100 millions d'années le cas de sensibilité. Pour une part interne plus petite, le débit moyen diminue en proportion directe. Ces débits représentent l'accumulation nette moyenne de masse dans le corps ; toute perte de matière fournie exige un débit d'alimentation brut plus élevé. Une alimentation intermittente exige un débit plus élevé pendant l'activité : si l'alimentation ne fonctionne qu'une partie du temps, elle doit fonctionner plus vite pendant ce temps pour livrer la même quantité totale.

Pour un test de sensibilité, un segment géométriquement confiné peut être représenté comme un écoulement newtonien laminaire dans un passage cylindrique de rayon b, de longueur ℓ et avec une condition de non-glissement aux parois :

$$Q = \frac{\pi b^{4} \Delta p}{8 \eta\, \ell}, \qquad \eta_{\max} = \frac{\pi b^{4} \Delta p\, \rho_{d} \mathcal{T}}{8\, \ell\, f_{\text{int}} m}.$$

Chacun des termes demande une précision. Un écoulement *laminaire* se déplace en couches régulières, sans tourbillons ; *newtonien* signifie que la résistance du fluide est décrite par un seul nombre, la viscosité η — la résistance de la matière à l'écoulement, faible pour l'eau et très élevée pour le verre froid ou pour le manteau solide qui flue à l'échelle des temps géologiques ; le *non-glissement* signifie que le fluide au contact de la paroi du passage ne bouge pas, de sorte que l'écoulement est le plus rapide le long de l'axe et le plus lent près de la paroi. La première partie de l'équation (16) donne le débit volumique Q à travers un passage de rayon b et de longueur ℓ lorsqu'une différence de pression Δp l'entraîne. La seconde partie retourne la question : c'est la première partie résolue pour la viscosité, avec Q égal au débit volumique qu'exige la construction (le débit massique de l'équation 15 divisé par la densité du magma). Le résultat, $\eta_{\max}$, est la limite supérieure de viscosité : la viscosité la plus élevée pour laquelle la matière du passage livre encore la masse lunaire à temps. Toute matière de viscosité inférieure à $\eta_{\max}$ passe ; toute matière plus rigide échoue.

C'est la solution de Poiseuille [1], utilisée ici comme estimation pour un segment confiné ; on ne doit pas supposer que sa condition à la paroi s'applique à toute la partie externe non confinée.

Pour $\ell = 10^{7}\ \text{m}$, $\rho_{d} = 3,500$, $\Delta p = 10\ \text{GPa}$ et $f_{\text{int}} = 1$ on obtient la matrice de viscosité suivante :

Rayon du passage	$\eta_{\max}$ **pour 100 millions d'années, Pa·s**	$\eta_{\max}$ **pour 600 millions d'années, Pa·s**
100 km	5.90×10^{18}	3.54×10^{19}

Rayon du passage	$\eta_{\max}$ pour 100 millions d'années, Pa·s	$\eta_{\max}$ pour 600 millions d'années, Pa·s
500 km	3.69×10^{21}	2.21×10^{22}
1,000 km	5.90×10^{22}	3.54×10^{23}

Les données d'entrée sont un passage de 10,000 km de long (10^7 m, de l'ordre de la distance entre la source profonde et le corps), la densité de référence du magma, 3,500 kg/m³, et un excédent de pression moteur de 10 GPa — proche du reste de 10.49 GPa du §A.10 — la Lune entière étant fournie par l'alimentation.

Comment lire le tableau. Chaque case est la matière la plus rigide qui construirait encore la Lune à travers un passage du rayon donné et dans le temps donné. Le long d'une colonne, le plafond s'élève fortement avec le rayon : un passage large admet une matière bien plus rigide qu'un passage étroit. Le long d'une ligne, le plafond est six fois plus élevé pour 600 millions d'années que pour 100 millions, parce qu'un temps plus long exige un écoulement plus lent. À titre de comparaison, le tableau de l'environnement fixe la coquille rigide et froide à $\gtrsim 10^{23}$ Pa·s ; seul le passage le plus large sur la fenêtre la plus longue approche cette valeur.

Analyse de sensibilité géométrique : les valeurs montrent une dépendance aiguë au rayon du passage, b^4 : diviser le rayon par deux réduit le débit d'un facteur seize pour le même excédent de pression et la même viscosité. Un passage large améliore le débit de deux manières : il augmente la section, et il éloigne l'axe de l'écoulement des parois qui le freinent. Entre 100 et 500 km, le rayon est multiplié par cinq et le plafond par 5^4, ce qui est le pas entre les deux premières lignes. Les valeurs de viscosité du tableau sont des plafonds mathématiques de l'estimation, et non des propriétés mesurées dans un magma. Un excédent de 10 GPa est un paramètre de test ; si le soutien du corps consomme la pression restante, cette pression n'est plus disponible pour entraîner l'écoulement. Une longue fenêtre de temps peut assouplir l'exigence de débit, mais exige que le passage reste mobile et stable pendant toute la période.

Ce dont nous disposons maintenant : avec un excédent de la taille que laisse le test de pression, un passage d'un rayon de quelques centaines de kilomètres ou plus peut porter la masse lunaire dans la fenêtre du scénario, à condition de rester chaud et mobile. La largeur du passage pèse bien plus que toute autre donnée d'entrée ; le §A.13 y revient.

A.12 Énergie : quelle est la source du travail ?

La pression et le débit concernent la manière dont la masse se déplace ; l'énergie concerne ce qui finance ce déplacement. Soulever la masse de la Lune depuis la surface de la Terre jusqu'au rayon de corotation est un travail effectué contre la gravité, et le modèle doit en définir la source.

Une estimation en ordre de grandeur du travail gravitationnel nécessaire pour déplacer la masse cible complète, dans un champ terrestre fixe, depuis le point de contact à 8,991 km jusqu'au rayon

de libération à 16,400 km, donne :

$$W_g = GM_E m\left(\frac{1}{r_0} - \frac{1}{r_1}\right) \simeq 1.47 \times 10^{30}\ \text{J}.$$

L'équation (17) est le travail classique nécessaire pour déplacer une masse m vers l'extérieur dans le champ gravitationnel d'une masse M_E, d'une distance r_0 à une distance r_1 de son centre. Ici $r_0 = 8,991$ km est la distance entre les centres lorsqu'un corps de masse lunaire complète touche la surface du parent (§A.2), et $r_1 = 16,400$ km est le rayon de libération équatorial. « Champ terrestre fixe » signifie que la masse de la Terre est maintenue constante et que le corps est traité comme un point.

L'estimation se rapporte au déplacement d'une masse donnée entre deux distances ; ce n'est pas le bilan de travail complet d'un corps qui croît à partir de la source profonde. Un bilan complet doit inclure la variation de l'énergie gravitationnelle de l'ensemble du système, l'énergie de rotation, l'énergie interne, les pertes et l'énergie emportée par la matière qui part.

Le mécanisme d'apport d'énergie : l'énergie de liaison totale de la Terre n'est pas comptée automatiquement comme énergie disponible. L'énergie de liaison est l'énergie qu'il faudrait pour démanteler toute la Terre contre sa propre gravité ; elle est grande, mais elle n'est pas stockée sous une forme exploitable. L'énergie ne devient disponible que lorsque le corps passe à un état plus fortement lié ; une évolution physique qui libère de l'énergie est donc requise : par exemple, une réorganisation de la densité, une contraction ou une baisse de l'énergie interne, accompagnées d'échanges d'énergie de rotation. Le travail est de l'ordre de 10^{30} J, moins d'un pour cent de l'énergie de liaison du parent ; l'évolution qui la libère — le fer qui s'enfonce et un intérieur qui se contracte et se refroidit — est la même évolution qui entraîne la remontée du magma. Lorsque le fer s'enfonce vers le centre, la masse du parent se rapproche et se resserre, et de l'énergie gravitationnelle est libérée ; le soulèvement de la Lune n'en exige qu'une faible fraction. Le bilan d'énergie complet de cette évolution est une exigence détaillée au §D.1.

A.13 Un test conjoint dans un même état : pression, écoulement et charge

Les sections A.9 à A.11 ont testé la pression et l'écoulement séparément, et sur le parent initial. Une connexion réelle les rencontre tous simultanément, et dans un état ultérieur : une Terre plus petite (la masse de la Lune l'a quittée), un jour plus lent, un corps situé hors du plan équatorial, et le poids du corps qui charge l'extrémité du passage. Cette section examine si un seul passage peut réussir tous les tests dans un seul et même état — et, s'il ne peut pas les réussir sous la forme d'un tube mince, quelle forme il lui faut.

Pour examiner les trois grandeurs ensemble, on définit le dernier état du stade de montée, à la latitude de libération de la partie C : masse de la Terre M_E, masse du corps m, un jour de 5.77 heures, une latitude de 22.5°, et le centre du corps à un rayon du corps à l'intérieur de la ligne de corotation, $r = 15,397\ \text{km}$ — sa face éloignée touchant la ligne (à la libération, sur la ligne elle-même, la charge radiale s'annule et seule subsiste la charge latérale, §C.2). La ligne de corotation

à 22.5° se trouve à 17,287 km (article 4) ; pour un corps de rayon 1,889.77 km dont la face éloignée la touche, le centre se trouve à 15,397 km. C'est le dernier état du stade de montée avant la libération : le corps est à son point le plus éloigné avant que son centre n'atteigne la ligne, et son poids sur le passage n'est pas encore tombé à zéro. **Hypothèse de section :** pour une section de pression analytique seulement, on conserve un rayon volumétrique terrestre de 6,517 km et une approximation de densité homogène. Ce sont des approximations de section, et non la forme d'équilibre complète du corps attaché.

On définit un axe u allant du centre de la Terre vers le corps. Le rayon équivalent du corps à la densité 2,600 est de 1,889.77 km, de sorte que l'extrémité proche du passage d'alimentation se trouve à $u_t = r - R_b = 13,507.23\,\mathrm{km}$. La colonne va donc du centre de la Terre ($u = 0$) à la face proche du corps ($u = u_t$), et c'est là que le corps repose sur elle. Le potentiel le long de l'axe combine l'attraction du corps et l'accélération de l'origine du référentiel terrestre :

$$\Phi\left(u\right) = \Phi_E\left(u\right) - \frac{Gm}{r-u} + \frac{Gm}{r^2}u - \frac{1}{2}\omega^2 u^2 \cos^2\lambda.$$

L'équation (25) énumère tous les effets qui s'exercent sur un élément de la colonne à la distance u, sous forme d'énergie potentielle par kilogramme. Le premier terme, Φ_E, est la gravité de la Terre. Le deuxième est la gravité propre du corps, qui attire la colonne vers lui et aide ainsi l'alimentation près de l'extrémité supérieure. Le troisième terme est une correction linéaire qui tient au fait que la Terre elle-même n'est pas au repos : le corps attire le centre de la Terre vers lui, de sorte qu'un référentiel fixé au centre de la Terre est accéléré, et tout ce qui s'y trouve ressent une attraction apparente uniforme dans la direction opposée. Le quatrième terme est la composante centrifuge de la rotation ; à la latitude λ, un point situé à la distance u ne se trouve qu'à $u\cos\lambda$ de l'axe de rotation, d'où l'apparition de $\cos^2\lambda$.

Pour une Terre homogène :

$$\Phi_E\left(u\right) = \begin{cases} -\dfrac{GM_E}{2R}\left(3 - \dfrac{u^2}{R^2}\right), & u \le R, \\ -\dfrac{GM_E}{u}, & u \ge R. \end{cases}$$

L'équation (26) est le potentiel d'une sphère uniforme : à l'intérieur, il se creuse vers le centre selon une parabole, conformément à une gravité qui croît proportionnellement à la distance au centre comme au §A.9 ; à l'extérieur, c'est la forme familière d'une masse ponctuelle.

Le terme linéaire de l'équation (25) annule l'accélération uniforme du centre de la Terre due au corps. On obtient les sauts de potentiel $I_d = \Phi\left(R\right) - \Phi\left(0\right) = 2.88219 \times 10^7$ et $I_o = \Phi\left(u_t\right) - \Phi\left(R\right) = 2.42862 \times 10^7\,\mathrm{m^2\,s^{-2}}$. Ce sont les deux mêmes sauts que dans les équations (11) et (12), calculés maintenant dans l'état ultérieur : le saut profond est presque inchangé, et le saut externe est un peu plus petit, principalement parce que la colonne se termine à la face proche du corps et non au rayon de corotation, et que l'attraction propre du corps aide. La pression de la source mise à jour le long de la section est $p_s = \rho_p I_d = 148.46\,\mathrm{GPa}$, où ici $\rho_p = 5,150.96\,\mathrm{kg\,m^{-3}}$, selon la masse de la Terre après la répartition de la masse. Comme au §A.9,

la pression de la source est la charge d'une colonne à la densité moyenne du parent lui-même, désormais celle de la Terre sans la Lune.

Pour vérifier l'écoulement et la résistance, on adopte un passage cylindrique de rayon b, une densité profonde de 3,500, une densité externe de 1,500 kg/m³ et une viscosité uniforme $\eta = 10^{19}\ \mathrm{Pa\,s}$. Le débit massique est la moyenne de référence pour la fenêtre de 600 millions d'années, $\dot{M} = 3.882 \times 10^{6}\ \mathrm{kg\,s^{-1}}$; il s'agit d'un test d'état, et non d'une preuve que l'état dure 600 millions d'années. L'application de l'estimation d'écoulement confiné aux deux segments donne la perte totale par frottement visqueux :

$$\Delta p_{\mathrm{visc}} = \frac{8\eta \dot{M}}{\pi b^{4}} \left(\frac{R}{\rho_{d}} + \frac{u_{t} - R}{\rho_{o}} \right).$$

L'équation (27) est la relation de Poiseuille de l'équation (16) appliquée aux deux segments en série et additionnée : la pression dépensée en frottement pour pousser le débit massique $\dot{M}$ à travers un segment profond de longueur R rempli de magma de densité ρ_{d}, et à travers un segment externe de longueur $u_{t} - R$ rempli de matière de densité ρ_{o}. Diviser le débit massique par la densité le transforme en débit volumique ; le segment externe, plus léger, exige donc une vitesse d'écoulement plus élevée pour le même débit massique, et produit une perte de pression plus grande par kilomètre.

Contraintes de charge radiale et latérale : la charge radiale à l'extrémité s'écrit comme une contrainte moyenne $p_{r} = m_{r} a_{r} / \left(\pi b^{2} \right)$, et la composante latérale comme $\tau_{\lambda} = m_{r} a_{\lambda} / \left(\pi b^{2} \right)$. Ici $m_{r} a_{r}$ est la force avec laquelle le corps appuie le long de l'axe sur l'extrémité du passage — son poids dans le référentiel tournant, c'est-à-dire l'attraction gravitationnelle vers l'intérieur moins la composante centrifuge le long de l'axe — et $m_{r} a_{\lambda}$ est la force latérale. La force latérale existe parce que le corps n'est pas situé sur l'équateur : la composante centrifuge est dirigée à l'opposé de l'axe de rotation, et non le long de la ligne issue du centre de la Terre, et à la latitude 22.5° une partie de celle-ci pousse le corps latéralement, vers le plan équatorial. Diviser chaque force par la section du passage, πb^{2}, la transforme en une contrainte que l'extrémité du passage doit porter. Ces expressions ferment le modèle moyenné sur une section perpendiculaire à l'axe ; elles ne résolvent pas la distribution de pression à travers une connexion finie. L'équation complète du reste radial est :

$$\Delta p_{\mathrm{rem}} = p_{s} - \rho_{d} I_{d} - \rho_{o} I_{o} - p_{r} - \Delta p_{\mathrm{visc}}.$$

L'équation (28) est le bilan complet de l'équation (13), chaque composante étant désormais calculée dans un seul état : la pression de la source, moins la charge des deux segments, le poids du corps sur l'extrémité et le frottement de l'écoulement. Comme au §A.10, un reste positif signifie que la poussée suffit.

Rayon du passage, km	Charge radiale, GPa	Perte d'écoulement, GPa	Reste radial, GPa	Contrainte latérale requise, GPa	Masse du segment externe en masses lunaires
500	46.18	0.01032	−35.03	46.04	0.112
1,000	11.54	0.000645	−0.39	11.51	0.448
1,500	5.131	0.000127	6.024	5.116	1.008

Comment lire le tableau. Chaque ligne représente un passage de rayon différent dans le même état. Avant déduction de la charge et du frottement, la source et la charge hydrostatique laissent environ 11 GPa : 148.46 GPa moins la charge des deux segments (dans chaque ligne, le reste plus la charge radiale et la perte d'écoulement). Le tableau montre ce qu'en retranchent les postes restants. La *charge radiale* est le poids du corps réparti sur la section du passage ; elle décroît comme $1/b^2$, de 46.18 GPa à 500 km à 5.131 GPa à 1,500 km, parce que le même poids repose sur une plus grande surface. La *perte d'écoulement* est minuscule dans toutes les lignes — au plus environ un centième de gigapascal — de sorte que le frottement n'est pas le facteur limitant dans cet état. Le *reste radial* est ce qui subsiste : fortement négatif pour un passage de 500 km, légèrement en dessous de zéro à 1,000 km, et positif à 1,500 km. La *contrainte latérale* est la poussée latérale à laquelle l'extrémité du passage doit résister ; elle est presque aussi grande que la charge radiale dans chaque ligne, parce qu'à 22.5° et si près de la ligne, les composantes latérale et radiale du poids effectif du corps sont de taille semblable. La dernière colonne est la masse de la matière qui se trouve dans le segment externe du passage lui-même, en unités de masse lunaire ; elle croît comme b^2, d'environ un dixième de Lune à 500 km à une Lune entière à 1,500 km.

La masse du segment externe est calculée géométriquement d'après le cylindre du passage situé au-dessus de la surface :

$$M_{\mathrm{bridge,\,out}} = \pi b^2 \rho_{o} \left(u_t - R \right) .$$

L'équation (29) est le volume d'un cylindre de rayon b et de longueur $u_t - R$ — la partie du passage qui se dresse au-dessus de la surface de la Terre — multiplié par la densité de la matière qui le remplit.

L'échec du tube étroit et la contradiction de la connexion sans masse. Avec ces données d'entrée, le bilan hydrostatique radial ne devient positif qu'à partir d'un rayon de passage d'environ 1,017 km. Mais dès ce seuil, le segment externe du passage contient environ 0.46 de la masse lunaire. L'hypothèse de travail d'une connexion de masse négligeable n'est donc pas cohérente dans la gamme qui réussit le test radial. Cette masse fait partie des réservoirs du système : elle doit être réaffectée entre les réservoirs de l'équation (1), et son champ gravitationnel et sa quantité de mouvement doivent être inclus ; on ne doit pas l'ajouter aux deux masses données sans modifier l'état. En termes simples : un tube mince échoue parce que le poids du corps, concentré sur une petite section, fait tomber le reste sous zéro ; un tube assez large pour répartir ce poids est si large

qu’il contient lui-même près d’une demi-Lune de matière. La connexion ne peut pas être à la fois étroite et sans masse.

La limite du milieu fluide statique et la contrainte de charge latérale. Un fluide statique qui ne transmet la pression qu’à travers la section radiale ne fournit pas la contrainte latérale. Un liquide au repos peut pousser mais ne peut pas porter une force latérale — c’est ce qui le définit comme liquide. La colonne de magma peut porter le poids du corps le long de l’axe, mais elle ne peut pas à elle seule empêcher le corps d’être poussé vers l’équateur. Une solution possible devra définir une forme de connexion, des contraintes visqueuses ou la résistance d’une matière porteuse, et la quantité de mouvement transférée par l’écoulement. Le chauffage facilite le passage ; la charge latérale est portée par la forme de la connexion, qui est la large base du dôme de la partie B.

Sensibilité à la densité et à la fenêtre de temps. La sensibilité à la densité reste décisive : élever la densité externe à 2,000 kg/m³ abaisse le reste pour un rayon de 1,000 km à environ $-12.5\ \mathrm{GPa}$, les autres données restant inchangées. Une hausse modérée de la densité du segment externe déplace donc le rayon seuil bien au-delà de 1,000 km, pour la même raison qu’au §A.10 : chaque kilogramme par mètre cube dans la colonne ajoute de la charge. Raccourcir la durée d’alimentation à 100 millions d’années multiplie par six la perte d’écoulement dans l’estimation, mais ne supprime ni l’exigence de contrainte latérale ni la masse de la connexion. Même multipliée par six, la perte d’écoulement reste bien inférieure à un gigapascal dans les trois lignes, de sorte que la conclusion ne dépend pas de la fenêtre de temps.

C’est une limite quantitative de l’approximation cylindrique : **réussir le test de pression n’est pas encore réussir le test complet de la construction.** Le résultat indique au modèle à quoi doit ressembler sa connexion : assez large pour réussir le bilan radial (au-dessus d’environ 1,000 km), et donc assez massive pour que sa propre masse et ses contraintes latérales entrent dans le bilan. Cette connexion est la base du dôme de la partie B — un contact de 3,000 km de large, la moitié de la base de 6,000 km en largeur et le quart en surface — et la partie C montre comment le corps commence à se séparer à la ligne de corotation et est libéré juste au-delà. Un contact de 3,000 km de large a un rayon de 1,500 km, la dernière ligne du tableau, où le reste radial est positif ; sa charge latérale est portée non par la pression du fluide mais par sa forme : une large base chaude dressée sur une poire plus large.

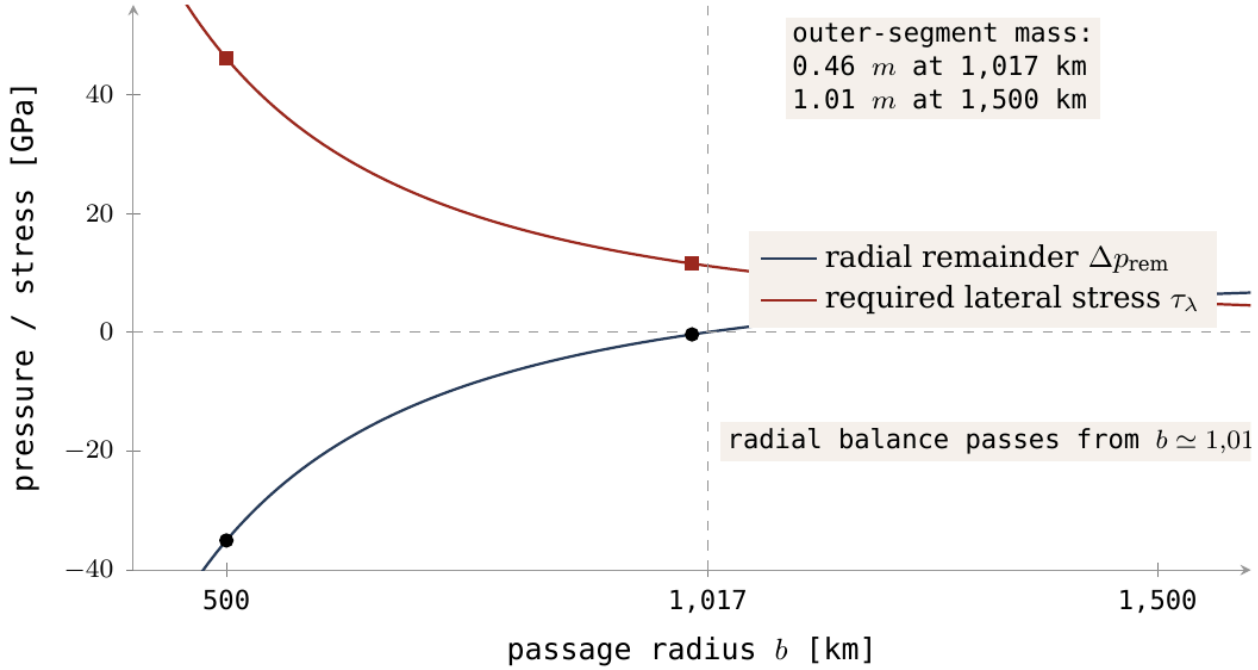


Figure 3. Le test conjoint du §A.13 dans le dernier état de la montée, à 22.5° et pour un jour de 5.77 heures. Le reste radial devient positif à partir de $b \simeq 1,017$ km, mais la contrainte latérale requise reste de l'ordre du GPa et la masse du segment externe croît comme b^2. Points : le tableau du §A.13. La perte d'écoulement (< 0.013 GPa) n'est pas visible à cette échelle.

La figure 3 montre les deux grandeurs qui décident du test à mesure que le passage s'élargit. **La convergence du bilan radial :** la courbe bleu marine, le reste radial, monte depuis des valeurs fortement négatives et franchit la ligne du zéro pour un rayon d'environ 1,017 km ; à droite de la ligne en tirets, le bilan radial réussit, et le système fournit un excédent de pression qui permet au magma de continuer à monter. **La contrainte latérale :** la courbe rouge diminue à mesure que le passage s'élargit, mais reste partout à plusieurs gigapascals — une charge latérale que la pression du fluide seule ne peut pas porter. **La masse du passage :** l'encadré du haut de la figure consigne le prix du passage — le segment externe pèse déjà 0.46 Lune au seuil, et une Lune entière à 1,500 km. Les pertes d'écoulement sont minuscules et ne constituent pas un facteur limitant à cette échelle.

Ce dont nous disposons maintenant : la pression du parent suffit à soutenir une colonne de magma moussé jusqu'au rayon de corotation ; un passage de quelques centaines de kilomètres ou plus peut porter la masse lunaire dans la fenêtre du scénario ; le travail de soulèvement est de l'ordre de 10^{30} J, une faible part de l'énergie que libère le fer qui s'enfonce vers le centre du noyau. Mais la connexion qui satisfait les trois conditions à la fois dans un même état n'est pas un tube mince : c'est une structure large, chaude et massive, qui porte sa charge latérale par sa forme. La partie B décrit cette forme depuis l'extérieur.

PART B

Depuis l’extérieur : le corps sur la pointe de la poire

LE PROBLÈME

l’alimentation interne soulève de la matière ; elle n’explique pas à elle seule d’où vient la croûte de la Lune, pourquoi elle est plus épaisse sur la face cachée, ni pourquoi la Lune porte une archive ancienne de cratères répartie sur les deux hémisphères. **L’approche :** la coquille externe est traitée comme la surface du même corps qu’alimente la partie A. Nous la suivons à travers quatre stades, fixons sa géométrie à chacun d’eux et en déduisons ce qu’elle devient.

La partie A a suivi la matière qui monte à l’intérieur du corps : la source profonde, la pression qui l’entraîne, et le débit et l’énergie de l’alimentation. Cette partie suit la coquille sialique externe du parent — la peau de la jeune Terre — et l’examine en tant que surface du même corps qu’alimente la partie A depuis la profondeur. La question est simple à énoncer : qu’advient-il de la peau externe de la Terre au-dessus de la région de construction pendant que le corps se construit en dessous et au-dessus d’elle, et où chaque morceau de cette peau aboutit-il sur la Lune que nous voyons aujourd’hui ? La réponse est le cœur géométrique du modèle. Elle est construite ici en quatre étapes, une par stade, et l’image de chaque étape est fixée par des valeurs chiffrées avant de passer à l’étape suivante.

Toute la partie repose sur une seule image, et il est utile de la garder à l’esprit dès le départ. La coquille externe de la Terre ne reste pas en arrière pendant que le corps monte ; elle monte avec le corps, en tant que peau de son dôme supérieur. Le corps lui-même n’est pas une balle flottant librement, mais une balle écrasée posée sur la pointe de la poire : deux dômes, l’un sur l’autre — un dôme inférieur qui enveloppe par le dessus la pointe arrondie, et un dôme supérieur qui se dresse haut au-dessus. Lorsque le corps s’arrondit plus tard vers l’extérieur en une balle, chaque partie de sa surface conserve sa part de l’ensemble, et l’on peut donc suivre chaque partie jusqu’à la Lune actuelle.

La correspondance entre les stades de l’article et ceux de la série. Cet article numérote lui-même ses stades : stade 1, le stade aplati (§B.1) ; stade 2, le corps sur la pointe de la poire (§B.2) ; stade 3, l’arrondi vers l’extérieur (§B.4) ; stade 4, l’aplatissement, l’arrondi vers l’intérieur et la libération (§§B.6, C.4–C.8). La série dans son ensemble numérote l’histoire de la Lune en stades 0–8 : 0 avant le renflement, 1 le renflement, 2 le dôme, 3 la poire, 4 l’arrondi (vers l’extérieur, puis aplatissement, puis vers l’intérieur), 5 la libération, 6 le devenir de la poire, 7 l’éloignement, 8 aujourd’hui. Les deux numérotations se correspondent comme suit. Le stade 1 de cet article est le stade 0 de la série et le début du renflement : la coquille sialique repose encore à plat sur une alimentation active. Le stade 2 est le renflement, le dôme et la poire (stades 1–3 de la série), tels qu’ils apparaissent au moment où la masse repose comme un dôme sur la pointe de la poire. Le

stade 3 est la première partie du stade 4 de la série, l'arrondi vers l'extérieur. Le stade 4 est le reste du stade 4 de la série — l'aplatissement et l'arrondi vers l'intérieur — avec le stade 5 de la série, la libération. Le stade 6 de la série, le devenir de la poire, est la partie E de cet article ; le stade 7, l'éloignement, est l'article 4, *L'orbite* ; le stade 8, la Lune actuelle, est l'endroit où les §§B.4–B.7 situent chaque région de la surface.

B.1 Stade 1 — le stade aplati et la coquille rassemblée

Avant que le corps ne monte, la couche sialique externe du parent au-dessus de la région de construction repose à plat, sur une alimentation active. « Sialique » renvoie au sial, la couche supérieure et légère de la croûte terrestre, riche en silicium et en aluminium ; sous elle se trouve le sima, la couche plus dense, riche en silicium et en magnésium.

L'origine terrestre de l'archive ancienne de cratères. La matière profonde monte jusqu'à la couche sialique par des ouvertures et est éjectée à travers elles ; une partie de la matière éjectée revient et retombe sur la coquille exposée, en y creusant des cratères (article 6, *Les cratères*). La coquille est à ce stade la source de la croûte de la Lune et de son archive de cratères la plus ancienne. Cela importe : la surface la plus ancienne de la Lune ne s'est pas formée sur la Lune. Elle s'est formée ici, à la surface de la Terre, avant que le corps n'existe, et a été emportée vers le haut plus tard, avec le soulèvement de la structure.

La géométrie de surface de la région source. La surface initiale de la coquille qui formera le dôme diffère de la surface du dôme qui en résulte. La surface du bassin du Pacifique dans la reconstruction de l'auteur (figure 4) est estimée à environ 1.65×10^{14} m² avec les mers marginales, et à environ 1.0×10^{14} m² sans elles — 1.4 à 2.4 fois la surface du dôme supérieur au stade 2 (7.0×10^{13} m², ci-dessous). Dans cette image, à mesure que le dôme se formait, la coquille au-dessus de la région a été tirée et rassemblée vers l'intérieur, sa surface se réduisant d'un facteur allant jusqu'à environ deux, comme une nappe posée à plat sur une table se resserre vers l'intérieur lorsqu'on en soulève le milieu. Le bassin marque donc la région source de la matière rassemblée, et non l'empreinte du dôme lui-même. Il s'agit d'une lecture d'un trait actuel, et l'article en énonce la difficulté comme l'a fait l'article 2 : le plancher actuel du Pacifique a moins de 180 Myr, et la lecture se rapporte à une asymétrie hémisphérique de la lithosphère sous-jacente — la couche externe rigide de la Terre, la croûte et la partie la plus superficielle du manteau — plus ancienne et plus profondément enracinée que le plancher océanique qui la recouvre aujourd'hui.

La base de la poire et son arrière. La région marquée sur la figure 4 est la poire vue d'en haut alors qu'elle était inclinée, et non son pied. La base de la poire se trouvait à l'est, vers l'Amérique, et sur toute sa largeur elle comportait des ouvertures — vers la poire et, à travers elle, jusqu'à la Lune. Dans la reconstruction de l'auteur, son centre se trouve près de Kiritimati, dans les îles de la Ligne de Kiribati — près des villages de London, Paris et Poland — vers 1.9°N, 157.5°W, à environ 4,800 km à l'est-sud-est de la lecture antérieure.

L'inclinaison vers l'ouest : le retard de rotation. La poire ne se dressait pas verticalement, et la raison en est la rotation de la Terre. À mesure qu'elle s'étirait, sa partie externe, portée loin de l'axe de rotation, prenait du retard sur la rotation de la Terre — comme les bras d'une patineuse prennent

du retard lorsqu'elle les écarte — et toute la poire s'est inclinée vers l'arrière, vers l'ouest, sa pointe et la Lune qu'elle portait restant en arrière (§C.8). Le corps incliné de la poire reposait au-dessus du centre-nord du Pacifique, dans une région centrée vers 25°N, 165°E (figure 4). **L'inclinaison vers le nord : une alimentation oblique.** Depuis une base proche de l'équateur, la pointe de la poire a atteint environ 22.5°N, la latitude de libération de l'article 4. La rotation ne produit pas cette inclinaison vers le nord — à toute latitude, sa poussée latérale est dirigée vers l'équateur. Elle provient de l'alimentation : la source profonde, la région d'alimentation concentrée du §A.4, se trouvait au nord de l'équateur, et l'alimentation en est montée obliquement, au nord de la base, entraînant la poire vers le nord (§D.1).

Les empreintes des bandes (article 9). Le côté ouest de la poire, sous lequel se trouve aujourd'hui le Japon, est son arrière, ramené dans la Terre après la libération ; l'avant de la poire, étiré en tension pendant son inclinaison, a été ramené dans les bandes de l'article 9, *Les bandes*. L'article 9 localise aussi l'empreinte de la pointe elle-même : entre deux coudes du système de bandes, dans une région de 3,360 km de large centrée à 9.3°N, 169.3°E, à environ 3,760 km à l'ouest de la base d'après les coordonnées (une version antérieure donnait 3,770 km) — la direction dans laquelle la poire inclinée a porté sa pointe — tandis que l'arrière, ramené vers l'intérieur, se trouve dans les arcs du Pacifique occidental. Les valeurs de 22.5°N pour la pointe à la libération et de 9.3°N pour l'empreinte sont des grandeurs différentes : la première est la direction du centre de la Lune vue du centre de la Terre à la libération, la seconde l'empreinte de la pointe ramenée vers l'intérieur sur la surface actuelle, à environ 15° au nord de l'équateur du système de bandes. Elles appartiennent à des référentiels différents, et le lien entre les deux référentiels — les axes — relève de travaux futurs.

La conservation de la masse et les provinces profondes. La poire n'a jamais quitté la masse de la Terre. Elle n'a pas été perdue à la libération ; après la libération, le tri l'a ramenée dans la Terre, progressivement, en quelques dizaines à quelques centaines de millions d'années — sa partie lourde profondément dans la Terre sous la base de la poire (partie E), son avant dans les bandes du Pacifique Nord, et son arrière dans les arcs du Pacifique occidental. La masse est passée d'une grande hauteur à l'extérieur de la Terre à une grande profondeur à l'intérieur de celle-ci. La base se trouve au-dessus de la grande province à faible vitesse du Pacifique, au fond du manteau — une vaste région, visible en imagerie sismique, dans laquelle les ondes des séismes se propagent plus lentement que dans le manteau environnant — sur les cartes publiées de cette province, qui s'étend depuis les environs d'Hawaï vers le sud ; la distance mesurée entre la base et le centre et les bords de la province est donnée au §E.4. La nature des provinces profondes reste ouverte.

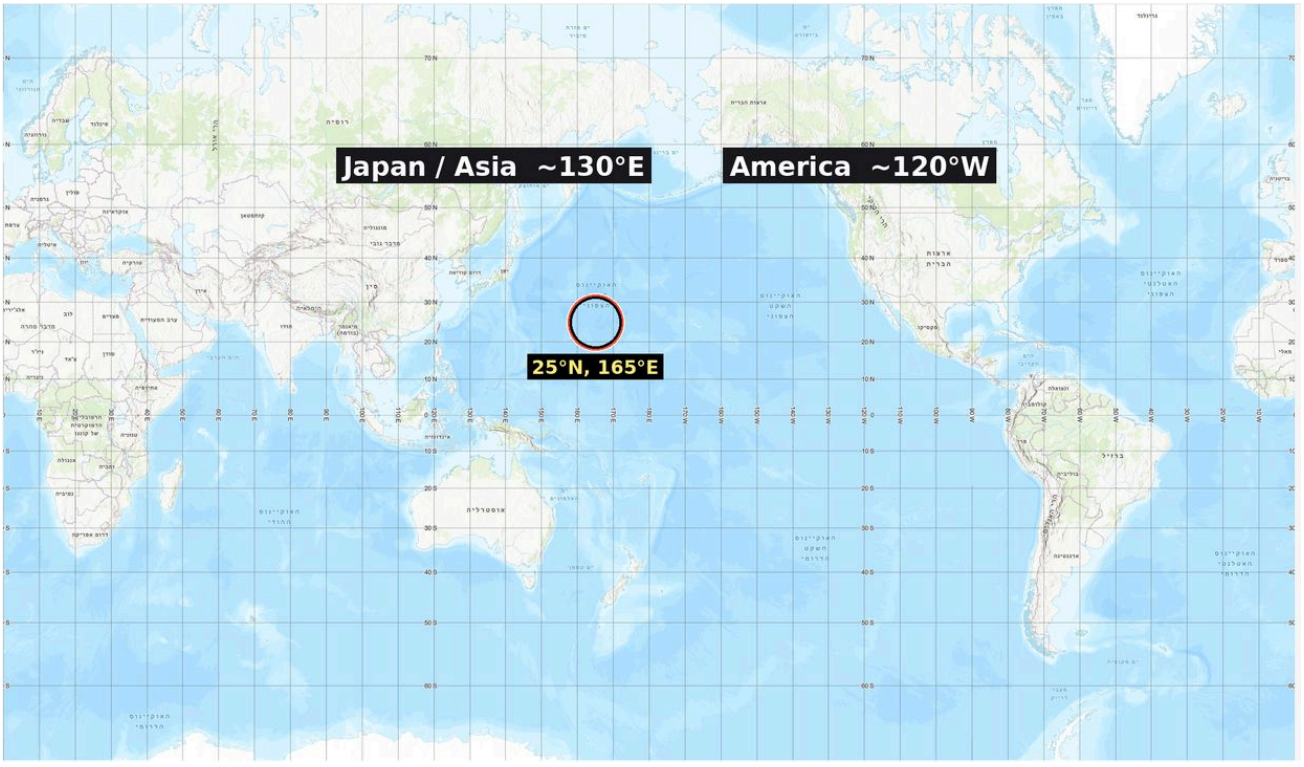


Figure 4. La région source. La région marquée, centrée vers 25°N, 165°E dans le centre-nord du Pacifique, est l'arrière de la poire, inclinée vers l'ouest ; sa base se trouvait à l'est, vers l'Amérique, près de Kiritimati (1.9°N, 157.5°W) (§B.1). La région se situe entre la marge tournée vers l'Asie (~130°E) et la marge tournée vers l'Amérique (~120°W). Le plancher actuel a moins de 180 Myr ; la lecture se rapporte à une asymétrie hémisphérique de la lithosphère sous-jacente (article 3, §B.1). Crédit : fond de carte, Google Maps, © Google ; annotations de l'auteur.

La figure 4 doit être lue comme une vue d'en haut d'un objet incliné. La zone marquée dans le centre-nord du Pacifique est l'endroit où le corps de la poire reposait au-dessus de la Terre lorsqu'elle s'est inclinée vers l'arrière, vers l'ouest ; le pied de la poire, là où elle s'élevait de la Terre, se trouvait à l'est de cette zone, près de Kiritimati, à proximité de l'équateur. Les deux marges nommées dans la légende bornent la région source du côté asiatique et du côté américain.

Ce dont nous disposons maintenant : une coquille de sial plane sur une alimentation active, portant déjà des cratères dus à la matière de retour et rassemblée vers l'intérieur depuis une région de la taille du Pacifique, et l'endroit où la poire s'est ensuite dressée et inclinée.

B.2 Stade 2 — le corps sur la pointe de la poire

Cette section définit la forme et les dimensions du corps au moment où il se constitue pour la première fois en corps : quelle est sa taille, comment sa surface se répartit, et quelle densité il doit avoir. Au stade intermédiaire, le corps n'est pas un corps indépendant flottant librement ; il repose sur la pointe de la poire du §C.7, et la pointe est large : le contact mesure 6,000 km de large. Le corps est une balle écrasée composée de deux dômes posés l'un sur l'autre. **Le dôme inférieur** repose sur la pointe courbe et suit son profil de courbure ; la pointe, d'un rayon de courbure d'environ 4,000 km, pénètre dans le corps sur environ 1,350 km sous le milieu du contact. **Le dôme**

supérieur se dresse au-dessus ; l'inférieur enveloppe la pointe. La valeur de 1,350 km découle de la géométrie : une surface courbe de rayon environ 4,000 km, tendue sur une corde de 6,000 km, s'élève en son milieu d'environ 1,350 km au-dessus de la ligne de son bord. La face inférieure du corps n'est donc pas plane ; elle est repoussée par en dessous par la pointe, comme un bonnet enfoncé sur une tête. La géométrie du corps, pour la masse lunaire complète :

Grandeur	Sur la pointe de la poire	Sphère à la libération, 1,890 km	La Lune actuelle, 1,737 km
Surface du dôme supérieur	7.0×10^{13} m² (67%)	—	—
Surface du dôme inférieur, sur la pointe	3.4×10^{13} m² (33%)	—	—
Surface totale	1.04×10^{14} m²	4.49×10^{13}	3.79×10^{13}
Volume total	5.65×10^{19} m³	2.83×10^{19}	2.20×10^{19}
Densité pour la masse lunaire	**1,300 kg/m³**	2,600	3,344
Hauteur du dôme supérieur au-dessus du bord du contact	3,650 km	—	—

Le tableau montre l'évolution des dimensions d'une même masse — la masse complète de la Lune — dans trois états, du stade attaché jusqu'à aujourd'hui. Il se lit le long de la ligne, du premier état au dernier : le corps devient plus petit et plus dense. Sur la pointe de la poire, il est grand et léger, et son volume est deux fois et demie celui d'aujourd'hui ; en tant que sphère à la libération, son rayon est de 1,890 km et sa densité de 2,600 kg/m³ ; aujourd'hui, son rayon est de 1,737 km et sa densité de 3,344 kg/m³. La première colonne se lit de haut en bas : les deux tiers de la surface sur la pointe de la poire forment le dôme supérieur, et un tiers le dôme inférieur posé sur la pointe. Ces deux parts sont le point de départ de la règle de transposition du §B.4.

La hauteur du dôme et l'état de lancement moussé. La masse étant fixée, la hauteur du dôme supérieur est déterminée directement par la densité : plus le dôme est haut sur le même contact, plus le volume est grand et plus la densité est faible. La même masse sur le même contact a une densité d'environ 2,000 kg/m³ si le dôme supérieur est aussi haut qu'un hémisphère, 3,000 km, et la densité actuelle de 3,344 s'il mesure 2,450 km, la hauteur minimale possible (figure 7) — minimale, parce qu'un corps de masse lunaire ne peut pas être plus dense que la Lune actuelle. Le modèle adopte le dôme haut : 1,300 kg/m³ est l'état de lancement moussé qu'exige le test de pression de la partie A — contre les 1,500 qui y sont adoptés — et c'est la densité à laquelle commence l'aplatissement de l'article 7, *Les pôles*. « Moussé » signifie un magma saturé de bulles de gaz, comme une pâte qui lève est plus légère que la farine et l'eau dont elle est faite ; une colonne légère est ce que la pression de la source de la partie A peut élever jusqu'à la ligne de corotation. Le corps est moussé, et son dôme supérieur se dresse haut.

La gravité propre face à l’étirement de marée. Le dôme inférieur est le contact avec le parent : 3.4×10^{13} m². À ce stade, la gravité propre du corps — l’attraction de sa propre masse, qui le maintient cohérent — est faible par rapport à l’étirement de marée exercé par le parent, qui résulte de la différence d’attraction de la Terre entre la face proche et la face éloignée du corps et tend à l’étirer vers l’extérieur. Le rapport des forces du §C.4 est d’environ 0.11 (en prenant pour taille du corps sa hauteur complète, environ 5,000 km, et un centre à environ 13,000 km du centre de la Terre ; pour la sphère équivalente de 2,381 km, le rapport serait d’environ 1), de sorte que l’attraction propre du corps ne vaut qu’environ un neuvième de l’étirement sur toute sa hauteur. Le corps est donc retenu : c’est un dôme sur la pointe, et pas encore un corps à part entière.

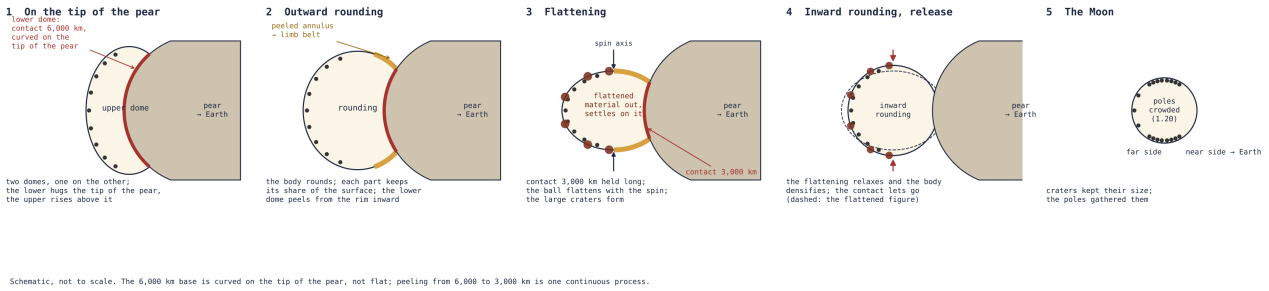


Figure 5. Les stades de la partie externe (partie B), sur la pointe de la poire : (1) le corps posé sur la large pointe, deux dômes l’un sur l’autre, l’inférieur sur la pointe courbe ; (2) l’arrondi vers l’extérieur, au cours duquel chaque partie conserve sa part de la surface et le dôme inférieur se décolle du bord vers l’intérieur (§C.4a) ; (3) l’aplatissement avec la rotation, lorsque se forment la plupart des grands cratères ; (4) l’arrondi vers l’intérieur, à mesure que l’aplatissement se relâche et que le corps se resserre, et la libération à la ligne de corotation ; (5) la Lune : les cratères ont conservé leur taille et les pôles les ont rassemblés (article 7). Schématique, sans échelle.

La figure 5 décrit l’évolution de la partie externe en cinq images, à lire dans l’ordre de leur numérotation. Les panneaux sont numérotés comme des images, et non comme des stades : le panneau (1) est le stade 2 de cet article, le corps sur la large pointe dans l’état à deux dômes ; le panneau (2) est le stade 3, l’arrondi vers l’extérieur ; les panneaux (3) et (4) sont le stade 4, l’aplatissement et l’arrondi vers l’intérieur ; et le panneau (5) est la Lune actuelle. Regardez d’abord les deux dômes du panneau (1) et la ligne où le dôme inférieur rencontre la pointe ; suivez ensuite cette ligne à mesure qu’elle se rétrécit vers l’intérieur dans le panneau (2), puis le contour du corps à mesure qu’il s’aplatit dans le panneau (3) et s’arrondit de nouveau dans le panneau (4). L’arrondi vers l’intérieur est achevé avant le détachement : à la libération, le corps était rond, et sa coquille externe rigide (article 2, §B.7 : rapport des axes au plus 1.04).

B.3 Ce qui se déplace, et ce qui ne se déplace pas

Un lecteur qui se représente une croûte parcourant des milliers de kilomètres de la Terre à la Lune demandera quelle force porte une croûte aussi loin. La coquille voyage bien, mais elle n’est pas traînée à travers le parent. Le mouvement a deux composantes : **le soulèvement** — la coquille

monte avec le corps de la poire, qui lui sert de support ; et **le glissement** — en même temps qu'elle monte, elle se sépare progressivement du sima sous-jacent et glisse le long de la poire jusqu'à sa pointe, dans le corps. Les forces de la rotation entraînent le glissement, dans le sens du tri vers l'extérieur, et la couche « lubrifiée » entre le sial et le sima, une couche de cisaillement très faible, le facilite (§C.10). C'est pourquoi la pointe se sépare comme un corps à part entière. (Le rassemblement vers l'intérieur du §B.1 appartient au stade 1, avant le dôme.)

Le rétrécissement du contact au stade 3 : ce qui se contracte vers l'intérieur pendant le stade 3 n'est pas la coquille, mais l'anneau du dôme inférieur — l'anneau de la face inférieure du corps, entre le bord du contact et son centre, qui est la surface exposée du corps : du bord à 3,000 km de rayon jusqu'au contact à 1,500 km de rayon, soit environ 1,500 km de mouvement vers l'intérieur sur l'ensemble du stade 3, sur la même interface faible. **La structure rhéologique.** Le dôme exige une structure rhéologique stratifiée — « rhéologique » au sens de la manière dont chaque couche s'écoule sous charge : une coquille froide et rigide ($\eta \gtrsim 10^{23}$ Pa s, la valeur qui empêche un cratère de 100 km de large de se relaxer en 10^7 yr à $g = 8.25$), sur un intérieur chaud et mobile, la couche la plus faible se trouvant à leur interface. Ici η est la viscosité, la résistance d'une matière à l'écoulement — le miel a une viscosité plus élevée que l'eau, et une coquille froide une viscosité immensément plus élevée que l'un et l'autre ; une coquille de 10^{23} Pa s conserve la forme d'un cratère de 100 km de large pendant dix millions d'années sans s'affaisser. **Le calendrier.** Le décollement du contact de 6,000 à 3,000 km et l'arrondi du corps ont duré des millions d'années : lentement au début, sur des centaines de millions d'années, et plus vite vers la fin, sur des dizaines de millions ; le calendrier de la coquille est le calendrier de la montée.

La gravité propre plaque la coquille. Tandis que les forces de la rotation entraînent le glissement, la gravité du corps en développement maintient la coquille plaquée contre sa surface. Au sommet du dôme supérieur, la gravité propre du corps est d'environ 0.9 m/s² (pour la sphère équivalente, 2,381 km à 1,300 kg/m³ — la sphère de même volume), et elle atteint 1.37 m/s² pour le corps fermé de rayon 1,890 km. Sur une surface centrée sur le centre de masse du corps, cette gravité est perpendiculaire à la surface — elle est dirigée droit vers l'intérieur du corps — et maintient la coquille, mais n'apporte aucune force motrice tangentielle ; le glissement du sial vers la pointe est entraîné par les forces de la rotation.

B.4 Stade 3 — l'arrondi vers l'extérieur, le contact et la règle de transposition

Cette section répond à la question centrale de la partie B : lorsque le corps écrasé devient une balle, où va chaque partie de sa surface ? Le corps est la charge sur la pointe de la poire du §C.7, et les stades 3 et 4 sont la même pointe étirée vers l'extérieur pendant que le corps qu'elle porte s'arrondit et est libéré. **L'arrondi vers l'extérieur et le rétrécissement du contact.** À mesure que la gravité propre du corps croît, il s'arrondit vers l'extérieur (§C.4) : le corps écrasé devient une balle, à volume constant et sans dilatation. Le contact avec le parent se rétrécit de 6,000 à 3,000 km et reste attaché ; le reste du dôme inférieur, l'anneau compris entre les deux diamètres, se sépare progressivement et se décolle du bord du contact vers l'intérieur, avec le sial sur lequel il reposait (§C.4a) — comme une balle molle à moitié dégonflée, pressée sur le sommet d'un support

arrondi, qui s'en décolle des bords vers l'intérieur lorsqu'on la gonfle. Le processus est continu et prend du temps. À son terme, le corps est soutenu sur un disque assez large pour que la connexion soit une couche et non un col (§C.5).

Ce que devient la surface du corps sur la balle est fixé par une seule règle : **dans l'arrondi vers l'extérieur, chaque partie conserve sa part de la surface.**

Selon la règle, une partie couvrant 7% de la surface du corps écrasé couvre 7% de la surface de la balle, et ainsi de suite pour chaque partie. Sur une sphère, une part de la surface mesurée depuis un point correspond à un angle central fixe depuis ce point : une calotte couvrant 7% d'une sphère s'étend jusqu'à environ 31° de son centre, et une calotte couvrant 33% jusqu'à environ 70°. Le point depuis lequel les angles sont mesurés est le centre du contact — la pointe de la poire, vers 22–24°N. Les zones sont calculées autour de 24.1°N 335.2°E, le centre du contact tel que l'auteur l'a délimité, à 34.0° du point sub-terrestre. Le tableau applique la règle aux trois parties du corps :

Partie sur la pointe	Surface	Part	Angle depuis le centre du contact	Sur la Lune
Le contact, 3,000 km	7.3×10^{12} m²	7%	0°–31°	une calotte de la face visible d'environ 1,900 km de large
L'anneau qui se décolle	2.7×10^{13} m²	26%	31°–70°	la ceinture (le sial exposé par le décollement)
Le dôme supérieur	7.0×10^{13} m²	67%	70°–180°	la face cachée et la ceinture externe

Les couleurs du tableau vont de la Terre vers l'extérieur : rouge pour le contact, la partie qui a touché la Terre jusqu'à la fin ; orange pour l'anneau, qui s'est décollé pendant l'arrondi ; bleu pour le dôme supérieur, exposé à l'espace dès le début. Chaque ligne se lit dans sa longueur : la partie, sa surface sur la pointe de la poire, sa part de l'ensemble, et les angles qu'elle occupe sur la balle. Le contact et l'anneau forment ensemble les 33% du dôme inférieur ; le dôme supérieur constitue les 67% restants. Une calotte de 31° sur la Lune actuelle mesure environ 1,900 km de large.

Une balle a une surface plus petite qu'un corps écrasé de même volume — 7.1×10^{13} m² contre 1.04×10^{14}, un facteur 0.68 en surface et 0.83 en longueur — et comme chaque partie conserve sa part, la contraction agit uniformément partout : elle ne déplace aucune zone ni aucun cratère par rapport à un autre. Une balle a toujours la plus petite surface pour son volume ; l'arrondi vers l'extérieur réduit donc la surface, mais uniformément, comme une photographie réduite garde chaque figure à sa place. La séquence d'exposition de la construction est inscrite sur la Lune sous la forme de trois zones concentriques autour du centre du contact :

- La calotte d'environ 31° était le contact ; elle n'a pas été entièrement recouverte avant la libération : Serenitatis s'en est décollé le premier, et Imbrium a été détaché en dernier.
- La ceinture de 31° à 70° était l'anneau qui se décolle — le sial sur lequel reposait le corps, décollé du parent à mesure que le contact se rétrécissait du bord jusqu'au disque — et elle a été

exposée pendant l'arrondi vers l'extérieur.

- La face cachée, au-delà de 70°, était le dôme supérieur : coquille de bout en bout, exposée à l'espace dès le stade aplati, ses cratères emportés vers le haut.

La conservation de la répartition aux stades ultérieurs. Les angles se maintiennent au cours des stades ultérieurs, parce que ce qui suit l'arrondi vers l'extérieur — l'aplatissement et l'arrondi vers l'intérieur (article 7) — modifie les pôles par rapport à l'équateur, et non la face visible par rapport à la face cachée. Dans l'aplatissement, la rotation élargit le corps à son équateur et l'abaisse à ses pôles, et l'arrondi vers l'intérieur annule cela ; les deux processus sont symétriques autour de l'axe de rotation et laissent en place la division entre face visible et face cachée. L'article transmet les zones à l'article 11, *Les exigences*, comme une exigence à tester face aux bassins ; l'identification de la calotte à la région de Procellarum relève de l'article 11, et non de cet article.

L'emboîtement géographique sur la face visible. La base de la colline et le dernier contact peuvent tous deux être tracés sur la face visible actuelle, à partir de leurs contours sur la carte LROC (la carte de la caméra de la Lunar Reconnaissance Orbiter) :

Région	Largeur à la construction	Centre aujourd'hui	Mers de la face visible à l'intérieur
La colline — la base du renflement	6,000 km	16.6°N 13.1°E	99%
Le contact — les derniers 3,000 km	3,000 km	24.1°N 335.2°E	66%
Mare Imbrium — la dernière ouverture d'alimentation	—	37.6°N 340.0°E	à l'intérieur du contact

Le tableau emboîte trois régions, chacune à l'intérieur de celle qui la précède. La colline, la base du renflement sur laquelle reposait le corps au stade 2, contient 99% des mers de la face visible — les plaines sombres de la face visible ; le contact, les derniers 3,000 km restés attachés, en contient les deux tiers ; et Mare Imbrium se trouve à l'intérieur du contact.

Le détachement des bassins. Les deux régions se trouvent sur la face visible, le contact à l'intérieur de la colline, et Mare Imbrium à l'intérieur du contact. La pression et l'alimentation montant de l'intérieur de la Terre sont entrées dans le corps par les deux ouvertures principales, Imbrium et Serenitatis : Serenitatis s'est décollé le premier, et Imbrium, la dernière ouverture d'alimentation, est resté attaché jusqu'au détachement — le dernier lien. Imbrium se trouve à l'intérieur du contact, pas nécessairement en son centre. Les angles de la règle sont mesurés autour du centre du contact, 24.1°N 335.2°E ; la règle fixe la taille des zones, et les contours fixent où elles se trouvent aujourd'hui. **Séparation méthodologique.** Les deux types d'information sont délibérément tenus séparés : la règle est un calcul géométrique de parts et ne dépend pas de la carte ; les contours sont une lecture de la carte, et ils indiquent où se situent les zones calculées.

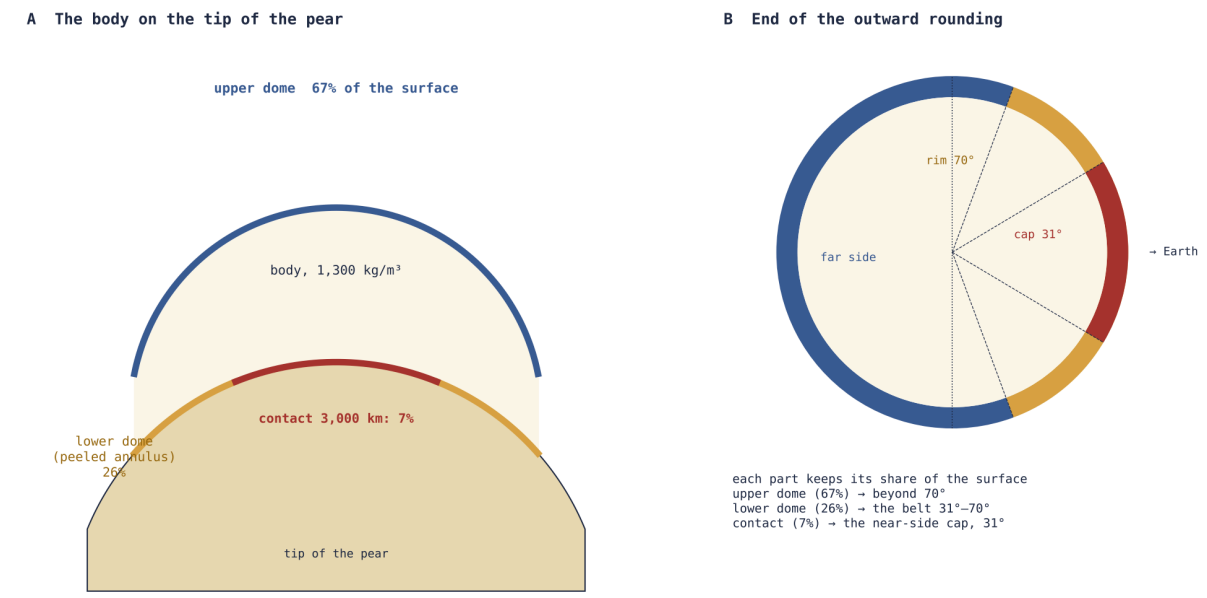


Figure 6. La règle de transposition du §B.4. A : le corps sur la pointe de la poire, avec ses trois parties — le dôme supérieur (67% de la surface), l'anneau du dôme inférieur (26%) et le contact de 3,000 km de large qui reste attaché (7%). B : la balle à la fin de l'arrondi vers l'extérieur, chaque partie conservant sa part : le contact — une calotte de la face visible d'environ 31°, l'anneau — une ceinture de 31° à 70°, le dôme supérieur — tout le reste.

La figure 6 est le tableau de la règle de transposition mis en image. Dans le panneau A, repérez chacune des trois parties du corps écrasé ; dans le panneau B, retrouvez la même partie sur la balle. Ce qu'il faut voir, c'est que rien ne change d'ordre : le contact, au centre de la face inférieure, devient la calotte au centre de la face visible ; l'anneau qui l'entoure devient l'anneau autour de la calotte ; et le dôme supérieur enveloppe le reste de la balle.

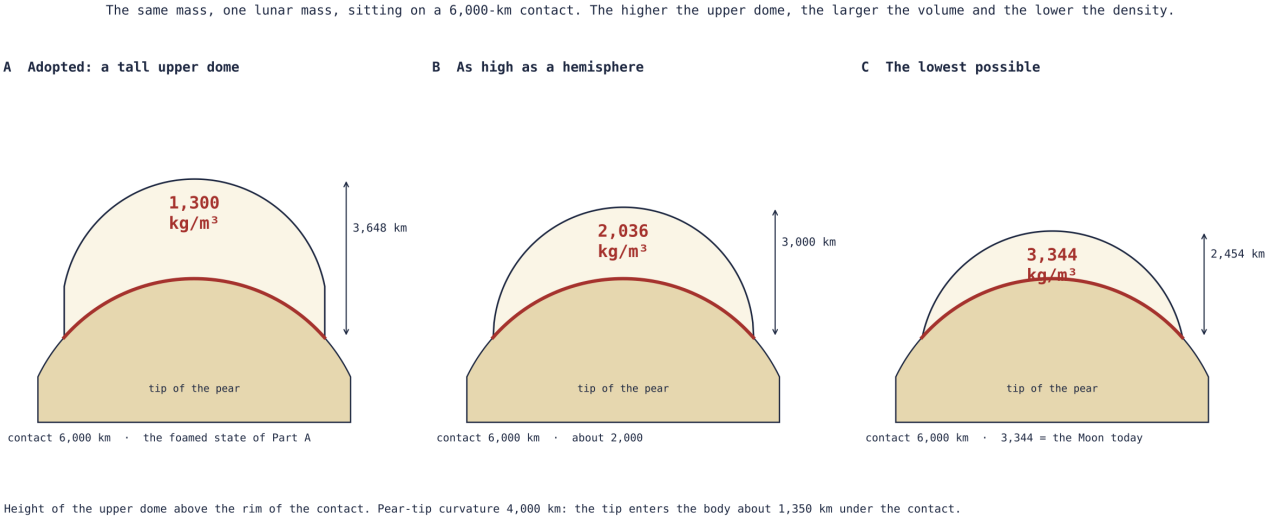


Figure 7. La hauteur du dôme supérieur et la densité du corps, pour la masse lunaire complète sur le contact de 6,000 km de large du stade 2 (§B.2). Le dôme haut adopté, à environ 3,650 km au-dessus du bord, donne les 1,300 kg/m³ moussés de la partie A ; un dôme aussi haut qu'un hémisphère donne environ 2,000 ; le plus bas possible, 2,450 km, donne les 3,344 actuels.

La figure 7 montre la relation entre la hauteur du dôme supérieur et la densité du corps, utilisée au §B.2, avec les trois cas nommés dans la légende. Plus le dôme est haut, plus la densité est faible ; le dôme adopté se trouve à l'extrémité légère, là où le corps a la densité moussée qu'exige la partie A.

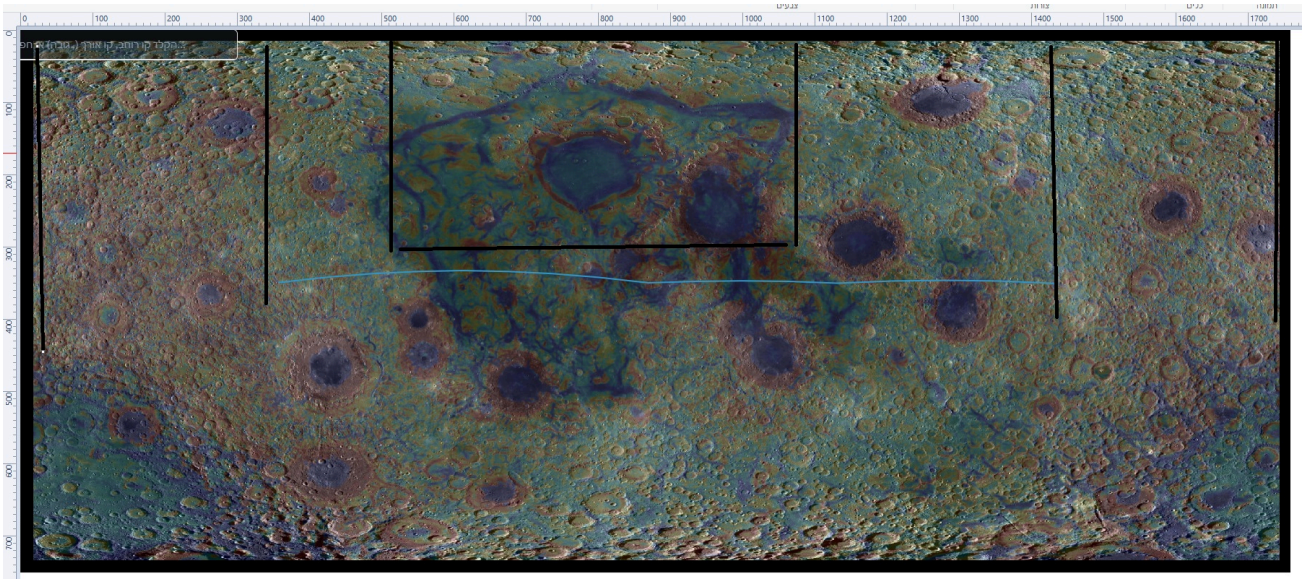


Figure 8. La règle de transposition tracée sur la carte GRAIL : la base du corps du stade 2 (ligne bleue) et le contact du stade 3 (ligne noire). Les lignes sont illustratives ; la règle elle-même place le bord du dôme inférieur à environ 70° et le contact à environ 31° du centre du contact, 24.1°N 335.2°E (figure 6). Crédit : dessin de l'auteur sur LROC QuickMap.

La figure 8 reporte la règle sur la Lune réelle. GRAIL, la mission gravimétrique des deux sondes jumelles, a cartographié le champ de gravité de la Lune et, à travers lui, l'épaisseur de sa croûte. La ligne bleue marque où se trouve aujourd'hui la base du corps du stade 2 — le bord du dôme inférieur ; la ligne noire marque le dernier contact. Regardez les mers sombres : presque toutes se trouvent à l'intérieur de la ligne bleue, et la plupart à l'intérieur de la noire.

Ce dont nous disposons maintenant : une règle qui transforme la géométrie du corps sur la pointe de la poire en une carte de la Lune — une calotte de la face visible, une ceinture autour d'elle et une face cachée — chaque zone ayant été exposée à un moment différent.

B.5 Les ouvertures

La coquille sialique du corps n'est pas une croûte continue. L'alimentation de la partie A atteint le dôme par des ouvertures, et de la matière est éjectée à travers elles ; au stade 1, ce sont les mers de la coquille plane ; au stade 2, celles du dôme supérieur sont exposées à mesure qu'il monte, et celles situées sous le dôme inférieur restent couvertes jusqu'à la libération. Les ouvertures diffèrent donc par le moment de leur exposition et par ce qui les a traversées. **Les ouvertures exposées (le sommet et le flanc) :** les ouvertures du dôme supérieur étaient actives tant qu'elles étaient exposées, et de la matière était éjectée à travers elles vers l'extérieur. **Les ouvertures couvertes (les mers de la face visible) :** les ouvertures situées sous le dôme inférieur étaient des passages

internes ; tant qu'elles étaient couvertes, elles transmettaient la pression de la Terre à travers la poire jusque dans les mers que nous voyons, et de là dans la Lune, et la matière les traversait comme un tuyau.

L'ordre d'exposition des bassins. Serenitatis a été exposé avant Imbrium, et au moment de son exposition il était encore légèrement actif : on voit des éclaboussures dans l'anneau qui l'entoure, mais pas de cratères géants. Les grands cratères sont produits par de la matière de grande taille, chassée par la pression ; les petits cratères des anneaux qui entourent les mers proviennent du bouillonnement et des éclaboussures, dont la plupart retombent dans la mer, tandis qu'une petite partie retombe à sa marge et y laisse sa trace. Imbrium a été exposé en dernier. Dès son exposition, la pression interne de la Lune a cessé — pas immédiatement, mais rapidement — et avec elle les éruptions des mers lunaires. La Terre a poursuivi sa propre activité et a continué à projeter de la matière dans toutes les directions, en majeure partie de petite taille ; une partie est retombée sur la Terre, et une partie sur la Lune. C'est pourquoi de petits cratères couvrent toute la Lune, face visible comprise (§C.11).

La forme observationnelle de cette image — quels bassins sont de quel type, et quelle signature chacun devrait porter — relève de l'archive lunaire et est examinée dans l'article 11 ; ici, les ouvertures n'interviennent qu'en tant que lieux où l'alimentation de la partie A rencontre la coquille de la partie B.

B.6 L'archive portée par le corps

Un cratère creusé dans la coquille par la matière de retour au stade aplati (stade 1), ou sur le dôme supérieur au stade 2, se déplace avec la coquille à mesure que le corps s'arrondit. C'est de la stratigraphie — la lecture d'un ordre à partir de ce qui repose sur quoi — et non une physique nouvelle : $t_{crater} < t_{cover}$ pour le segment concerné. En mots : un cratère formé avant que son morceau de surface ne soit couvert ou déplacé est emporté avec lui. **La condition de conservation.** L'archive survit si la coquille conserve sa forme, et c'est l'exigence qui en fait une coquille (§B.3) : une viscosité de l'ordre de 10^{23} Pa s ou plus à la surface, pendant les 10^{7} yr de la montée. La coquille s'est rigidifiée tôt, dans la première partie de la tempête ; une coquille rigide ne s'est pas étirée quand le corps a grandi ni comprimée quand il s'est arrondi, et les cratères qu'elle portait ont conservé leur taille.

L'archive est écrite en trois stades :

Dans l'arrondi vers l'extérieur, les cratères existants changent avec la surface, de la même manière partout, tandis que de la nouvelle matière de retour continue d'arriver ; c'est à ce stade que se forment les pôles.

Dans l'aplatissement qui suit se forment la plupart des cratères, et les plus grands : la différenciation a progressé, la matière éjectée est riche en eau, et les pôles, déjà formés, en reçoivent davantage.

Dans l'arrondi vers l'intérieur, à mesure que l'aplatissement se relâche et que tout le corps se resserre, les cratères conservent leur taille et la surface qui les sépare se referme, surtout aux pôles, qui les rassemblent (article 7) — comme des boutons cousus sur un tissu, qui se rapprochent les uns des autres lorsqu'on fronce le tissu tandis qu'ils gardent eux-mêmes la même taille.

Une prédiction sur la densité des populations. La ceinture et la calotte se trouvaient sous le dôme inférieur et n'ont reçu aucun cratère avant leur exposition ; leurs populations les plus anciennes sont plus jeunes que celles de la face cachée. Une face cachée dont la population la plus ancienne est la plus dense, une ceinture où elle l'est moins, et une calotte où elle l'est le moins — voilà ce que prédit la règle, et cela est énoncé dans la partie D avec son test. C'est le test que la règle de transposition transmet à la Lune : l'ordre dans lequel les zones ont été exposées doit se lire dans l'ordre de leurs cratères les plus anciens.

En coulisses. Dans une version antérieure de cette partie, la face cachée se refermait sur un tiers de sa surface, ses cratères se réduisaient d'un facteur 0.58 et leur densité triplait. Les cratères ont été examinés directement, par des mesures qu'un changement d'échelle déplacerait — le diamètre de transition entre cratères simples et complexes, les plus grands cratères sur une surface égale, les anciens face aux récents (article 7, §D.5). Les petits cratères sont de simples cuvettes ; au-dessus d'un certain diamètre, ils développent des parois en terrasses et des pics centraux, et ce diamètre de transition aurait changé si la surface qui les porte avait été comprimée. Entre les hautes terres de la face cachée et celles de la face visible, aucune différence d'échelle n'a été trouvée : la transition se situe à 16.5–17.1 km sur la face cachée et à 14.3–15.1 km sur la face visible. La géométrie des §§B.2–B.4 en découle.

B.7 Le bilan de masse et d'épaisseur

La dernière question de la partie B est de savoir si la croûte que possède réellement la Lune peut se former de cette manière, à la fois par sa masse et par son épaisseur inégale. **Les mesures de masse observées.** Telle qu'elle est mesurée aujourd'hui, la croûte de la face cachée — d'une épaisseur moyenne d'environ 55 km selon GRAIL, à une densité de 2,550 kg/m³ sur l'hémisphère caché — a une masse d'environ 2.6×10^{21} kg, 3.5% de la masse lunaire (une version antérieure donnait 2.7×10^{21} kg et 3.6% ; recalculé dans l'article 11, §B.3). Ce sont des observations de la croûte telle qu'elle est aujourd'hui, et non l'épaisseur d'une coquille dans le modèle. **Une construction en couches.** Dans le modèle, la croûte de la face cachée est faite de nombreuses couches de sial compacté, construites couche après couche sur le dôme supérieur à partir de deux sources : le sial du parent, qui a glissé le long de la poire sur le sima et s'est accumulé à sa pointe (§C.10), et la matière éjectée par les ouvertures, revenue encore et encore sur la partie éloignée du corps.

Le tri et la prédiction en profondeur. L'éjection ne s'est jamais arrêtée, et la différenciation — la séparation de la matière profonde selon la densité, le fer lourd s'enfonçant et la matière légère, riche en volatils, montant — a progressé avec le temps. À mesure qu'elle progressait, la matière qui sortait était de plus en plus légère et riche en fluides : dans l'aplatissement, les épanchements étaient faits de matière terrestre relativement légère, saturée d'eau. Chaque couche déposée plus

tôt est sortie moins triée, et porte donc plus de fer que les couches situées au-dessus d'elle. La croûte de la face cachée est donc stratifiée par âge et par tri, et sa teneur en fer croît avec la profondeur : plus la couche est profonde, plus elle s'est formée tôt, et plus elle est riche en fer — et dense. C'est une prédiction, testée par la composition des pics centraux des cratères par rapport à leur profondeur d'origine (§D.1).

Le bilan crustal total. La face visible porte une croûte de 30–35 km — le sial décollé de l'anneau et, au-dessus du contact, une croûte lissée par la chaleur et la gravité — soit environ 1.5×10^{21} kg de plus à la même densité (une version antérieure donnait 2×10^{21} kg, ce qui aurait porté le total à 6.3%) ; ensemble, elles constituent les 4–6% de la masse lunaire que les modèles GRAIL attribuent à l'ensemble de la croûte [4]. Les 94–96% restants de la masse lunaire sont la matière profonde de la partie A — une répartition estimée à partir de l'image antérieure de la coquille, qui doit être recalculée pour la croûte stratifiée — et le métal que l'intérieur doit contenir pour un noyau de 1.4% est une exigence portant sur l'alimentation de la partie A, et non sur la croûte (article 11, R2). Le bilan montre donc que la croûte que construisent les deux sources depuis l'extérieur est une faible fraction de la Lune, et que l'essentiel de la masse est ce que la partie A soulève depuis l'intérieur.

Les différences d'épaisseur de la croûte (figure 9) viennent de ce que les deux hémisphères ont été construits différemment pendant la montée. Le dôme supérieur a été exposé tout au long du chemin, et a accumulé le sial et la matière de retour couche après couche ; le dôme inférieur ne portait que le sial sur lequel il reposait, et en son centre il a perdu même celui-ci sous l'effet de la chaleur du contact. La face visible est la plus mince là où elle est ouverte : les mers sont les ouvertures d'alimentation du §B.5, et la croûte sous-jacente est mince parce que ce sont des ouvertures. La croûte de la face cachée est la plus ancienne et la plus épaisse ; la limite entre les croûtes des deux hémisphères se trouve au bord du dôme inférieur (§B.4).

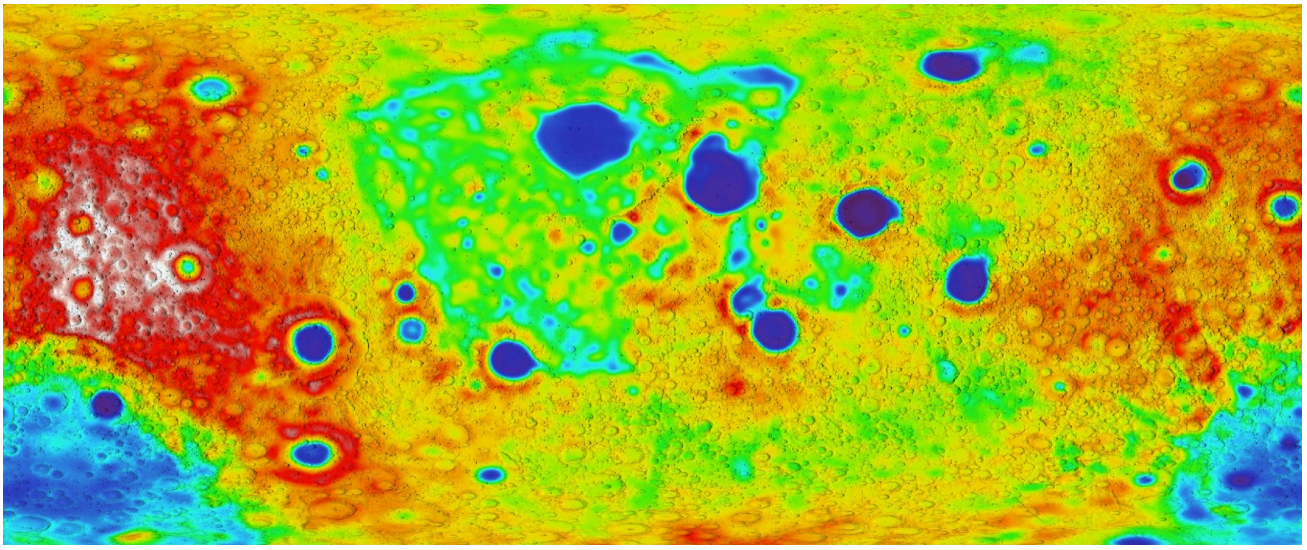


Figure 9. Épaisseur crustale de la Lune d’après la gravité GRAIL et la topographie LOLA, projection cylindrique centrée sur 0°E, ±75° de latitude (face visible au centre, face cachée aux deux bords). Bleu : croûte mince sous les bassins de la face visible ; rouge et blanc : les hautes terres épaisses de la face cachée. La face cachée est plus épaisse d’environ 10 km entre le centre de la face visible et la face cachée, et d’environ 8 km en moyennes hémisphériques (article 11, §B.8) : dans le modèle, la croûte de la face cachée a été construite en couches sur le dôme supérieur ; la face visible est la plus mince sous les mers, les ouvertures. Crédit : LROC QuickMap (NASA/GSFC/Arizona State University) ; épaisseur crustale GRAIL (NASA/JPL-Caltech/MIT ; Zuber et al. 2013).

La figure 9 est une carte de toute la Lune déroulée à plat, la face visible au milieu et la face cachée partagée entre les deux bords ; LOLA est l’altimètre laser qui a mesuré les altitudes de la surface. En lisant les couleurs du centre vers l’extérieur : bleu sous les mers de la face visible, au centre de la carte, là où se trouvaient le contact et les ouvertures d’alimentation ; rouge et blanc vers les deux bords, sur la face cachée, là où le dôme supérieur a accumulé ses couches. La carte est la règle de transposition telle qu’elle apparaît dans l’épaisseur de la croûte.

Synthèse de la partie B. La croûte de la Lune et son archive de cratères la plus ancienne proviennent de la coquille externe de la Terre, qui est montée en tant que peau du dôme supérieur. Le corps reposait sous forme de deux dômes sur la pointe de la poire ; lorsqu’il s’est arrondi vers l’extérieur, chaque composante a conservé sa part de la surface, de sorte que le contact est devenu une calotte de la face visible, l’anneau qui se décolle une ceinture, et le dôme supérieur la face cachée. La partie C passe à la connexion située sous le corps : ce qu’elle porte, et comment le corps est libéré.

PART C

La connexion et la libération

LE PROBLÈME

l’alimentation ayant été testée, il faut déterminer ce qui porte le corps et quand la connexion cesse de tenir. On utilise pour cela les calculs couplés de masse, de rotation et de latitude, en distinguant force, contrainte et changement de forme.

La partie A a montré que la pression peut alimenter le corps, et la partie B a suivi sa surface du stade aplati jusqu’à l’arrondi vers l’extérieur. Cette partie définit les contraintes et les charges de cisaillement qui s’exercent sur la connexion entre la Terre et le corps, et répond à la question mécanique que les deux parties précédentes laissent ouverte : qu’est-ce qui retient le corps à la Terre pendant qu’il monte, et comment est-il libéré ? La réponse est construite par étapes. Les sections C.1–C.3 calculent la charge que la connexion doit porter à la libération et montrent pourquoi un col étroit ne peut pas la porter. Les sections C.4–C.5 montrent comment un contact large et chaud la porte, et comment le corps commence à se séparer à la ligne et est libéré environ 210 km au-delà, le contact ne résistant que faiblement ; le §C.5a présente la recherche de la distance de libération. La section C.6 transmet l’état de libération à l’article 4 (*L’orbite*). Les sections C.7–C.9 décrivent la structure située sous le contact — un seul renflement de la Terre étiré en une poire, une partie de la Terre retenue par la gravité terrestre — avec sa largeur, sa longueur et sa masse. Les sections C.10–C.11 se terminent par ce que le corps a emporté avec lui et par ce que la Terre a continué de faire après la libération.

Trois termes sont tenus distincts tout au long de la partie. Une *force* est la traction ou la poussée totale, en newtons. Une *contrainte* est cette force divisée par la surface qui la porte, en pascals (un gigapascal, GPa, vaut environ dix mille fois la pression atmosphérique au niveau de la mer). Un *changement de forme* est ce que fait une matière lorsque la contrainte qui s’exerce sur elle n’est pas équilibrée. Une connexion large peut porter une grande force avec une faible contrainte, et la même force peut déchirer une connexion étroite.

C.1 La calotte ne porte pas toute la pression de la source

La question de cette section est simple, et il est facile d’y répondre à tort : la pression complète de la source profonde pousse-t-elle sur la calotte externe du corps ? La réponse est non. À l’équilibre hydrostatique — l’état dans lequel, à chaque profondeur, la pression du fluide porte exactement le poids de ce qui se trouve au-dessus — la pression varie continûment le long du chemin d’écoulement. Sa valeur maximale est à la source profonde, et elle diminue en montant, parce qu’à chaque pas elle a déjà porté le poids de la colonne située au-dessus. On ne doit donc pas introduire la pression de la source profonde (environ 150 GPa, partie A) comme une différence de pression uniforme à travers la calotte externe.

L’échelle de la gravité propre. Une échelle utile est la pression que le corps produit par son propre poids. Pour un corps sphérique homogène de masse lunaire et de densité 2,600 kg/m³, on obtient un rayon d’environ 1,890 km, et la pression en son centre, due à sa seule gravité propre, est donnée par l’équation de la sphère uniforme :

$$p_c = \frac{3Gm^2}{8\pi R_b^4} \simeq 3.37\ \mathrm{GPa}.$$

Ici G est la constante gravitationnelle, m la masse de la Lune et R_b le rayon du corps. C’est le résultat classique pour une sphère uniforme : chaque couche est comprimée par le poids des couches situées au-dessus, et la somme atteint sa valeur maximale au centre. En mots : la gravité propre du corps, à elle seule, comprime son centre à environ 3.37 GPa — environ quarante fois moins que la pression que contient la source profonde. L’essentiel de la pression qui atteint le corps a donc été dépensé à soulever la colonne située sous lui.

La pression hydrostatique diminue vers la limite. Cependant, une enveloppe d’épaisseur finie, l’afflux de matière, les marées et une géométrie non sphérique peuvent imposer des charges à cette limite. La différence de pression et les contraintes locales doivent donc être calculées, et l’on ne doit pas les supposer nulles à l’avance. C’est pourquoi les sections suivantes calculent la charge de la connexion directement à partir du mouvement du corps, et non à partir de la pression de la source.

C.2 Qu’exige la connexion à une latitude non nulle ?

Le corps est attaché à la Terre et tourne avec elle. Pour maintenir la corotation en un lieu fixe, la connexion doit fournir à chaque instant les composantes d’accélération qu’exige le mouvement circulaire et que la gravité et la rotation n’équilibrent pas. Cette section calcule ce reste au moment de la libération.

Le système à deux corps. Définissons r comme la distance entre les centres, $K = G\,(\,M_E + m\,)$ et $m_r = M_E m/\,(\,M_E + m\,)$. M_E est la masse de la Terre ; K mesure la gravité conjointe du couple ; et m_r est la masse réduite, la masse unique qui représente les deux corps lorsque leur mouvement mutuel est traité comme le mouvement d’un seul corps (elle est légèrement inférieure à m, parce que la Terre se déplace aussi un peu autour du centre de masse commun). Pour un mouvement attaché en corotation — le corps tournant avec la rotation de la Terre, à la même vitesse angulaire ω — à une latitude constante λ et à vitesse constante au moment examiné, les accélérations de soutien requises de la connexion sont :

$$a_r = \frac{K}{r^2} - \omega^2 r\,\cos^2\lambda, \qquad a_\lambda = \omega^2 r\,\sin\lambda\,\cos\lambda.$$

La première est positive vers l’extérieur, et la seconde est dirigée vers le pôle dans l’hémisphère nord. En mots : a_r est le soutien radial : l’attraction de la Terre K/r^2 moins la part de la poussée centrifuge de la rotation qui est dirigée droit à l’opposé du centre de la Terre. a_λ est le soutien latéral. Hors du plan équatorial, la poussée centrifuge de la rotation, $\omega^2 r\,\cos\lambda$, est dirigée à l’opposé de l’axe de rotation, et non à l’opposé du centre de la Terre ; une composante de celle-ci

agit donc le long du sol et pousse le corps vers l'équateur, comme une perle enfilée sur un cerceau en rotation est poussée vers la partie la plus large du cerceau. Pour fixer le corps à sa latitude, la connexion doit le tirer vers le pôle avec une accélération égale à cette composante latérale. La force résultante totale exigée de la connexion, dans l'approximation à deux corps, est :

$$F_{\text{conn}} = m_r \sqrt{a_r^2 + a_\lambda^2}.$$

C'est la masse réduite multipliée par l'accélération combinée, les deux composantes étant additionnées à angle droit.

Les valeurs au moment de la libération. Dans l'état de libération adopté dans la série — latitude $\lambda = 22.5^\circ$, un jour terrestre de 5.77 h, et le centre de masse de la Lune sur la ligne de corotation à cette latitude, $r = r_{co} \cos^{-2/3} \lambda$ (articles 2 et 4) — on obtient :

$$T = 5.77\,\text{h}, \qquad r = 17,287\,\text{km},$$

$$a_r = 0, \qquad a_\lambda = 0.559\,\text{m}\,\text{s}^{-2}, \qquad F_{\text{conn}} = 4.06 \times 10^{22}\,\text{N}.$$

La ligne de corotation est l'ensemble des points où un corps qui tourne avec la Terre se déplace déjà à la vitesse d'une orbite circulaire libre ; sur l'équateur, elle se trouve à r_{co}, 16,399 km pour le jour de 5.77 heures, et à la latitude λ elle est plus éloignée, à $r_{co} \cos^{-2/3} \lambda$, 17,287 km à 22.5°. Sur cette ligne, l'exigence radiale s'annule exactement, $a_r = 0$: la gravité et la rotation s'équilibrent le long du rayon, et la connexion n'a besoin ni de pousser ni de tirer dans la direction radiale. L'exigence latérale ne s'annule pas : elle vaut 0.559 m s^{-2}, environ deux cinquièmes de la gravité de surface propre du corps à la libération (1.37 m/s², §B.3), et appliquée à la masse réduite elle donne une force de 4.06×10^{22} N. C'est la charge que la connexion doit porter à la libération, et elle est entièrement latérale — un pur cisaillement.

Une force dit peu de chose d'une connexion tant qu'on ne la divise pas par la surface de la section qui la porte. Sur une section circulaire de rayon b, la contrainte moyenne équivalente $F_{\text{conn}} / \left(\pi b^2 \right)$ est :

Rayon de la connexion	Contrainte moyenne équivalente
1,000 km	12.92 GPa
1,500 km (le disque de contact)	5.74 GPa
2,000 km	3.23 GPa

Le tableau se lit de haut en bas : la contrainte décroît comme le carré du rayon, de sorte que doubler la largeur de la connexion divise la contrainte par quatre. Pour un rayon de 1,500 km, une section perpendiculaire à la direction radiale n'exige aucune composante normale — sur la ligne, le bilan radial est satisfait — mais exige une composante latérale d'environ 5.74 GPa. Cette composante latérale est un cisaillement : elle tend à faire glisser une face de la section le long de l'autre. Une pression isotrope sur une telle section — une pression qui pousse également dans toutes les directions, comme dans un fluide immobile — ne fournit pas à elle seule la composante

latérale. Une autre forme de connexion peut modifier la distribution des contraintes, mais cela doit être calculé. Lorsque la masse de la connexion est significative, il faut aussi l'inclure, ainsi que la quantité de mouvement de l'écoulement ; le tableau est une estimation de charge pour deux corps, et non une solution pour une connexion massive.

Pourquoi un col étroit ne peut pas faire le travail. Les valeurs montrent la difficulté d'une connexion étroite. Un col de 1,000 km de rayon devrait porter 12.92 GPa de cisaillement, et le test conjoint du §A.13 donne 46.04 GPa pour un passage de 500 km de rayon. Un col qui porte l'alimentation est chaud et partiellement fondu, et une matière fondue ne peut pas porter un cisaillement durable : sous une charge latérale constante, elle s'écoule. Un col étroit ne peut donc pas retenir le corps à 22.5° ; il se plierait et s'écoulerait vers l'équateur. La solution n'est pas un col plus résistant mais une structure plus large : une partie de la Terre elle-même, retenue par la gravité terrestre, qui porte la charge latérale comme la Terre porte ses montagnes. Cette structure est la large base du dôme et la poire située sous lui (§C.4, §C.7). La figure 10 montre la charge à porter.

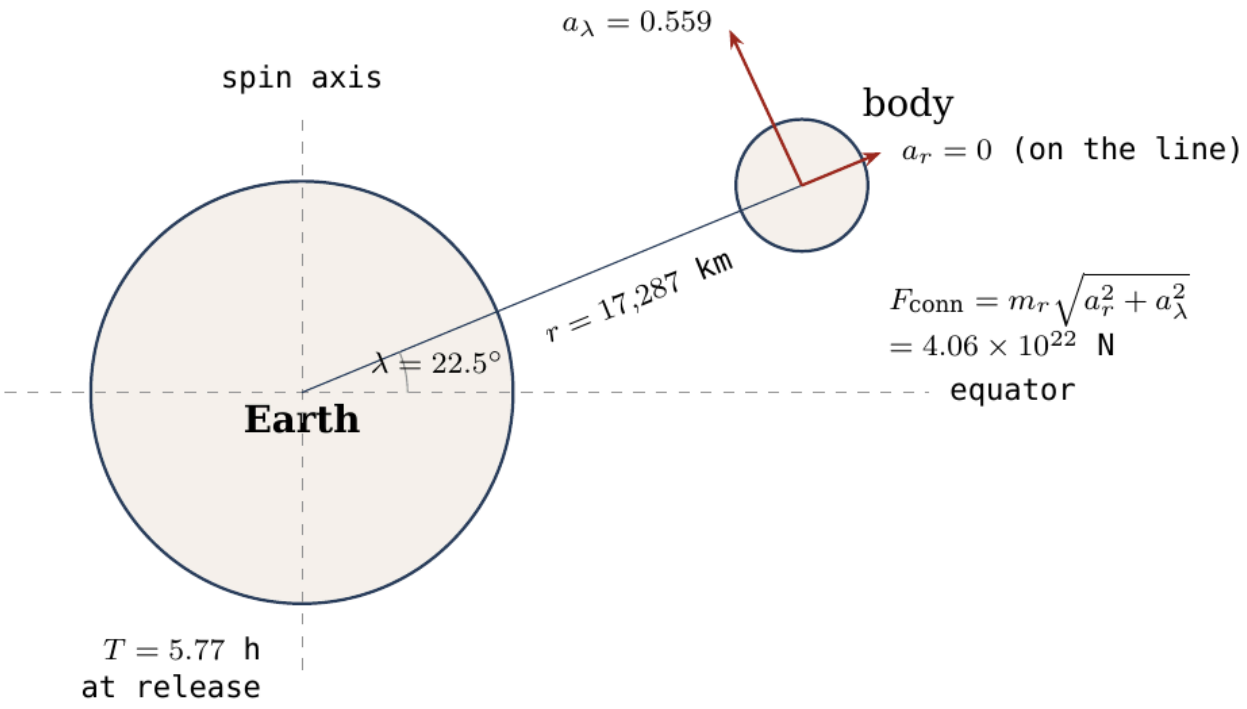


Figure 10. Accélérations de soutien exigées de la connexion à la libération à la latitude 22.5°, équations (19)–(22), partie C. Sur la ligne de corotation, la composante radiale s'annule, $a_r = 0$, mais la composante latérale dirigée vers le pôle subsiste, $a_\lambda = 0.559$ m s^{-2}, et la charge est de 4.06×10^{22} N. Sans échelle.

La figure se lit depuis le corps : la courte flèche rouge le long du rayon est l'exigence radiale, nulle sur la ligne ; la longue flèche rouge dirigée vers le pôle est l'exigence latérale qui subsiste. C'est la seconde que la connexion doit fournir.

C.3 Comment la corotation détache le corps

La corotation est ce qui détache le corps, mais la ligne de corotation n'agit pas comme un interrupteur instantané en un point unique ; c'est l'endroit où l'exigence radiale imposée à la connexion change de signe. Cette section explique ce qui se passe à la ligne. Dans le plan équatorial, et dans l'approximation du corps ponctuel, le changement de signe de $\omega^2 r - K/r^2$ change la direction du soutien requis : à l'intérieur de la ligne, la connexion doit retenir le corps contre l'attraction de la Terre vers l'intérieur, et au-delà — contre la poussée vers l'extérieur. Sur la ligne elle-même, l'exigence passe par zéro. À une latitude non nulle, même lorsque $a_r = 0$, $a_\lambda \neq 0$ subsiste. Dans l'état de libération, ce point est la ligne elle-même, 17,287 km à 22.5°, et la charge de la connexion y est encore de 4.06×10^{22} newtons.

La ligne de corotation est donc l'endroit où la *direction* de l'exigence radiale s'inverse, et c'est aussi l'endroit où le corps commence à se séparer. La connexion cède un peu au-delà, lorsqu'elle ne peut plus transmettre la force, le couple et le flux de quantité de mouvement requis. Une température élevée et la fusion peuvent réduire sa résistance à la déformation ; la pression peut contribuer à la poussée ; et l'arrondi modifie la forme du contact et le cheminement des contraintes. Chauffage, pression et arrondi agissent ensemble dans le même système. Les sections suivantes montrent comment ils agissent ensemble à la ligne : la ligne fixe l'endroit où l'attraction radiale nette se tourne vers l'extérieur, et au-delà le corps, le contact chaud ne résistant que faiblement, est tiré vers l'extérieur et libéré environ 210 km après la ligne (§C.5–C.5a).

C.4 L'arrondi vers l'extérieur et une connexion large

L'arrondi est une réponse combinée de la forme à la gravité propre, à l'étirement de marée, à la rotation et à la rhéologie (la manière dont une matière s'écoule sous charge). Un corps maintenu par sa propre gravité tend à devenir une balle ; la marée de la Terre l'étire en une forme allongée le long de la ligne qui relie les deux ; la rotation l'aplatit ; et sa viscosité détermine la vitesse à laquelle il peut répondre à ces sollicitations. L'inégalité :

$$\frac{Gm}{R_b^2} > \frac{2GM_E R_b}{r^3}$$

donne une estimation locale de la compétition entre la gravité propre du corps et l'étirement de marée qu'exerce la Terre. Le membre de gauche est l'accélération de la gravité propre du corps à sa surface, qui le maintient cohérent et tend à l'arrondir. Le membre de droite est l'étirement de marée à travers le corps : la Terre attire la face proche plus fortement que le centre, et le centre plus fortement que la face éloignée, et la différence sur un rayon du corps est $2GM_E R_b/r^3$. Lorsque le membre de gauche l'emporte, le corps se tient par lui-même ; lorsque le membre de droite l'emporte, le corps n'est retenu que par ce sur quoi il repose. Au stade 2, sur la large pointe, le rapport des deux est d'environ 0.11 (§B.2) : le corps est encore un dôme sur la pointe, et pas encore un corps à part entière. La survie en orbite et la rupture de la connexion sont les deux conditions que l'article 2 impose au corps libéré, et c'est dans cette inégalité qu'elles interviennent.

Une connexion large face au pincement. La connexion large peut s'étirer et se séparer tout en s'écoulant et en se déformant, sans se rétrécir d'abord en un col. C'est la différence essentielle avec un mécanisme de pincement : une goutte qui sort d'une seringue s'amincit en un fil et se rompt, tandis qu'une couche large et molle étirée dans deux directions opposées s'ouvre sur toute sa largeur à la fois (§C.5).

L'ordre des changements de forme. L'ordre des changements de forme est fixé. Le corps a achevé son arrondi vers l'extérieur longtemps avant la libération, alors qu'il tournait encore avec la Terre ; il s'est ensuite aplati avec la rotation, et l'aplatissement comme l'arrondi vers l'intérieur qui l'a relâché ont tous deux eu lieu pendant que le corps était attaché. Dans l'arrondi vers l'intérieur, le rapport des axes est descendu de 1.69 au maximum de l'aplatissement à $a/c \simeq 1.2$ tard dans la période attachée (article 7, *Les pôles*). À la libération, le corps était rond, et sa coquille externe rigide (article 2, §B.7 : rapport des axes au plus 1.04). Les contraintes détaillées et l'évolution de la géométrie restent à résoudre. Le contact, dans cette image, est le disque de 3,000 km qui subsiste du dôme inférieur du corps au stade 3 (partie B.4) ; sa largeur, un rayon de 1,500 km, est le R_c du calcul de libération du §C.5.

Pourquoi la large base peut faire le travail. Deux choses changent lorsque la connexion est la large base du corps et non un col. La charge est répartie sur un disque de contact de 1,500 km de rayon, de sorte que la contrainte moyenne tombe aux 5.74 GPa du tableau du §C.2, au lieu d'augmenter à mesure que le rayon diminue. Et sous le disque, le soutien n'est pas un fil mais une large partie de la Terre elle-même, la poire du §C.7, retenue par la gravité terrestre. Le contact n'a qu'à transmettre la charge à la poire, sur une courte distance ; la poire la porte vers le bas jusqu'à la Terre.

C.4a Décollement : le corps part avec le sial sur lequel il reposait

Cette section décrit ce qui se passe sur les parties du dôme inférieur qui ne sont pas le contact final. La séparation d'avec le parent se produit de deux manières à la fois, et elles définissent la croûte actuelle. Le corps reposait dès le début sur la couche sialique du parent — la couche externe légère, riche en silicium et en aluminium (§C.10) — il a crû sur elle, et il est parti avec elle. L'image est celle d'un ballon de football ou de basket dégonflé, pressé sur la tête arrondie d'un support et gonflé alors qu'il s'y trouve encore : à mesure qu'il gonfle et s'arrondit, la paroi qui touche le support s'en décolle, des bords vers l'intérieur, et s'arrondit avec le reste du ballon. Ici, le support est la pointe de la poire.

Sur la base de 6,000 km, la séparation est un décollement. À mesure que le corps s'arrondissait vers l'extérieur (§C.4), le contact s'est rétréci du bord du dôme inférieur, large de 6,000 km, jusqu'au disque de 3,000 km (§B.4) ; le décollement est lent, et le disque reste attaché jusqu'à la fin. Sur toute la largeur de cet anneau — l'anneau compris entre le bord de 6,000 km et le disque de 3,000 km — le corps ne s'est pas arraché du parent. Le sial sous-jacent s'est au contraire décollé progressivement du sima (la couche plus dense, riche en magnésium, située sous le sial),

le long de la limite « lubrifiée » entre les deux couches (§C.10), et il est parti avec le corps. Ce sial décollé est la ceinture actuelle située entre 31° et 70° du centre du contact (§B.4).

Le contact de 3,000 km est un mécanisme chaud. Au centre du dôme inférieur, le corps reposait directement sur le sommet de la poire, et la chaleur y était extrême : elle a fondu la couche de sial et l'a éliminée. La dernière séparation n'y a peut-être pas été nette, mais la chaleur et la gravité propre du corps ont lissé toute la région. Là où la croûte de la face visible est la plus mince, elle est ouverte : les mers sont les ouvertures d'alimentation du §B.5, et la croûte sous-jacente est mince parce que ce sont des ouvertures.

Et la libération elle-même. Lorsque le centre de masse de la Lune atteint la ligne de corotation, le corps commence à se séparer ; les forces de corotation le tirent vigoureusement vers l'extérieur, et le reste du contact, qui ne résiste que faiblement, cède environ 210 km au-delà de la ligne (§C.5, C.5a, C.8). Le corps part alors avec son sial : la coquille sur le dôme, le sial décollé sur l'anneau, et, sur le contact, une surface déjà lissée par la chaleur.

Le corps se sépare donc de deux manières à la fois : un décollement lent sur l'anneau, où le sial part avec lui, et une traction sur le disque central, où le contact chaud ne résiste que faiblement. C'est la seconde que l'on estime maintenant.

C.5 Comment le corps est libéré au-delà de la ligne de corotation

L'article 2 place la libération là où le centre de masse de la Lune atteint la ligne de corotation : au-delà, les forces de corotation tirent le corps vers l'extérieur. La séparation n'est pas une rupture instantanée en un point unique, mais un écoulement continu de la couche de contact visqueuse sous tension radiale. La Lune commence à se séparer lorsque son centre de masse atteint la ligne, et elle est libérée environ 210 km au-delà, lorsqu'un peu plus de la moitié de celle-ci a franchi la ligne (§C.5a). Le contact entre la poire et le corps ne résiste que faiblement ; le corps est tiré vigoureusement vers l'extérieur, et cette traction a étiré les crêtes en spatule. Cette section estime combien le contact a résisté.

Pourquoi le centre de masse, et pourquoi la ligne. Un corps qui se déplace d'un seul bloc répond à la somme des forces qui s'exercent sur lui, et cette somme agit comme si toute sa masse était concentrée en son centre de masse. À l'intérieur de la ligne de corotation, l'attraction de la Terre sur le corps est plus grande que ce qu'exige son mouvement circulaire, de sorte que le corps entier est pressé vers la Terre et que le contact est en compression : il est poussé, non tiré, et il tient. La face éloignée du corps atteint la ligne la première (le tableau de la pointe au §C.7), mais tant que le centre se trouve à l'intérieur, les parties situées en deçà de la ligne l'emportent sur celles situées au-delà, et le corps est encore pressé vers l'intérieur. Lorsque le centre franchit la ligne, la somme s'inverse : la poussée vers l'extérieur dépasse l'attraction, et le corps commence à tirer sur le contact. Dès lors, le contact est en tension, et la question devient de savoir comment se comporte une couche chaude et visqueuse lorsqu'on la tire.

Ce que signifie la libération de Stefan. La résistance du contact à la traction n'est pas la résistance à la rupture d'un solide, mais une résistance à la vitesse d'ouverture de l'interstice. Deux plaques de verre planes séparées par un mince film d'eau glissent facilement l'une sur l'autre, mais sont difficiles à écarter en ligne droite. Pour ouvrir l'interstice, le liquide doit affluer des bords vers le centre, et plus l'interstice est mince, plus il s'écoule difficilement. Tirées lentement, les plaques se séparent d'abord lentement ; une fois l'interstice un peu élargi, le liquide afflue facilement et elles se séparent d'un coup. La résistance n'est pas une solidité qui se rompt ; c'est une résistance à la *vitesse* d'ouverture, fixée par la viscosité du film — sa résistance à l'écoulement —, par la taille des plaques et par la largeur de l'interstice. C'est le problème de Stefan, et le contact est un tel film à très grande échelle.

Le modèle de Stefan pour la couche de contact. Nous décrivons le contact au stade 3 comme une couche newtonienne d'épaisseur d_0, de rayon $R_c = 1,500$ km (le disque de 3,000 km du §B.4) et de viscosité η_c. Une couche newtonienne est une couche dont la résistance à l'écoulement est proportionnelle à la vitesse à laquelle on la fait s'écouler, comme l'eau ou le miel. Une telle couche ne porte aucune tension ; elle résiste à la *vitesse* à laquelle les deux corps se séparent. Pour deux disques se séparant à la vitesse $\dot{d}$ la force de résistance est donnée par l'équation de Stefan,

$$F = \frac{3\pi\eta_c R_c^4 \dot{d}}{2d^3},$$

Ici d est la largeur de l'interstice à un instant donné et $\dot{d}$ la vitesse à laquelle il s'ouvre. L'équation établit trois choses. La résistance est directement proportionnelle à la viscosité et à la vitesse d'ouverture : une traction lente rencontre une faible résistance. Elle dépend fortement de la taille du disque, comme R_c^4 : un disque deux fois plus large résiste seize fois plus. Et elle décroît fortement à mesure que l'interstice s'ouvre, comme d^{-3} : un interstice deux fois plus large résiste huit fois moins.

L'équation de la vitesse d'ouverture. La force qui entraîne la séparation, une fois que le centre de masse du corps a dépassé le rayon de corotation d'une distance Δr, est la force nette vers l'extérieur dans le référentiel tournant, $F_{\mathrm{net}} = m\ \left(\ 3\omega^2\ \right)\ \Delta r$, avec $3\omega^2 = 2.7 \times 10^{-7}\ \mathrm{s}^{-2}$ pour le jour de 5.77 heures au moment de la libération (article 2). Le facteur $3\omega^2$ indique à quelle vitesse l'accélération nette vers l'extérieur croît avec la distance au-delà de la ligne : la projection vers l'extérieur $\omega^2 r$ croît vers l'extérieur tandis que l'attraction K/r^2 décroît, et sur la ligne les deux ensemble varient de $3\omega^2$ par mètre de distance. Sur la ligne, la force motrice est nulle ; un petit pas au-delà donne une petite force vers l'extérieur, un pas plus grand une force plus grande. Lorsque toute l'extension radiale se traduit par l'ouverture de la couche, $\Delta r = d - d_0$:

$$\dot{d} = \frac{2m \cdot 3\omega^2\ \left(\ d - d_0\ \right)\ d^3}{3\pi\eta_c R_c^4}.$$

L'équation (31) égale la force motrice à la résistance de Stefan et la résout pour la vitesse d'ouverture. Elle contient les deux effets qui accélèrent la libération : la force motrice croît avec $d - d_0$, et la résistance décroît avec d^3.

La solution s'emballe : la résistance décroît comme d^{-3} à mesure que l'interstice s'ouvre, de sorte que la faible résistance du contact cède rapidement — la couche s'ouvre d'abord lentement, mais à mesure que l'interstice s'élargit le liquide afflue facilement et la résistance s'effondre. La libération est définie ici comme le moment où l'interstice atteint $d = 3d_0$, où la résistance a diminué d'un facteur 27 et où la solution s'emballe. Il s'ensuit que la marge au-delà de la ligne au moment de la libération est fixée par la seule épaisseur de la couche et ne dépend pas de la viscosité, $\Delta r_{release} = d - d_0 \simeq 2d_0$ (une version antérieure donnait $(1\text{–}2)\, d_0$) ; la viscosité et le rayon du contact ne fixent que le temps. La raison en est que l'interstice doit s'ouvrir d'un multiple fixe de l'épaisseur initiale avant que la résistance ne s'effondre, quelle que soit la viscosité ; une couche plus rigide ne fait que rendre la même ouverture plus longue. Le tableau donne quatre cas ; la colonne du temps varie avec la viscosité et avec l'épaisseur, la colonne de la marge seulement avec l'épaisseur :

η_c **[Pa s]**	d_0 **[km]**	R_c **[km]**	**Temps jusqu'à** $d = 3d_0$	$\Delta r_{release}$
10^{13}	20	1,500	environ 250 yr	environ 40 km
10^{15}	20	1,500	environ 25,300 yr	environ 40 km
10^{15}	50	1,500	environ 1,620 yr	environ 100 km
10^{17}	20	1,500	environ 2.5×10^6 yr	environ 40 km

Les temps sont obtenus en intégrant l'équation (31) de l'interstice initial $d_0 \left(1 + 10^{-3}\right)$ jusqu'à l'interstice de libération $3d_0$ avec la masse lunaire ; ils varient comme η_c / d_0^3. Une version antérieure du tableau donnait environ 4,800, 320 et 5×10^5 ans pour les trois dernières lignes ; ces valeurs ne découlaient pas de l'équation (31), qui donne les temps maintenant indiqués et concorde avec les courbes de la figure 11. Une version ultérieure donnait environ 240, 25,700, 1,640 et 2.6×10^6 ans ; les temps maintenant indiqués sont l'intégrale elle-même, et les quatre lignes se rapportent les unes aux autres selon η_c / d_0^3. La colonne de la marge est inchangée.

Distance de libération et épaisseur de la couche. Une couche de contact de 20–50 km d'épaisseur donne 40–100 km, et la libération adoptée, environ 210 km (§C.5a), correspond à une couche d'environ 105 km d'épaisseur. Dans tous les cas, la marge est faible face à la distance de libération de 16,400–17,300 km — moins d'un et demi pour cent de celle-ci. Le corps part donc pratiquement sur la ligne, comme l'exige l'article 2, et l'orbite dans laquelle il entre est fixée par la ligne, non par les détails de la rhéologie de la couche. Dans le récit des §C.7–C.8, il s'agit de la dernière ouverture du contact, une fois que le centre de la Lune a atteint la ligne et que les forces de corotation et la pression interne agissent ensemble. La libération sur la ligne est donc accomplie par la connexion que cet article établit, sans col étroit et sans hypothèse nouvelle : le contact, chaud et mou (§A.5, §B.4), ne résiste que peu, et pour une couche d'environ 105 km d'épaisseur le corps est libéré environ 210 km au-delà de la ligne (une version antérieure retenait une couche de 50 km d'épaisseur et une libération environ 100 km au-delà de la ligne).

Les temps du tableau, de quelques centaines d'années à quelques millions d'années (une version antérieure disait « jusqu'à quelques centaines de milliers d'années »), sont courts face à la durée de la construction. Ils estiment la faible résistance du contact chaud ; le corps lui-même est tiré vers l'extérieur avec force, et c'est cette traction qui a dressé les crêtes en spatule.

Le couplage rotationnel. Une seconde question est de savoir si le même contact peut continuer à faire tourner le corps avec la Terre pendant qu'il s'élève. À mesure que le corps s'éloigne vers l'extérieur, sa vitesse tangentielle doit être accrue pour qu'il suive la rotation, ce qui exige un couple — une force de rotation. La même couche répond à la question du couplage rotationnel : le couple nécessaire pour maintenir le corps en corotation pendant qu'il s'élève de 1 km/yr est de $2m\omega r\dot{r} \simeq 2 \times 10^{22}$ N m ; la force latérale qu'il implique au niveau du corps, $2m\omega\dot{r} \simeq 1.4 \times 10^{15}$ N, répartie sur la surface du contact, produit une contrainte de cisaillement de seulement environ 0.2 kPa (une version antérieure donnait 7 kPa) — négligeable pour toute viscosité du tableau. Un cinquième de kilopascal représente environ un cinq-centième de la pression atmosphérique au niveau de la mer ; une couche de n'importe laquelle des viscosités ci-dessus le porte à un taux de cisaillement négligeable. Le large contact assure donc le couplage rotationnel : il retient le corps latéralement tout au long de l'ascension, et le long du rayon il ne résiste que peu une fois que le centre a dépassé la ligne.

La figure 11 montre l'ouverture de l'interstice dans le temps pour deux des cas. Les deux courbes restent presque plates la plupart du temps, puis montent brusquement : la résistance cède une fois que l'interstice s'est un peu ouvert. La couche la plus épaisse se libère plus tôt, mais dans les deux cas l'interstice au moment de la libération s'est ouvert jusqu'à trois fois l'épaisseur initiale, de sorte que la marge au-delà de la ligne, $d - d_0$, vaut deux fois l'épaisseur de la couche — 40 km pour une couche de 20 km et 100 km pour une couche de 50 km, comme dans le tableau (une version antérieure de cette phrase donnait une marge de trois fois l'épaisseur).

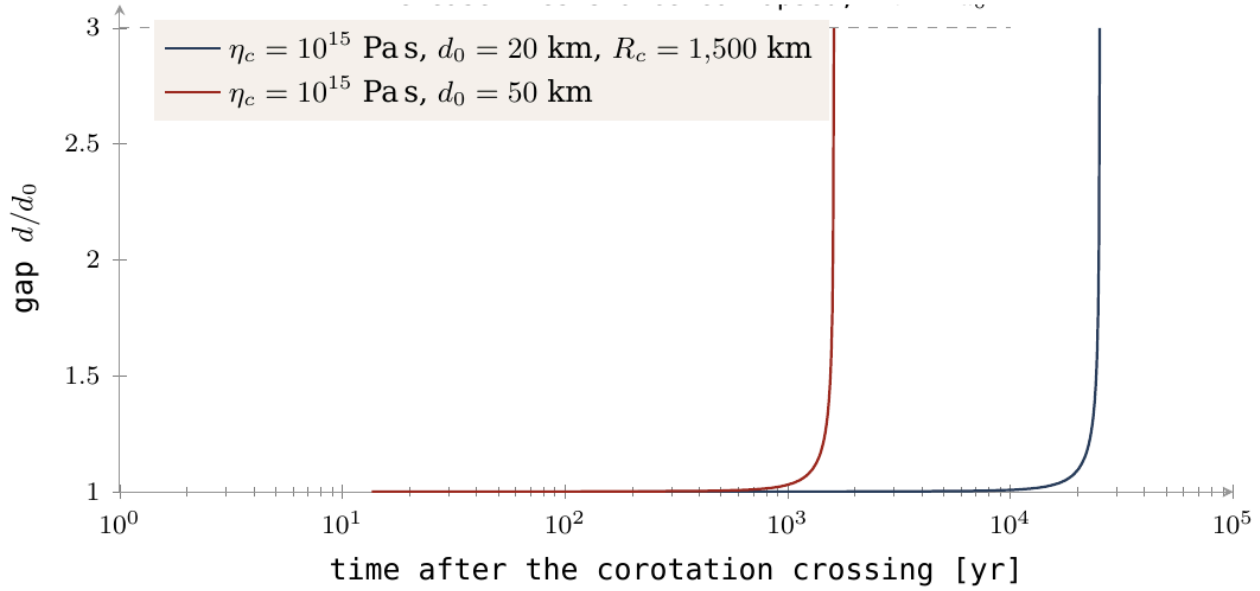


Figure 11. Ouverture de l'interstice du contact après que le centre du corps a franchi le rayon de corotation, équation (31) ; les évolutions commencent à $d(0) = d_0\left(1 + 10^{-3}\right)$, l'interstice initial étant l'épaisseur même de la couche, avec un germe de $10^{-3} d_0$. La résistance de Stefan du contact est faible et cède en décroissant comme d^{-3} ; la marge au-delà de la corotation au moment de la libération vaut environ deux fois l'épaisseur initiale de la couche, quelle que soit la viscosité, qui ne fixe que le temps.

L'ordre est fixé : le corps s'est arrondi vers l'extérieur et aplati pendant le stade attaché, et son arrondi vers l'intérieur était achevé avant la libération — le rapport d'axes de 1.2 appartient à la fin du stade attaché, et au moment de la libération le corps était rond et sa coquille rigide (article 7 ; article 2, §B.7). La séparation est un étirement de la couche, non un pincement, et le corps qu'elle libère porte une coquille.

Pourquoi le corps n'a pas glissé vers l'équateur. Il restait la question de la stabilité spatiale du corps attaché : pourquoi il n'a pas glissé vers l'équateur, mais a conservé une latitude constante jusqu'à la séparation. Un corps reposant sur un parent qui tourne une fois en 5.5 heures subit une force centrifuge — la projection vers l'extérieur due à la rotation. À l'équateur, cette force est entièrement radiale ; à la latitude φ elle a une composante tangentielle le long du sol, $\omega^2 r \sin\varphi \cos\varphi$, dirigée vers l'équateur. C'est la même composante que a_λ de l'équation (19), vue de l'autre côté : là, c'est ce que la connexion doit fournir ; ici, c'est ce qui déplacerait le corps si rien ne le fournissait. Sur un parent fluide, un corps à 22.5° glisserait vers l'équateur et s'en séparerait, avec une inclinaison nulle. Deux mécanismes d'ancrage, l'un après l'autre, l'en ont empêché.

Sur la large pointe — l'ancrage dans la coquille. Le corps repose sur une base de 6,000 km de large, à l'intérieur d'une ouverture dans la coquille sialique rigide. C'est la coquille que le modèle exige de toute façon, avec une viscosité de 10^{23} Pa s ou plus, pour que l'archive des cratères y survive (§B.6). Une coquille qui conserve les cratères conserve une position : une base ancrée sur une telle surface ne migre pas. Une coquille assez rigide pour qu'un cratère de 100 km ne se relaxe

pas en dix millions d'années (§B.3) est bien trop rigide pour laisser une base de 6,000 km de large glisser à sa surface.

Pendant l'arrondi vers l'extérieur — l'appui de la poire. Le contact se réduit à 3,000 km, mais le corps repose toujours sur la pointe de la poire, une partie de la Terre retenue par la gravité terrestre, et la charge latérale est transmise par elle jusqu'à la Terre (§C.4, §C.7). Le corps ne dérive pas vers l'équateur.

Conclusion. Le corps est libéré à la latitude à laquelle il était porté, la latitude de libération de l'article 4, 22.5°. L'inclinaison est l'inclinaison de l'orbite de la Lune par rapport à l'équateur terrestre ; un corps libéré à une latitude donnée commence sur une orbite inclinée de l'angle de cette latitude. La base de la poire se trouvait à peu près sur l'équateur de l'époque ; la question de savoir si cet équateur est celui d'aujourd'hui relève des axes, qui font l'objet de travaux futurs.

C.5a À quelle distance au-delà de la ligne : la distance de libération

La section C.5 a établi que le corps est libéré à faible distance au-delà de la ligne de corotation. Cette section fixe cette distance en chiffres, examine son effet sur l'inclinaison et l'excentricité de l'orbite actuelle de la Lune, et demande dans quel intervalle les lois réduites de la série la placent. La réponse est la libération que la série adopte : environ 210 km au-delà de la ligne, quand un peu plus de la moitié de la Lune l'avait franchie. La question importe parce que la distance est faible face au rayon — moins d'un pour cent de celui-ci — mais elle n'est pas faible pour la *forme* de l'orbite. Une libération exactement sur la ligne donne une orbite circulaire : le corps se déplace à la vitesse d'une orbite circulaire et entre sur un cercle. Une libération au-delà de la ligne donne au corps un peu plus de vitesse tangentielle qu'il n'en faut pour un cercle : le point de libération devient le point le plus proche de l'orbite, le périgée, et l'orbite est une ellipse légèrement étirée. Son *excentricité*, e_0 — nulle pour un cercle, croissante à mesure que l'ellipse s'étire —, croît avec la distance au-delà de la ligne. Cette excentricité, et l'orbite un peu plus grande qui l'accompagne, sont reportées dans les deux nombres auxquels la Lune actuelle peut être confrontée : l'inclinaison de son orbite et l'étirement de son orbite.

Le cadre. Chaque ligne place le centre de masse de la Lune à la *distance* indiquée au-delà de la ligne de corotation au moment du détachement complet, avec le jour de libération de 5.77 h et le rayon du corps à la libération, 1,890 km ; « franchi » est la part du volume de la Lune qui se trouve au-delà de la ligne à ce moment. L'orbite initiale découle des formules de l'article 4, annexe A (le rapport des vitesses B, $a_0 = r_0/\,(\,2 - B\,)$, $e_0 = |1 - B|$, point de libération au périgée), et l'angle final de la loi en tangente réduite de l'article 4, partie D, $\tan i = \tan\lambda\,(\,a_0/384,400\,\mathrm{km}\,)^{\,1/2}$. L'excentricité est reportée de la libération jusqu'à la distance actuelle de 384,400 km avec une marée à décalage temporel constant [21] — la marée soulevée dans la Terre plus la marée soulevée dans une Lune synchrone, dont l'intensité relative à celle de la Terre est A —, la rotation de la Terre découlant de la conservation du moment cinétique ; le Soleil et la résonance d'évection ne sont pas inclus.

Le test de l’inclinaison. Le premier tableau libère le corps à la latitude de la série, 22.5°, où la ligne de corotation se situe à 17,287 km. Il se lit de haut en bas : la distance croît, et avec elle la part du corps qui a franchi la ligne, l’excentricité à la libération, la taille de l’orbite et l’angle final à la distance actuelle. La teinte bleu marine s’assombrit avec l’angle final. La ligne en vert et en gras est celle dont l’angle final égale la valeur observée de 5.145° ; c’est la libération adoptée.

Distance (km)	Franchi	a_0 (km)	e_0	Apogée (km)	Angle final
0	50%	17,287	0	17,287	5.020°
50	52%	17,489	0.009	17,641	5.049°
100	54%	17,696	0.017	18,005	5.079°
150	56%	17,907	0.026	18,377	5.109°
≈ 210 (adoptée)	**58%**	**18,163**	**0.037**	**18,831**	**5.145° (observé)**
300	62%	18,571	0.053	19,554	5.202°
400	66%	19,040	0.071	20,392	5.267°
500	69%	19,531	0.089	21,275	5.334°
650	75%	20,316	0.117	22,695	5.440°
1,000	86%	22,404	0.184	26,521	5.711°

Tableau C.5a.1. Libération à 22.5° (ligne de corotation à 17,287 km) : l’orbite initiale et l’angle final selon la loi réduite, en fonction de la distance au-delà de la ligne. Le bleu marine s’assombrit avec l’angle final ; le vert marque la valeur observée de 5.145°, qui correspond à la libération adoptée.

L’angle final croît lentement et régulièrement avec la distance : environ trois centièmes de degré tous les 50 km. Une libération sur la ligne donne 5.020°, une libération 100 km au-delà 5.079°, et la valeur observée de 5.145° est atteinte à environ 210 km, quand 58% du volume de la Lune avait déjà franchi la ligne. L’angle est cependant plus sensible à la latitude de la pointe qu’à la distance. L’auteur place la pointe entre 22° et 24° ; la distance qui redonne 5.145° varie dans cet intervalle comme suit :

Latitude de la pointe	Distance qui redonne 5.145°
22°	environ 420 km
22.5°	environ 210 km
23°	environ 0 km — sur la ligne
24°	aucune : l’angle dépasse 5.145° dès la ligne

Tableau C.5a.2. Sensibilité à la latitude de la pointe. Le bleu marine s'assombrit avec la latitude ; le vert marque la latitude de la série.

Un déplacement d'un demi-degré seulement en latitude déplace la distance d'environ 200 km. L'inclinaison seule place donc la libération dans un intervalle, non en un point ; le second test le resserre.

Le test de l'étirement. Le second tableau effectue la même recherche pour l'excentricité. Elle est menée dans le plan, avec une libération sur l'équateur de l'époque (ligne de corotation à 16,399 km), où les équations de marée ci-dessus sont écrites ; pour une distance donnée, l'excentricité à la libération est presque la même qu'à 22.5° (comparer les deux tableaux). Les trois dernières colonnes donnent l'excentricité à la distance actuelle pour trois valeurs de A. Le nombre A indique avec quelle intensité la jeune Lune absorbait l'énergie de marée par rapport à la Terre : une Lune froide et rigide a un A petit, une Lune chaude et molle un grand. La marée dans la Terre étire l'orbite à mesure qu'elle s'agrandit ; la marée dans la Lune freine cet étirement et l'arrondit. La teinte bleu marine s'assombrit avec e_0 ; la cellule verte est la plus proche de la valeur actuelle, 0.0549.

Distance (km)	**Franchi**	e_0	**Périgée (km)**	**Apogée (km)**	e **aujourd'hui,** $A = 0$	$A = 1$	$A = 3$
0	50%	0	16,399	16,399	0	0	0
100	54%	0.018	16,499	17,117	0.76	0.49	0.013
200	58%	0.037	16,599	17,875	0.82	0.63	0.048
300	62%	0.056	16,699	18,676	0.85	0.70	0.11
500	69%	0.094	16,899	20,417	0.88	0.78	0.30

Tableau C.5a.3. Libération sur l'équateur de l'époque (ligne de corotation à 16,399 km) : l'orbite initiale et l'excentricité à la distance actuelle pour trois intensités A de la marée dans la Lune. Le bleu marine s'assombrit avec e_0 ; le vert marque la valeur la plus proche de la valeur actuelle de 0.0549.

La première ligne est décisive. Un corps libéré exactement sur la ligne entre sur une orbite circulaire, et la marée éloigne une orbite circulaire en la laissant circulaire : quelle que soit la valeur de A, l'excentricité reste verrouillée à zéro tout au long du chemin jusqu'à 384,400 km. Par conséquent, toute excentricité que la Lune possède aujourd'hui exige un petit e_0 au moment de la libération. Lorsque la dissipation dans la Lune est faible ($A = 0$ ou 1), la marée dans la Terre étire même un petit e_0 en une ellipse allongée ; dans une jeune Lune chaude, la marée dans la Lune freine l'étirement, et pour $A = 3$ la valeur d'excentricité observée aujourd'hui, 0.0549, est obtenue entre la ligne de 200 km et celle de 300 km. La distance de libération qui redonne l'excentricité actuelle dépend de A : environ 120 km pour $A = 2.5$, environ 210 km pour $A = 3.0$, environ 330 km pour $A = 3.5$ et environ 460 km pour $A = 4.0$.

RÉSULTAT

1. Une libération exactement sur la ligne donne une orbite circulaire, que la marée ne peut pas rendre excentrique. Une libération légèrement postérieure au franchissement de la ligne par le centre de masse est donc une condition nécessaire (exigée), et pas seulement un état possible (permis).

2. Deux tests réduits indépendants — l'inclinaison actuelle (tableau C.5a.1, à la latitude de 22.5°) et l'excentricité actuelle (tableau C.5a.3, dans une jeune Lune chaude, $A \approx 3$) — convergent près de la même distance, environ 200–210 km au-delà de la ligne, quand un peu plus de la moitié de la Lune (environ 58%) l'avait franchie. C'est « légèrement après le centre de masse », comme le soutient le modèle, et c'est la libération que la série adopte. Les tableaux montrent l'intervalle dans lequel les lois réduites la placent.

3. Aucun des deux tableaux ne tranche seul : l'angle dépend de la latitude de la pointe, l'excentricité du coefficient de dissipation dans la Lune. La décision est renvoyée à l'intégration couplée complète à partir de l'état de libération (article 4, travaux complémentaires).

Dans les termes du §C.5, où la marge à la libération est $\Delta r \simeq 2d_0$, la distance de libération adoptée, environ 210 km, correspond à une couche de contact d'environ 105 km d'épaisseur — le double de l'épaisseur de 50 km présentée à l'avant-dernière ligne du tableau du §C.5 ; la résistance reste la faible résistance d'un contact chaud et mou, et la distance elle-même représente moins d'un et demi pour cent de la distance de libération.

En coulisses. Une version antérieure de l'article adoptait une libération environ 100 km au-delà de la ligne, conformément à l'estimation de l'auteur pour une couche de contact d'environ 50 km d'épaisseur. La recherche de la distance de libération ci-dessus a montré que les deux tests réduits (l'inclinaison et l'excentricité actuelles) se rejoignent un peu plus loin, et la série adopte désormais la valeur calculée ; l'estimation initiale se situait dans le même intervalle et en était proche.

Ce dont nous disposons maintenant. La charge au moment de la libération est connue (§C.2) ; elle n'est pas concentrée sur un col étroit, mais portée par un contact large et chaud (§C.4) ; le corps commence à se séparer en atteignant la ligne et est définitivement libéré environ 210 km au-delà, tiré vers l'extérieur avec force contre un contact qui ne résiste que peu (§C.5) ; et l'inclinaison et l'étirement de l'orbite actuelle de la Lune se rejoignent près de cette distance selon les lois réduites (§C.5a). La section suivante énonce le résultat sous la forme dont l'article 4 a besoin.

C.6 Les conditions de transmission à l'article sur l'orbite

L'orbite de la Lune après la libération est l'objet de l'article 4 (*L'orbite*). Cet article n'a besoin du présent article que des valeurs de l'état au moment de la libération : où se trouvait la Lune, à quelle vitesse tournait la Terre, et ce que faisait encore la connexion. L'état transmis est celui de l'article 2,

et il intègre la compensation entre l'allongement de la poire et le noyau centralisateur. L'allongement de la poire porte de la masse vers l'extérieur et ralentit ainsi la rotation de la Terre ; le fer qui s'enfonce vers le centre — le noyau centralisateur — l'accélère, comme une patineuse tourne plus vite lorsqu'elle ramène ses bras contre son corps ; les deux facteurs ensemble donnent un jour de 5.77 heures (article 2, §A.4) :

Latitude de libération	Jour terrestre	Centre de la Lune à la libération	Orbite à la libération	Charge de la connexion
0° (équateur)	5.77 h	environ 16,610 km (ligne à 16,399 km)	presque circulaire, $e_0 \simeq 0.04$	équilibre radial atteint ; seule la faible résistance du contact
22.5° (article 4)	5.77 h	17,496 km (ligne à 17,287 km)	presque circulaire, $e_0 \simeq 0.037$	4.06×10^{22} N, latérale

Les deux lignes ne diffèrent que par la latitude. Sur l'équateur, la ligne se situe à 16,399 km et, au moment de la libération, il ne reste à la connexion aucune charge hormis la faible résistance du contact ; à 22.5°, la ligne se situe plus loin, à 17,287 km, et la charge latérale du §C.2 subsiste. Dans les deux cas, la Lune part sur une orbite presque circulaire : sur la ligne, la vitesse qu'elle porte avec la rotation est la vitesse d'une orbite circulaire, et environ 210 km au-delà, un peu plus, de sorte que le point de libération est le périgée (§C.5a, §C.8). (Une version antérieure transmettait une libération sur la ligne, sur une orbite circulaire.)

En coulisses. Une version antérieure de cette section transmettait une libération plus tardive, à 20,595 km pour un jour de 6.59 heures, au-delà de la limite de Roche fluide d'un corps de densité 2,600 kg/m³. Cette branche ne tenait compte que de l'allongement de la poire ; lorsque l'on tient compte aussi du noyau centralisateur, le jour au moment de la libération est de 5.77 heures et la ligne se situe à environ 16,400 km (article 2, §A.4). Cette position place le corps libéré à l'intérieur de la limite de Roche fluide, mais bien à l'extérieur de la limite de Roche rigide (10,314 km pour une densité de 2,600 kg/m³) : le corps est maintenu par sa coquille externe rigide et arrondie, et non par un équilibre fluide (article 7, §C.5). La limite de Roche est la distance à la Terre en deçà de laquelle l'étirement de marée dépasse la gravité propre du corps : un corps fluide en deçà est disloqué, tandis qu'un corps doté d'une coquille rigide survit beaucoup plus près, jusqu'à la limite rigide. La Lune au moment de la libération se situe entre les deux, et c'est pourquoi la coquille rigide importe.

C.7 Un seul renflement : la Terre étirée en une poire dont la pointe devient la Lune

Cette section décrit la structure qui porte le corps par en dessous : ce qu'elle est, pourquoi elle a la forme d'une poire, quelles sont sa largeur et sa longueur, et quelle masse elle contient.

Au moment de la libération, le centre du corps se situe sur la ligne de corotation, à environ 16,400 km du centre de la Terre sur l'équateur, et sa surface proche à environ 14,500 km du centre (le

centre moins le rayon du corps, 1,890 km). La distance qui sépare la surface de la Terre — à 6,701 km du centre, sur l'équateur du parent aplati pour un jour de 5.77 heures — de cette surface est d'environ 7,800 km. Cet espace doit être comblé par une structure attachée, car un corps qui quitterait la surface de la Terre avec la seule rotation porterait moins de la moitié de la vitesse orbitale et retomberait (§C.8). Nous proposons que la Terre elle-même comble cet espace, par un seul renflement : la pression qui a soulevé la colline a continué à la soulever, et le renflement s'est étiré en une poire de la matière propre de la Terre, dont la pointe — le dôme de la partie B — s'est arrondie et est devenue la Lune. La rotation, le tri de l'intérieur de la Terre et la pression interne, qui étirent la poire vers l'extérieur, agissent comme un seul mécanisme ; ses trois faces sont décrites ci-dessous, sous *La poire avant cet article*.

Pourquoi un filament ne le peut pas, et une poire le peut. Un filament liquide entre deux corps ne peut pas porter le corps : la gravité conjointe de la Terre et du corps ramène bien la matière déplacée vers la ligne qui les joint — dans toutes les directions et à toutes les hauteurs —, mais pour un filament de 3,000–4,200 km de large cette attraction de rappel ne retient qu'un dixième à un cinquantième de la pression nécessaire près de sa base, 35–81 GPa. La poire n'est pas un filament. C'est une large partie de la Terre elle-même, et elle est retenue par la gravité de la Terre comme toute autre partie de celle-ci, comme la Terre retient ses montagnes. Elle n'est pas projetée, car sa vitesse n'est pas une vitesse de projection et elle se situe entièrement à l'intérieur de la ligne de corotation. Près de la Terre, elle est large, et elle se rétrécit en un seul arc continu vers sa pointe, qui porte le contact à environ 15,400 km du centre — le centre de la Lune à 17,287 km moins son rayon, 1,890 km (une version antérieure donnait 16,100 km et 9,500 km pour le sommet de la pointe). Voici la poire au début, quand le corps reposait sur la large pointe (§B.2), et au moment de la libération :

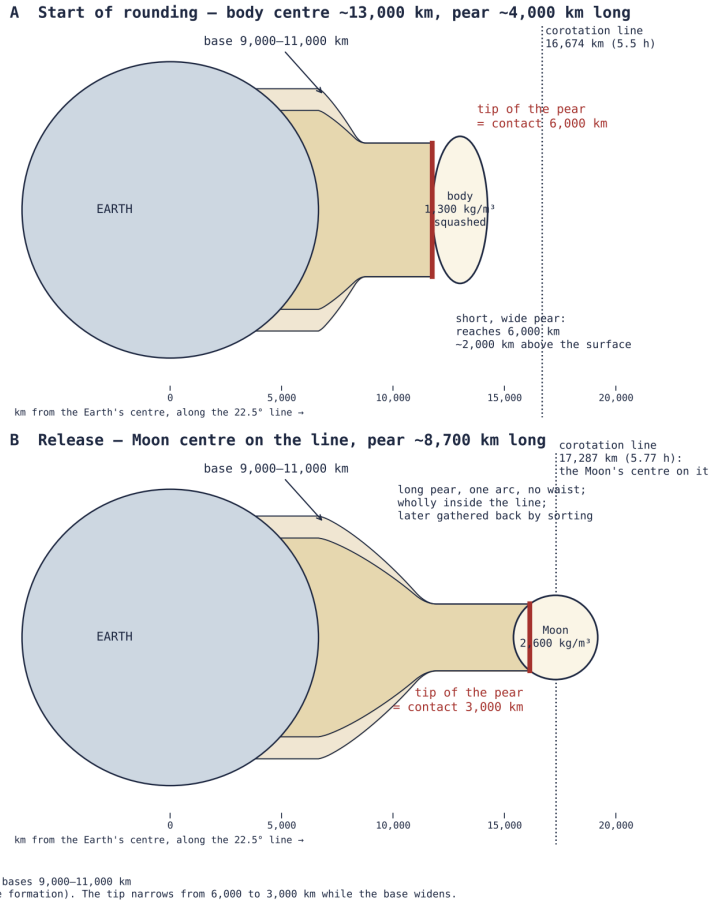
	Début : centre du corps $\sim$ 13,000 km, 5.5 h	**Libération : centre de la Lune à 17,287 km, 5.77 h**
La pointe de la poire (le contact)	6,000 km	3,000 km
Longueur, de la surface de la Terre au contact	environ 4,000 km	environ 8,700 km

Les deux colonnes décrivent la croissance de la poire. Entre le début et la libération, la longueur de la poire a à peu près doublé, d'environ 4,000 à environ 8,700 km, et la largeur de sa pointe s'est réduite de moitié, de 6,000 à 3,000 km, parallèlement à l'arrondi vers l'extérieur du corps qu'elle portait.

La largeur de la base. La largeur de la base de la poire est prise dans l'intervalle de 9,000–11,000 km. Une borne supérieure vient de l'énergie : une base plus large contient plus de masse, et soulever plus de masse exige plus de travail. En élargissant la base tout en conservant la même forme, la poire au moment de la libération contient 8.8 masses lunaires pour une base de 9,000 km, 10.4 pour une base de 10,000 km et 12.1 pour une base de 11,000 km, et la soulever exige un travail de 8.1×10^{30}, 9.3×10^{30} et 1.05×10^{31} J respectivement — la dernière valeur étant de l'ordre

de l’énergie libérée par la formation du noyau terrestre. Nous prenons donc la base à 9,000–11,000 km. À mesure que le corps s’élevait, la pointe s’est rétrécie de 6,000 à 3,000 km, tandis que la base s’élargissait.

La masse de la poire. La poire contient donc 8.8–12.1 masses lunaires pour des bases de 9,000–11,000 km. Le chiffre « environ neuf masses lunaires » utilisé dans cet article (§C.9) est le cas de 9,000 km, l’extrémité étroite de l’intervalle ; en mots, la poire contient environ neuf à douze masses lunaires. À titre de comparaison, la poire de 9,000 km contient environ 11% de la masse de la Terre (§C.9) — une grande anomalie locale, mais une région de la planète, non la planète entière.



To scale. Pear of material 3,000 kg/m³; light band: bases 9,000–11,000 km
(upper bound: lift energy ~1e31 J, the scale of core formation). The tip narrows from 6,000 to 3,000 km while the base widens.

Figure 12. La poire à deux moments, à l’échelle, le long de la ligne à 22.5° : (A) au début, le corps posé sur une pointe de 6,000 km de large, la poire courte et large ; (B) au moment de la libération, le centre de la Lune sur la ligne de corotation, la poire longue, en un seul arc sans étranglement, sa pointe de 3,000 km de large. La bande claire couvre des bases de 9,000–11,000 km ; toute la poire se situe à l’intérieur de la ligne.

La figure 12 dessine les deux colonnes du tableau. Le point à observer est le contour du panneau (B) : il se rétrécit progressivement de la base à la pointe, en un seul arc, sans étranglement où il pourrait se pincer, et il s’achève avant la ligne de corotation.

La pointe au cours de l’ascension. La pointe de la poire porte le corps de la partie B, et le corps se densifie à mesure qu’il s’élève ; sa rotation est celle de la Terre. Voici les stades de l’ascension, avec la figure d’un corps en rotation de cette densité et de cette rotation (article 7, §C.1). Le rapport d’axes a/c est le rapport entre l’axe le plus long et l’axe le plus court du corps : 1.00 pour une

sphère, davantage pour un corps aplati. Un corps léger tournant avec la Terre s'aplatit fortement, car sa propre gravité est faible face à la rotation ; à mesure qu'il se densifie, sa gravité croît et il s'arrondit vers l'intérieur. Le tableau se lit de haut en bas, la densité croissant et le rapport décroissant vers 1 :

Stade	Densité (kg/m³)	Jour terrestre	Rapport d'axes a/c	État
Sur la pointe de la poire (stade 2)	1,300	5.5 h	—	retenu par le dôme inférieur
Maximum de l'aplatissement, début de l'arrondi vers l'intérieur, $\sim$13,000 km	1,300	5.5 h	1.69	le corps commence à se retenir lui-même ; aplatissement maximal
Sur la poire, en ascension	1,600	5.55 h	1.44	le corps se densifie
Sur la poire, en densification	2,000	5.62 h	1.30	
La face cachée atteint la ligne	2,300	5.70 h	1.24	
Fin du stade attaché, approche de la ligne	2,600	5.77 h	1.20	l'arrondi vers l'intérieur s'achève
Centre sur la ligne — libération	2,600	5.77 h	$\leq$ 1.04, rond	le corps est rond ; la coquille externe est rigide
Aujourd'hui	3,344	—	1.00	compacté

L'aplatissement et l'arrondi vers l'intérieur ont tous deux eu lieu pendant que le corps était attaché : le rapport d'axes est passé de 1.69 au maximum de l'aplatissement à 1.20 à la fin du stade attaché. Au moment de la libération, l'arrondi vers l'intérieur était achevé ; le corps était rond et sa coquille externe rigide (article 2, §B.7 : un rapport d'axes d'au plus 1.04), et il s'est depuis compacté jusqu'à la densité actuelle de 3,344 kg/m³.

Trois résultats. Trois résultats en découlent. Premièrement, le port de la charge latérale : la poire fait partie de la Terre et est retenue par sa gravité, de sorte que la question latérale de la connexion trouve sa réponse dans la gravité propre de la Terre — la charge latérale du §C.2, qu'aucun col n'aurait pu porter, est portée par un large corps de la matière propre de la Terre. Deuxièmement, la délimitation de la pointe : dans sa partie supérieure, la poire est déterminée par le contact qu'elle porte, 6,000 km au début et 3,000 km au moment de la libération. Troisièmement, toute la poire se situe à l'intérieur de la ligne de corotation, de sorte que la gravité effective le long de celle-ci pointe partout vers la Terre : elle est comprimée sur sa longueur, elle n'a pas d'étranglement où elle pourrait se pincer, et aucune partie d'elle ne peut rester en orbite ; après la libération, le tri la ramène tout entière dans la Terre en quelques dizaines à quelques centaines de millions d'années.

Ce qu'il est advenu de la poire. La poire n'a été ni projetée en orbite ni perdue à la libération. Après la libération, le tri l'a ramenée dans la Terre, progressivement, en quelques dizaines à

quelques centaines de millions d'années. Sa partie lourde s'est enfoncée profondément dans la Terre, sous la base de la poire (partie E) ; la matière de son côté avant a été rassemblée dans les bandes du Pacifique Nord, et la matière de son arrière dans les arcs du Pacifique occidental (article 9, *Les bandes*). La masse n'a pas quitté la Terre ; elle a été déplacée d'une grande hauteur à l'extérieur vers une grande profondeur à l'intérieur, et elle a laissé des rides à la surface là où elle est entrée.

En coulisses. Nous avons d'abord cherché un filament étroit entre la Terre et le corps ; un tel filament ne peut pas porter la charge. Nous avons ensuite dessiné la poire avec un long col s'étendant au-delà de la ligne de corotation, et libéré quand la pointe la franchissait. Lorsque la libération a été placée au point où le centre de masse de la Lune atteint la ligne (article 2), le col a perdu son rôle : la poire est un seul arc continu de la surface de la Terre au contact, entièrement à l'intérieur de la ligne.

La poire avant cet article. La forme piriforme (en forme de poire) n'est pas nouvelle en physique. Poincaré [8] a établi en 1885 que la suite des équilibres de fluides en rotation passe du sphéroïde de Maclaurin à l'ellipsoïde de Jacobi et s'y ramifie en une figure en forme de poire, ou piriforme ; il a même suggéré qu'une poire pourrait se diviser en deux corps inégaux. Un sphéroïde de Maclaurin est la forme aplatie, ronde vue d'en haut, d'un corps fluide homogène qui tourne lentement ; un ellipsoïde de Jacobi est la forme allongée, à trois axes inégaux, que prend un tel corps lorsqu'il tourne plus vite ; et la poire se ramifie à partir de la forme de Jacobi à une rotation plus rapide encore. Darwin a appliqué l'idée à la Terre et à la Lune, et la théorie de la fission de Poincaré–Darwin en a découlé [9]. Dans cette théorie, la poire est étirée par la seule rotation, et elle exige donc une rotation proche du point de rupture — c'est l'objection du moment cinétique qui y a mis fin ; Cartan a montré plus tard qu'une instabilité dynamique apparaît au point où la poire se ramifie à partir de la suite de Jacobi [10], interrompant l'évolution lente que la théorie supposait. La poire proposée ici diffère par le facteur qui la met en mouvement. Ce facteur est un seul mécanisme à trois faces. La rotation crée une pression centrifuge. Le tri de la Terre (la différenciation) tend à concentrer la matière lourde, et ce faisant il repousse tout le reste vers l'extérieur : c'est la pression interne. Et c'est la rotation qui entraîne le tri. Ensemble, ils produisent l'anomalie qu'est la poire.

La poire se forme pour une rotation de 5.5 heures dont le paramètre de rotation, $\Omega^2/\pi G\rho \simeq 0.092$ pour le parent homogène (une version antérieure donnait 0.093), est très inférieur au point où commence la branche de Jacobi. Le paramètre de rotation est une mesure sans dimension qui compare la rotation à la gravité propre du corps ; la comparaison doit se faire sur une seule échelle. Sur l'échelle $\Omega^2/\left(\,\pi G\rho\,\right)$ utilisée ici, la branche de Jacobi ne commence qu'à 0.374 (article 2, §A.6.5), de sorte que la valeur de rotation du parent, 0.092, n'en représente qu'environ un quart. La valeur 0.187, souvent citée pour le même point de bifurcation, est le même point sur l'échelle $\Omega^2/\left(\,2\pi G\rho\,\right)$, et ne doit pas être comparée directement à 0.092. Le parent de 5.5 heures est donc loin de la rotation à laquelle la seule rotation en ferait une poire. La poire, ici, croît à partir d'une seule région locale et non du corps entier ; seule sa pointe part, une fois que le centre de masse de la pointe atteint la ligne de corotation, et le reste est ramené dans la Terre par le tri. Un équilibre instable n'est pas un obstacle pour une figure entraînée de force puis libérée. Une poire ne peut pas se former dans un corps déjà trié et tournant lentement, comme la Terre d'aujourd'hui : un tel

corps s’est déjà stabilisé, et rien ne peut le quitter. À l’époque de la poire, la rotation était rapide, la viscosité faible et le tri ne faisait que commencer ; c’est dans de telles conditions que se forment des poires, et à partir d’elles des lunes.

Plus près du présent récit, plusieurs auteurs ont proposé que la Lune a quitté une Terre tournant plus lentement, avec une aide venue de l’intérieur. De Meijer et ses collègues [13] ont proposé une explosion nucléaire près de la limite entre le noyau et le manteau d’une proto-Terre tournant en environ 5.8 heures ; Edwards [14] a proposé que de la chaleur et des volatils se sont accumulés au-dessus des proto-grandes provinces à faible vitesse, jusqu’à ce qu’une explosion lance cette matière, avec le manteau sus-jacent, sur une orbite basse, où elle s’est agrégée en Lune. Lock et Stewart [15] ont montré qu’une Terre chaude et dilatée atteint sa limite de corotation et forme au-delà une structure étendue ; et Denton et ses collègues [16] ont trouvé que Charon, attaché à Pluton après une collision, avait son centre de masse au-delà du rayon de corotation de Pluton avant que les deux ne se séparent. Le récit présenté ici partage avec les deux premiers un moteur interne, et avec les deux derniers la limite à la ligne de corotation, mais diffère de tous par son déroulement : ni explosion ni nuage de débris, mais un seul corps attaché, soulevé progressivement par la pression, dont la pointe commence à se séparer quand son centre de masse atteint la ligne de corotation, et est libérée juste au-delà.

La figure 13 place les deux poires côte à côte. À gauche, la figure classique : le corps entier étiré par la rotation. À droite, la poire de cette section, dessinée à l’échelle : une Terre en rotation de forme ordinaire, d’une région de laquelle la pression a tiré une poire, avec la Lune à sa pointe et son centre sur la ligne.

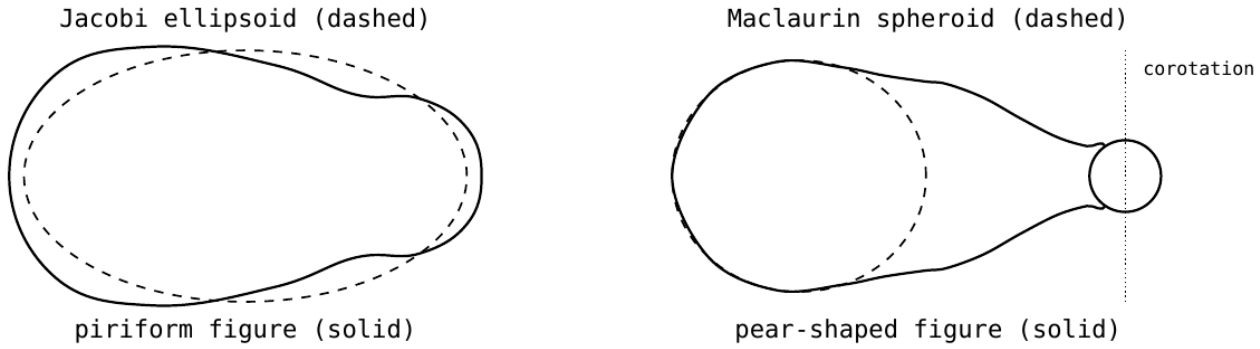


Figure 13. À gauche : la figure piriforme classique se ramifiant à partir d’un ellipsoïde de Jacobi, schéma d’après Poincaré (1885) [8] ; le corps entier est étiré par la rotation, près de la rupture. À droite, de la même manière : la poire du §C.7 au moment de la libération, à l’échelle le long de la ligne à 22.5° : la figure en rotation de la Terre, un sphéroïde de Maclaurin à 5.77 h (tirets), tirée d’une région en une poire par la pression interne (trait plein), sa base de 10,000 km de large, sa pointe de 3,000 km, la Lune posée dessus avec son centre sur la ligne de corotation (pointillés). Seule la pointe, la Lune, part.

Ce qui pousse la poire vers l’extérieur : un flux, puis une pression piégée. La poire croît en deux phases, déterminées par l’état des ouvertures de la face cachée du corps. Tant que ces

ouvertures sont ouvertes, la pression s'échappe par elles — mais non sans effet : elle établit un courant le long de toute la structure, de la source profonde à travers la poire et le corps jusqu'aux sorties de la face cachée. Ce courant construit la face cachée et son archive de cratères (article 6, *Les cratères*), porte de la matière jusqu'à l'extrémité externe de la poire et maintient chaude la partie étroite. Ensuite, les ouvertures de la face cachée se scellent. Nous proposons que deux causes ont agi ensemble : les ouvertures étaient exposées au froid de l'espace et, à mesure que la poire croissait, la partie éloignée du corps s'écartait du foyer de la Terre et recevait moins de chaleur terrestre. Il en résulte une réaction en chaîne : la chaleur diminue, les mers de la face cachée se scellent, il reste moins de sorties, la pression monte et la poire s'allonge. La plupart des mers de la face cachée se sont scellées de cette manière et ont formé une sorte de calotte fermée, que la pression pousse de l'intérieur. Dès lors, la pression est piégée et, le poids de la matière qui monte tendant vers zéro à la ligne de corotation, la poire accélère vers l'extérieur. La raison est la même qu'au §C.5 : près de la ligne, la gravité et la projection vers l'extérieur s'équilibrent presque, de sorte que la matière y est presque sans poids, et qu'une pression piégée qui ne s'échappe plus peut aisément la pousser vers l'extérieur.

Contrairement à la face cachée, la base de la poire du côté de la face visible fait face à la Terre chaude et ne se scelle pas tant que le corps est attaché. Au moment du détachement, la pression de la Terre a cessé d'atteindre la Lune, et avec elle ont cessé la pression interne de la Lune et les éjections. Les grandes mers de la face visible étaient alors chaudes et de faible viscosité, c'est pourquoi leurs surfaces sont lisses, comme un lac gelé ; elles se sont figées ensuite, lentement et de l'extérieur vers l'intérieur, sur des centaines de millions d'années jusqu'à un milliard ou deux — Serenitatis d'abord, très près de la Terre, et Imbrium après le détachement. Les cratères qui s'y trouvent sont pour la plupart petits : après la libération, de petites et moyennes gouttes projetées par la Terre ont été attirées vers la Lune, et ce sont elles qui les ont formés (§C.11). Les anciennes ouvertures de la face cachée s'étaient scellées dès avant la libération. Une mer de la face cachée fait exception : Moscoviense est restée active longtemps après que les autres s'étaient scellées. L'auteur propose qu'elle était alimentée depuis Serenitatis, alors que Serenitatis était encore interne, par un passage rectiligne à travers l'intérieur entre les deux, et que c'est pourquoi elle est restée active si longtemps.

Le courant n'étire pas la partie supérieure étroite de la poire par entraînement ; il l'étire par ce qu'il transporte et par la chaleur qu'il apporte. Le tableau suivant examine les deux effets, pour les débits d'alimentation de la partie A, la partie supérieure étroite de la poire — de 3,000 km de large et d'environ 6,000 km de long — et un bain fondu de densité 3,000 kg/m^3 :

Grandeur	**Alimentation sur 100 Myr (2.33×10^7 kg/s)**	**Alimentation sur 600 Myr (3.88×10^6 kg/s)**
Vitesse moyenne du courant	3.5 cm/yr	0.6 cm/yr
Nombre de Péclet le long du segment étroit	environ 6,600	environ 1,100
Flux de chaleur transporté	2.3×10^{13} W	3.9×10^{12} W

Grandeur	Alimentation sur 100 Myr (2.33×10^7 kg/s)	Alimentation sur 600 Myr (3.88×10^6 kg/s)
Croûte figée que la chaleur peut entretenir	environ 7 km	environ 44 km
Traction visqueuse sur les parois, $\eta = 10^{19}$ Pa s	1.7×10^{18} N	2.8×10^{17} N
Cette traction face à la charge de la connexion (4.06×10^{22} N)	0.004%	0.0007%

Les deux colonnes correspondent aux deux durées de l'alimentation de la partie A (pour la dernière ligne, une version antérieure donnait 0.0006% pour l'alimentation sur 600 Myr) : la masse lunaire entière est apportée en 100 millions d'années ou en 600 millions d'années. Le nombre de Péclet compare la vitesse à laquelle le courant transporte la chaleur le long de la poire à la vitesse à laquelle la chaleur s'échappe par conduction ; des valeurs de l'ordre de plusieurs milliers signifient que le courant apporte la chaleur bien plus vite qu'elle ne peut s'échapper. La croûte figée est la croûte externe froide qui peut se former sur la partie étroite tandis que le courant en maintient l'intérieur chaud : plus le courant apporte de chaleur, plus la croûte est mince. Les deux dernières lignes donnent l'entraînement du courant sur les parois et le comparent à la charge du §C.2.

L'entraînement est négligeable ; la chaleur ne l'est pas. La traction visqueuse du courant sur les parois est inférieure à un centième de pour cent de la charge de la connexion. L'advection — le transport de chaleur par la matière en mouvement — l'emporte sur la conduction de trois ordres de grandeur, et sur une partie étroite de 1,500 km de rayon il ne se fige qu'une croûte de quelques kilomètres à quelques dizaines de kilomètres. Le rôle du courant se résume donc au transport de la chaleur : la partie étroite reste fondue et molle pendant que la poire s'étire vers l'extérieur, et au contact chaud et découvert le corps commence à se séparer quand son centre atteint la ligne, et il est arraché juste au-delà (§C.8). C'est le contact chaud et mou du §C.5, qui ne résiste que peu.

C.8 Où le corps part : son centre atteint la ligne

Cette section établit où se produit la libération et pourquoi le corps part sur une orbite au lieu de retomber. Le corps commence à se séparer quand son centre de masse atteint la ligne de corotation, et il est définitivement libéré environ 210 km au-delà (§C.5a ; article 2, §B.8) : là, la vitesse qu'il porte avec la rotation est la vitesse d'une orbite circulaire, et au-delà de la ligne les forces de corotation le tirent vers l'extérieur ; la pression interne sous lui y contribue. Le rayon de la ligne varie avec la latitude : à la latitude φ la ligne se situe à $r_{co} / \cos^{2/3} \varphi$, avec $r_{co} = 16,399$ km pour le jour de 5.77 heures. La ligne s'éloigne à mesure qu'on s'écarte de l'équateur, parce qu'à une latitude donnée le corps est plus proche de l'axe de rotation que ne l'indique sa distance au centre, et il se déplace donc sur un cercle plus petit ; il doit être plus loin pour que sa vitesse de rotation égale la vitesse orbitale :

Latitude du centre de la Lune	Sa distance à la libération (sur la ligne)
0°	16,399 km
5°	16,441 km
10°	16,567 km
15°	16,782 km
22.5° (article 4)	**17,287 km**
25°	17,511 km

La distance croît lentement avec la latitude : un supplément de 888 km, environ 5%, entre l'équateur et 22.5°. La libération adoptée, 17,287 km à 22.5°, est en gras.

À ce rayon, le corps se situe bien au-delà de la limite de Roche rigide, 10,314 km pour une densité de 2,600 kg/m³, et il est maintenu par sa coquille rigide et arrondie (article 7, §C.5). Le contact est aussi le point le plus faible de toute la structure : le seul endroit que la peau du corps n'a pas recouvert, et l'endroit où la poire chaude le rejoint.

Ce que la poire fait à la Lune : elle la soulève, et elle la fait tourner. La poire agit sur la Lune dans deux directions à la fois. *Radialement*, elle la soulève : la pression qui étire la poire vers l'extérieur élève le corps situé à sa pointe de la surface de la Terre jusqu'à la ligne de corotation, pour un coût gravitationnel d'environ 1.5×10^{30} J (§A.12). *Latéralement*, elle la fait tourner : comme la Lune est attachée, la poire la fait tourner avec la Terre, et à chaque kilomètre que la Lune monte, il faut lui donner la vitesse latérale de la rotation à sa nouvelle distance. L'image est celle d'une enfant qui marche vers l'extérieur sur un manège en rotation : plus elle s'éloigne, plus elle doit se déplacer vite latéralement pour rester avec le manège, et le manège doit la pousser pour lui donner cette vitesse. La poire fournit cette vitesse à travers le contact, et sur la ligne la vitesse qu'elle a donnée est exactement la vitesse de l'orbite circulaire à cet endroit :

Libération	Centre de la Lune	Vitesse latérale donnée, $\omega r \cos \varphi$	Vitesse orbitale circulaire	Moment cinétique donné
Équateur	16,399 km	4.96 km/s	4.96 km/s	6.0×10^{33} kg m^2/s
22.5°	17,287 km	4.83 km/s	— (article 4)	5.7×10^{33} kg m^2/s

Sur l'équateur, les deux vitesses sont égales, 4.96 km/s : c'est ce que signifie « sur la ligne ». À 22.5°, la vitesse latérale est $\omega r \cos \varphi$, parce que la Lune se déplace sur un cercle de rayon $r \cos \varphi$ autour de l'axe de rotation ; l'orbite qui en découle est calculée dans l'article 4. Le moment cinétique — la masse multipliée par la vitesse latérale et par la distance à l'axe, la « quantité de rotation » qui se conserve lorsqu'aucun couple extérieur n'agit — est donné dans la dernière colonne. Il est calculé ici avec la masse de la Lune m autour de l'axe de rotation de la Terre ; les articles 2 et 4

donnent 5.9×10^{33} pour l'orbite au moment de la libération — la même grandeur sur l'équateur, écrite pour l'orbite à deux corps avec la masse réduite m_r, inférieure de 1.2% à m.

Le bilan du moment cinétique. Le moment cinétique que la poire transmet à la Lune, environ un sixième de celui du système, est pris à la rotation de la Terre — c'est le ralentissement que le noyau centralisateur compense (article 2, §A.4). Le soulèvement amène la Lune à la ligne ; l'entraînement en rotation lui donne, à son arrivée, la vitesse nécessaire pour rester en orbite. Un corps projeté depuis la Terre possède le premier, et le second lui manque :

Pourquoi le corps doit être porté, et non projeté. La rotation donne au corps la vitesse ωr, qui croît vers l'extérieur, tandis qu'une orbite exige $\sqrt{GM/r}$, qui décroît avec la distance ; les deux ne se rejoignent qu'au rayon de corotation. Un corps libéré sous la ligne retombe, quelle que soit la poussée vers l'extérieur qu'il reçoit, car une poussée vers l'extérieur ajoute de la hauteur mais non la vitesse latérale d'une orbite. Le tableau suit de tels corps sur une Terre dont le jour est de 5.5 heures. « Le point le plus haut » et « le point le plus bas » sont la plus grande et la plus petite distance de l'orbite au centre de la Terre ; un point le plus bas inférieur au rayon de la Terre signifie que le corps retourne à la Terre :

Libéré depuis (5.5 h)	Poussée vers l'extérieur	Point le plus haut	Point le plus bas de l'orbite
8,991 km	aucune	8,991 km	909 km — dans la Terre
8,991 km	6 km/s	17,037 km	867 km — dans la Terre
8,991 km	7 km/s	24,433 km	854 km — dans la Terre
15,500 km	1.4 km/s	20,241 km	11,396 km
15,800 km	0.35 km/s	16,904 km	14,733 km

Les trois premières lignes partent de 8,991 km, le sommet d'un corps posé bas sur la Terre : quelle que soit la poussée vers l'extérieur, même 7 km/s, l'orbite descend encore à environ 900 km du centre, profondément à l'intérieur de la Terre. La poussée élève le point le plus haut, mais déplace à peine le plus bas, car elle ne donne aucune vitesse latérale. Seules les deux dernières lignes, libérées près de la ligne à 15,800 km (la ligne se situe à 15,818 km pour le jour de 5.5 heures), restent à l'écart de la Terre, et là une petite poussée suffit. Sur la ligne elle-même, aucune poussée n'est nécessaire.

C'est la montée à l'état attaché qui donne au corps la vitesse latérale d'une orbite. La poire suit la rotation pendant qu'elle croît : la matière portée vers l'extérieur doit recevoir du moment cinétique, et la poire le lui fournit ; mais aux débits d'alimentation de la partie A, la contrainte de cisaillement que cela exige de la partie supérieure étroite de la poire n'est que de l'ordre de 0.03 Pa — négligeable pour une connexion fondue et visqueuse. Le retard ne mène donc pas à une déchirure, mais à une inclinaison : la partie externe de la poire, emportée loin de l'axe, reste en arrière de la rotation de la Terre, et toute la poire s'incline vers l'arrière, vers l'ouest, avec la Lune à sa pointe (§B.1). Le moment cinétique dont la Lune a encore besoin lui parvient à travers le contact. Sur la

ligne, le corps porte la vitesse de l'orbite circulaire ; libéré environ 210 km au-delà, il en porte un peu plus et part sur une orbite presque circulaire dont le périgée est le point de libération (§C.5a ; article 4). La gravité le maintient sur cette orbite, et la marée qu'il soulève dans la Terre, qui tourne plus vite, l'entraîne vers l'avant et vers l'extérieur au cours des millions d'années suivants.

C.9 Ce qu'exige la poire

La poire est une grande structure, et le modèle doit rendre compte de son coût — en masse, en énergie et en moment cinétique. Cette section rassemble ses exigences ; chacune est une condition que le mécanisme s'impose à lui-même.

- **Masse.** Pour les largeurs du §C.7, à une densité de 3,000 kg/m³, la structure qui va de la surface de la Terre au contact contient environ 11% de la masse de la Terre — environ neuf masses lunaires, pour la base de 9,000 km du §C.7 ; pour des bases de 9,000–11,000 km de large, elle contient environ neuf à douze masses lunaires. Comme la structure se situe entièrement à l'intérieur de la ligne de corotation, il ne reste aucun résidu de la connexion en orbite ; après la libération, le tri la ramène dans la Terre en quelques dizaines à quelques centaines de millions d'années, et la Terre redevient ronde : sa partie lourde s'enfonce profondément dans la Terre sous la base de la poire (partie E), et son avant et son arrière sont rassemblés dans les bandes et les arcs du Pacifique (article 9 ; §C.7).

- **Coût énergétique.** Soulever la masse de la poire dans le champ en rotation exige un travail d'environ 8×10^{30} J — plus de cinq fois (5.4 fois) le travail nécessaire pour soulever la Lune elle-même (une version antérieure disait environ six fois) (§A.12). L'évolution qui libère cette énergie — la descente du fer dans le noyau, qui libère une énergie de l'ordre de 10^{31} J — est la même évolution qui entraîne la montée ; le bilan complet est renvoyé comme exigence (§D.1). À mesure que le fer s'enfonce, l'énergie gravitationnelle qu'il cède suffit, en ordre de grandeur, à soulever la poire.

- **Moment cinétique et chaleur.** L'allongement de la poire ralentit la rotation de la Terre, tandis que le noyau centralisateur l'accélère ; l'article 2 (§A.4) tient compte des deux. En revenant, la poire libère son énergie potentielle sous forme de chaleur, qui entre dans l'histoire thermique du parent.

- **Pression.** La source doit soulever et maintenir la poire en plus du corps ; le test de pression des §A.9–A.13 est à refaire avec la masse de la poire.

- **Correction de l'aplatissement du parent.** Le test de pression a été mené sur un champ sphérique. En réalité, l'aplatissement du parent ($J_2 \simeq 0.036$) augmente l'attraction gravitationnelle vers l'intérieur d'environ 3% à 9,000 km du centre sur l'équateur, de 1.4% à la latitude 25°N, et de 5.4% à la surface équatoriale elle-même, là où la colonne quitte le parent (une version antérieure disait « au plus 3% près de la surface »). Le long de la colonne externe, le coût augmente d'environ 3% ; et même si tout le coût du soulèvement augmentait de 3%, soit environ 4 GPa, la marge de pression de 10.49 GPa le couvrirait. L'aplatissement déplace la ligne de corotation équatoriale vers l'extérieur d'environ 50 km. (J_2 est la mesure standard du

renflement équatorial d'une planète dans son champ de gravité ; la valeur indiquée ici est celle du parent en rotation.)

- **La forme elle-même.** Les largeurs et les masses ci-dessus reposent sur des sections rondes de densité uniforme, sans écoulement ; la figure d'équilibre d'une Terre en rotation, sous pression interne et portant un corps à sa pointe, est le calcul qui reste à faire.

C.9a Pas d'anneau autour de la jeune Terre

Une jeune planète rapide, riche en volatils, qui évacue de la vapeur par ses fissures, peut s'entourer d'un anneau : la vapeur monte, se condense plus haut en glace et en poussière, et tourne autour de la planète à la vitesse orbitale. Autour de la jeune Terre de ce modèle, un tel anneau n'a pas pu se former, pour quatre raisons physiques et mécaniques.

1. **La poire a balayé la place.** La poire tournait avec la Terre une fois par jour, jusqu'à la ligne de corotation. À l'intérieur de cette ligne, la matière libre d'un anneau se déplacerait à une vitesse orbitale supérieure à la vitesse de rotation de la poire ; les particules de poussière et de vapeur rattraperaient donc la poire et la heurteraient. Tout ce qui se condensait dans la bande de la poire était recueilli sur elle et devenait matière du corps en formation à sa pointe.

2. **Les volatils avaient une voie.** La connexion large et chaude conduisait le bain fondu riche en volatils vers le haut, jusque dans le corps (partie A). Ce qu'une planète qui dégaze perd dans l'espace, la Terre le fournissait à la Lune.

3. **Trop chaud, trop près du Soleil.** La jeune Terre était chaude et enveloppée d'une atmosphère de vapeur de silicates (article 6, §J.3) ; aux hauteurs où un anneau orbital aurait pu s'établir, l'eau ne se condensait pas en glace.

4. **La Lune nettoie le reste.** Après la libération, la Lune — un corps massif situé environ 7,200 km au-delà de la limite de Roche rigide (§C.5a) — éliminerait tout reliquat en orbite par ses forces de marée et ses résonances orbitales.

La Lune porte la trace de cette absence. Un corps qui traverse un anneau subit une érosion mécanique : ses creux sont usés et deviennent peu profonds, ses bords s'arrondissent, ses petits cratères sont effacés, et la masse du corps lui-même diminue — la surface lisse de Deimos en est un exemple. Les hautes terres lunaires conservent une archive de cratères saturée, et la Lune a conservé sa masse : elle n'a jamais traversé d'anneau (article 6, §L.8).

C.10 De quoi le corps est fait : trois couches issues d'une seule poire

La poire ne fait pas que porter le corps ; elle détermine de quoi le corps est fait. Cette section suit chacune des trois couches de la Lune — croûte, manteau et noyau — jusqu'à son origine dans la poire.

La croûte : le glissement du sial vers la pointe. La poire trie ce qu'elle porte. Au-dessus de la région de construction, la couche externe du parent est sialique — légère et riche en silicium et en aluminium — et elle repose sur le sima sous-jacent, plus dense et riche en magnésium. Le sial n'était pas sec : la limite entre les deux couches était « lubrifiée », et à mesure que la poire s'étirait vers l'extérieur, le sial a glissé le long de la poire par-dessus le sima, sur ses flancs, jusqu'à la pointe — dans le sens du tri vers l'extérieur, sous l'effet des forces de la rotation —, et la limite lubrifiée a facilité ce glissement par cisaillement. Quand la pointe a été libérée, le sial est parti avec elle et est devenu sa peau externe : sur le dôme supérieur en tant que coquille, et sur l'anneau du dôme inférieur en tant que sial sur lequel reposait le corps et qui s'est décollé avec lui (§C.4a) ; ce n'est qu'au contact qu'il a été fondu et éliminé par la chaleur. La face cachée porte la croûte épaisse parce que de nombreuses couches de sial compacté s'y sont accumulées, avec la matière revenue encore et encore (§B.7). Une partie du sial n'est pas restée en surface, mais est entrée dans l'intérieur de la Lune.

Le manteau et le noyau : la colonne de décantation. Sous la peau, le corps est l'alimentation : le manteau propre de la Terre, soulevé par la pression et transporté le long de la poire. Tout le métal de la Lune provient de la Terre. Beaucoup de fer est entré dans la poire, et de moins en moins à mesure qu'on s'approche de la pointe. Comme toute la poire se situe à l'intérieur de la ligne de corotation, la gravité effective le long de celle-ci pointe vers la Terre ; la matière lourde redescendait donc le long de la poire, tandis que la matière légère montait vers la pointe — et d'emblée la pression ne soulève que la matière plus légère qu'environ 3,864 kg/m^3 (§A.10). La poire fonctionnait comme une colonne de décantation : les grains lourds descendent et les légers montent, comme le sable se dépose sous l'eau dans un bocal secoué. La majeure partie du fer entré dans la poire est donc retournée à la Terre avec le reste de la poire après la libération ; la Lune n'a conservé que ce qui avait atteint la pointe. Au moment du détachement, la matière lourde du noyau se trouvait dans le dernier tiers du corps ; elle n'a pas franchi la ligne de corotation, et elle est redescendue le long de la poire. C'est pourquoi le noyau de la Lune est petit : c'est du fer terrestre qui a atteint la pointe, tandis que la majeure partie de la matière du noyau présente dans la poire est retournée à la Terre. Le courant qui parcourait la poire transportait de la chaleur et de la matière riche en fer dans le corps à travers Mare Imbrium et Mare Serenitatis — Serenitatis jusqu'à son décollement, Imbrium jusqu'au détachement —, les ouvertures qui reliaient l'alimentation venue de l'intérieur de la Terre à l'intérieur de la Lune (§B.4).

Le tableau place chaque couche du modèle à côté de ce qui a été mesuré sur la Lune :

Couche	Dans le modèle	Ce qui est mesuré
Croûte	Le sial drainé vers la pointe et libéré avec elle ; une partie emportée dans l'intérieur	Une croûte anorthositique riche en aluminium, épaisse sur la face cachée et mince sur la face visible
Manteau	Le manteau de la Terre, soulevé par la pression et transporté le long de la poire	Olivine et pyroxène ; isotopes de l'oxygène indiscernables de ceux de la Terre

Couche	Dans le modèle	Ce qui est mesuré
Noyau	Du fer terrestre qui a atteint la pointe ; la majeure partie de la matière du noyau présente dans la poire est retournée à la Terre	Un noyau d'environ 330 km de rayon [5], un à deux pour cent de la masse de la Lune, contre un tiers pour la Terre

Chaque ligne concorde : une croûte riche en aluminium issue d'une couche riche en aluminium, un manteau aux isotopes de l'oxygène de la Terre issu du manteau terrestre, et un petit noyau parce que la majeure partie du fer est redescendue le long de la poire.

Le bilan de masse et le test de composition. Le bilan le permet. Une couche de sial de 30 km d'épaisseur, étendue sur une surface de la taille du bassin Pacifique, contient environ 1.4×10^{22} kg à la densité de la coquille, 2,800 kg/m^3 (une version antérieure donnait 1.3×10^{22}), soit environ quatre fois la masse de la croûte lunaire. Une quantité de sial allant jusqu'à un dixième de la masse de la Lune, emportée dans l'intérieur, abaisserait sa densité moyenne d'environ 65 kg/m^3 et augmenterait sa teneur en aluminium d'environ 1.5 pour cent — des valeurs comprises dans l'incertitude des modèles actuels. Il en découle un test : l'anorthosite de la croûte lunaire est pauvre en potassium et en thorium, alors que le sial de la Terre en est riche ; une croûte faite du sial de la Terre doit les avoir perdus lors des processus de fusion et d'affinage de la peau externe, et la composition des anorthosites lunaires les plus primitives est le lieu où le vérifier.

C.11 Après la libération : la Terre continue de projeter

La libération n'a pas mis fin à l'activité de la Terre. Ses ouvertures ont continué de fonctionner comme centres d'éjection et de projeter de la matière ; la plus grande partie est retombée sur la Terre, et une partie a atteint la Lune, qui était alors un corps distinct s'éloignant à partir de quelques rayons terrestres. À mesure que la Lune s'éloignait, la matière devait quitter la Terre à une vitesse plus élevée pour l'atteindre. Toute cette matière était très chaude : les gros corps ont été éjectés d'abord, puis, à mesure que la tempête de magma se calmait progressivement, de petits corps encore chauds ont été éjectés — de sorte que la taille des corps qui atteignaient la Lune a diminué avec le temps. La Lune a recueilli et conservé cette archive dans trois mesures :

Ce qui est mesuré	Résultat	Où
Les derniers petits cratères sur les hautes terres, toutes les mers étant retirées du calcul	1.19 fois plus de cratères frais de 1–2 km sur la face visible (intervalle 1.12–1.27), dans une comparaison à l'identique	Article 6, étude 9
Les fonds des mers lunaires	Ordonnés selon le moment de leur solidification : les mers du contact, figées en dernier, sont les plus propres	Article 5, études 7 et 12

Ce qui est mesuré	Résultat	Où
L’état des cratères sur les mers	Une gradation continue — grands et fondus, moyens et étalés, petits et nets : gros corps tôt, petits tard, tous chauds	Articles 5 et 6, partie commune

La première ligne, marquée en vert, est la mesure directe : sur les seules hautes terres, toutes les mers étant exclues du calcul des deux côtés afin que la comparaison se fasse à l’identique, la face visible porte 1.19 fois plus de cratères frais de 1–2 km de diamètre que la face cachée. Les deuxième et troisième lignes lisent la même histoire dans les mers : les fonds se sont figés dans l’ordre, et les cratères qui s’y trouvent passent graduellement de grands et fondus à petits et nets.

La face visible, tournée vers la Terre, a perdu tôt son ancienne population de cratères, sous l’effet de la chaleur du contact et de ses propres mers, et a recueilli davantage des derniers cratères. Le dernier semeur de cratères sur la Lune a été la Terre. Cette archive clôt le récit de la connexion : le corps libéré n’a pas été détaché d’un parent tranquille, mais d’une Terre dont les ouvertures étaient encore actives, et dont l’activité déclinait à mesure que la Lune s’éloignait. Un flux de corps venus de l’extérieur, selon l’interprétation que la littérature donne des petits cratères, ne prédit aucun excès sur la face visible, mais seulement un faible excès sur la face avant de la Lune dans son orbite.

PART D

Prédictions, tests et conclusions

> **LE PROBLÈME**
>
> Le lecteur doit savoir quels résultats peuvent être testés, et comment. Nous rassemblons les exigences dans une seule matrice de tests, plutôt que de compter des concordances qualitatives comme autant de preuves indépendantes.

Les parties A–C ont construit le mécanisme : la partie A a chiffré l’alimentation par l’intérieur, la partie B a suivi la coquille qui s’est élevée par l’extérieur, et la partie C a relié les deux par la poire et sa libération. Cette partie transforme les mêmes résultats en tests. La raison de les rassembler en un seul endroit est simple : un modèle peut toujours trouver des traits qui lui ressemblent, et compter de telles concordances une à une prouve peu de chose. Ce qui tranche, c’est de savoir si chaque exigence peut être énoncée par un nombre ou une géométrie, et s’il existe une mesure ou un calcul qui la vérifie. Chaque ligne du tableau ci-dessous présente donc une affirmation, l’exigence quantitative qui la sous-tend et le test qui la vérifie.

D.1 Tests du mécanisme

La matrice se lit ligne par ligne. Les six premières lignes sont des exigences portant sur le mécanisme lui-même (pression, débit, énergie, stabilité, refroidissement, libération) ; les quatre lignes suivantes sont des prédictions sur la surface de la Lune et sur sa croûte, qui découlent de la règle des parts de la partie B ; les trois dernières concernent le point de libération et le devenir de la poire.

Affirmation	Hypothèses de base et exigence quantitative	Test
Alimentation sous pression	$p_s > p_{\text{head}} + p_{\text{load}} + \Delta p_{\text{loss}}$ le long du trajet	Équation d'état et solution du champ de pression sur le même profil de masse
Rythme de construction	L'intégrale de l'alimentation nette sur le temps disponible pour le processus fournit M_{int}	Écoulement visqueux dépendant de la viscosité, de la largeur de l'ouverture et du temps
Énergie	L'évolution du système fournit le travail de soulèvement et les pertes, en conservant l'énergie	Bilan complet de la gravité, de la rotation, de la chaleur et de la matière qui part
Corps attaché stable	Équilibre des contraintes dans toutes les directions et passage continu de matière	Solution mécanique tridimensionnelle à frontière libre
Extérieur qui se renforce et base mobile	Un domaine commun de refroidissement externe et de mobilité interne, qui se recouvrent dans le temps	Solution couplée du bilan thermique et rhéologique
Connexion et libération	Porter la charge jusqu'à un état de libération adéquat, suivi de la rupture	Analyse de l'évolution des contraintes, de la forme et de l'écoulement dans la connexion
Ordre des stades	Arrondi vers l'extérieur, puis aplatissement, puis arrondi vers l'intérieur, bien avancé avant le détachement ; l'éjection se poursuit tout du long, et les grands épanchements ont lieu pendant l'aplatissement	Un modèle chronologique commun aux parties A et B

Affirmation	Hypothèses de base et exigence quantitative	Test
La règle des parts	Pendant l'arrondi vers l'extérieur, chaque partie conserve sa part relative de la surface (§B.4)	Cartographie de trois zones concentriques autour du centre du contact (24.1°N 335.2°E) : le contact — une calotte d'environ 31° ; l'anneau décollé — une ceinture jusqu'à 70° ; le dôme supérieur — au-delà ; rapportées aux classes de bassins et à l'épaisseur de la croûte (article 11)
Archive transportée	Les cratères formés sur la coquille exposée sont déplacés avec elle sans changement de taille ; les pôles les rassemblent pendant l'arrondi vers l'intérieur	La population la plus ancienne est la plus dense sur la face cachée, intermédiaire dans la ceinture et la plus clairsemée dans la calotte ; aucune différence d'échelle entre face cachée et face visible ; statistiques de cratères par zone et tests de taille (article 7, §D.5)
Croûte stratifiée de la face cachée	La croûte de la face cachée, faite de nombreuses couches de sial compacté, a été construite couche après couche à partir du sial qui a migré vers la pointe et de la matière revenue encore et encore ; le tri progresse avec le temps, et les épanchements tardifs sont plus légers et plus riches en fluides (§B.7)	La teneur en fer de la croûte de la face cachée croît avec la profondeur, chaque couche plus ancienne étant plus riche en fer, et davantage que sur la face visible ; lue d'après la composition des pics centraux en fonction de la profondeur d'origine, face cachée contre face visible
Libération sur la ligne	La Lune commence à se séparer quand son centre de masse atteint la ligne de corotation, et elle est libérée environ 210 km au-delà ; le contact ne résiste que peu, et le corps est tiré vers l'extérieur avec force (§C.5, C.8)	Marge $\simeq 2d_0$, environ 210 km, un contact d'environ 105 km d'épaisseur (§C.5a ; une version antérieure donnait environ 100 km, 40–100 km pour un contact de 20–50 km d'épaisseur)
La poire penche vers le nord	D'une base proche de 1.9°N, la pointe atteint environ 22.5°N ; la rotation pousse vers l'équateur, et l'inclinaison vient de l'alimentation, qui monte obliquement depuis une source profonde au nord de l'équateur (§A.4, B.1)	La géométrie de la source profonde et du trajet d'alimentation, rapportée à la position de la base de la poire (partie E)

Affirmation	Hypothèses de base et exigence quantitative	Test
La poire est ramenée tout entière	La poire se situe entièrement à l'intérieur de la ligne de corotation (§C.7, C.9) ; le tri la ramène dans la Terre en quelques dizaines à quelques centaines de millions d'années après la libération, et sa partie lourde s'enfonce profondément dans la Terre sous la base de la poire (partie E)	Aucun résidu de la connexion en orbite ; la base de la poire au-dessus de la région profonde sous le Pacifique (partie E)

Comment lire les lignes. La première ligne est le bilan de pression de la partie A en une seule ligne : la pression de la source p_s doit dépasser la somme de la colonne hydrostatique p_{head} (le poids de la colonne de matière à soulever, de la source à la ligne de corotation), de la charge p_{load} du corps posé sur la connexion, et des pertes Δp_{loss} de l'écoulement visqueux le long du trajet. La partie A trouve ce solde positif pour tout bain fondu profond plus léger qu'environ 3,864 kg/m³. La deuxième ligne demande si l'alimentation est assez rapide : le flux net, cumulé dans le temps, doit apporter la masse interne M_{int} dans le temps disponible pour le processus. Dans le scénario, ce temps est d'environ 600 millions d'années, du début du renflement à la libération à 3.873 Ga — environ 400 Myr pour le renflement et la poire, environ 100 Myr pour l'aplatissement et environ 100 Myr de plus jusqu'à la libération —, 100 millions d'années étant conservés comme cas de sensibilité (partie A). Le test est l'écoulement sur toute la plage admise de viscosité et de largeur d'ouverture : il doit être assez rapide, et le passage doit rester ouvert jusqu'à l'achèvement du corps.

Les lignes trois à six demandent si l'énergie est disponible, si le corps attaché est stable en trois dimensions, si son extérieur peut se rigidifier tandis que sa base reste mobile, et si la connexion porte la charge jusqu'au bon moment puis cède. Chacune est vérifiée par un calcul sur tout le domaine admis : une énergie que la Terre en évolution libère, un corps qui reste entier pendant que sa masse est rassemblée, un refroidissement et une mobilité qui se recouvrent dans le temps, et une connexion qui ne cède pas trop tôt (le corps retomberait ou se fragmenterait) et ne tient pas indéfiniment. La septième ligne fixe l'ordre des événements : le corps s'arrondit d'abord vers l'extérieur, puis s'aplatit, puis s'arrondit vers l'intérieur, et cette séquence est bien avancée avant le détachement. Elle est vérifiée par un modèle chronologique unique, commun à l'alimentation, au refroidissement et à la rupture de la connexion.

Les quatre lignes suivantes sont des prédictions inscrites sur la Lune elle-même. La *règle des parts* établit que, lorsque le corps écrasé s'est arrondi vers l'extérieur, chaque partie de sa surface a conservé sa fraction relative du tout : le contact est devenu une calotte de la face visible d'environ 31° autour du centre du contact ; l'anneau décollé est devenu une ceinture jusqu'à 70° ; et le dôme supérieur est tout le reste — la face cachée. La règle est testée en cartographiant les classes de bassins et l'épaisseur de la croûte en fonction de la distance angulaire au centre du contact, 24.1°N 335.2°E (article 11). L'*archive transportée* établit que les cratères formés sur la coquille exposée se sont déplacés avec elle et ont conservé leur taille, et que les pôles les ont rassemblés au stade de l'arrondi vers l'intérieur : la population de cratères la plus ancienne doit être la plus dense sur la

face cachée, moins dense dans la ceinture et la plus clairsemée dans la calotte, sans différence d'échelle entre face cachée et face visible. Elle est vérifiée par des statistiques de cratères par zone et par des tests de taille (article 7, §D.5). La *croûte stratifiée de la face cachée* établit que la face cachée a été construite couche après couche, les couches tardives étant plus légères et plus riches en fluides, de sorte que la teneur en fer croît avec la profondeur, et davantage sur la face cachée que sur la face visible. Les pics centraux des cratères d'impact font remonter de la matière d'une profondeur connue, de sorte que leur composition en fonction de la profondeur d'origine mesure le profil.

Les trois dernières lignes concernent la libération et ce qui l'a suivie. *Libération sur la ligne* : la Lune commence à se séparer quand son centre de masse atteint la ligne de corotation, et elle est libérée environ 210 km au-delà ($\Delta r \simeq 2d_0$, un contact d'environ 105 km d'épaisseur ; la recherche de la distance de libération du §C.5a) ; le contact ne résiste que peu, et le corps est tiré vers l'extérieur avec force — la même traction qui a dressé les crêtes en spatule. C'est la libération qu'exige l'orbite des articles 2 et 4. *La poire penche vers le nord* : la base se trouvait près de 1.9°N, tandis que la pointe atteignait environ 22.5°N. La rotation seule pousse la matière vers l'équateur, de sorte que l'inclinaison vers le nord doit venir de l'alimentation, qui montait obliquement depuis une source profonde au nord de l'équateur ; elle est vérifiée au regard de la géométrie de la source profonde et du trajet d'alimentation, et de la position de la base (partie E). *La poire est ramenée tout entière* : comme la poire se situe entièrement à l'intérieur de la ligne de corotation, où la gravité de la Terre l'emporte sur la traction vers l'extérieur de la rotation, rien d'elle ne pouvait rester en orbite. Elle fait partie de la Terre, et après la libération le tri l'a ramenée dans la Terre en quelques dizaines à quelques centaines de millions d'années (partie E).

Un exemple de densité unique ne vaut que pour cet exemple, et non pour tout scénario d'alimentation connectée ; et la réussite d'un test de pression isolé ne règle pas à elle seule la stabilité, l'énergie ou la connexion. Un seul jeu de paramètres doit satisfaire toutes les exigences. C'est le critère que l'article s'impose : les treize lignes ne sont pas treize voix indépendantes en faveur du modèle, mais un seul système de treize conditions, dans lequel la même Terre, la même alimentation et le même corps doivent les remplir toutes à la fois.

D.2 Résultats qui peuvent être recherchés sur la Lune

Cette section demande sur quels traits de la Lune actuelle le mécanisme porte directement, et dans quelle mesure chacun d'eux peut servir de test.

Asymétrie thermique et structurale. Si un côté a reçu une alimentation et un chauffage plus prolongés et que le côté opposé s'est refroidi plus tôt, une asymétrie thermique et structurale est attendue entre les deux hémisphères. Dans le modèle, la face visible reposait sur le contact, directement au-dessus de l'alimentation, et est restée chaude plus longtemps ; la face cachée était le dôme supérieur, exposé à l'espace et en refroidissement. Le signe et l'intensité de l'asymétrie dépendent aussi de la matière externe, du mélange et de l'évolution ultérieure. Les données de GRAIL — une paire de sondes qui a cartographié en détail le champ de gravité de la Lune —

fournissent des contraintes sur la densité et l'épaisseur de la croûte [4] ; la comparaison complète entre les observations et les exigences du modèle relève de l'article 11.

Le décalage du centre de masse. Un décalage du centre de masse dépend de la distribution complète des densités. Le centre de masse de la Lune ne coïncide pas nécessairement avec le centre de sa figure externe ; la distance entre eux est donnée par

$$\Delta\mathbf{r}_{\mathrm{CM}} = \frac{1}{m}\int_{V} \delta\rho\,(\,\mathbf{r}\,)\;\mathbf{r}\,dV.$$

Ici m est la masse de la Lune, V son volume, $\mathbf{r}$ la position d'un petit élément de volume dV mesurée depuis le centre de la figure, et $\delta\rho\,(\,\mathbf{r}\,)$ l'écart de la densité en ce point par rapport à la moyenne. En mots : chaque endroit plus dense que la moyenne attire le centre de masse vers lui, chaque endroit plus léger que la moyenne l'en éloigne, et chacun est pondéré par sa distance au centre.

Le décalage du centre de masse ne peut donc pas être déduit de la seule épaisseur de la calotte, sans choisir un contraste de densité et une compensation. Une croûte épaisse d'un côté n'éloigne le centre de masse de ce côté que dans la mesure où la croûte est plus légère que la matière qui se trouve en dessous, et seulement dans la mesure où les couches profondes ne se sont pas ajustées pour l'équilibrer (compensation isostatique). De même, la présence d'une composante métallique dans la Lune, examinée par la sismologie [5], exige dans le modèle un mécanisme approprié de transfert et de séparation (la colonne de décantation de la poire, §C.10) ; mais elle ne prouve pas que le métal est arrivé précisément par la région d'alimentation concentrée au nord de l'équateur proposée dans la partie A.

Condition d'une prédiction indépendante. La prédiction observationnelle discriminante doit être une combinaison définie de direction, de géométrie, de composition et d'âge. Un nombre obtenu par ajustement à une observation n'en est pas une prédiction indépendante : si un paramètre a été choisi pour que le modèle reproduise une valeur mesurée, cet accord ne peut pas ensuite être compté comme un succès. L'archive de cratères portée sur le dôme est énoncée au §B.6 et testée dans les articles 11 et 6.

D.3 Nouveauté et portée de la conclusion

Le travail examine la construction interne d'un corps attaché au moyen d'un système unique d'exigences de pression, de débit, de masse et de contrainte, dans le cadre rotationnel de LEF. **Le résultat propre de la partie A** est qu'élargir le passage facilite le soutien radial et l'écoulement, mais augmente la masse de la connexion et ne supprime pas la charge latérale. Il est plus facile de pousser de la matière à travers un tuyau large, et celui-ci soutient plus facilement sa colonne de matière ; mais plus il est large, plus il pèse, et la traction latérale du système en rotation continue d'agir sur lui. **Le résultat propre de la partie B** est qu'un corps de la masse de la Lune, posé sur un contact de 6,000 km de large et dont le dôme supérieur s'élève à environ 3,650 km au-dessus du bord, enferme un volume de 5.65×10^{19} m³ — le double des 2.83×10^{19} m³ de la sphère au moment de la libération — et possède donc la densité moussée qu'exige la partie A, 1,300 kg/m³ (la faible densité d'un bain fondu saturé de bulles de gaz) ; la croûte de la face cachée et les zones d'exposition découlent de la même géométrie : la face cachée a été construite couche après

couche, et la face visible s'est décollée. **La partie C** relie les deux : le large contact qu'exige la partie A est la base du dôme de la partie B, et sur la ligne de corotation le corps commence à se séparer, puis il est libéré environ 210 km au-delà.

Déclaration de nouveauté. Les équations de la gravité, de la pression et de l'écoulement relèvent de la physique standard. La contribution de ce travail est l'architecture LEF et l'application du test conjoint. Aucune priorité historique n'est revendiquée ici pour chaque composante du modèle sans une revue de la littérature dédiée ; la carte des sources et la classification figurent dans l'annexe A.

L'article s'achève sur une analyse de faisabilité, sur un résultat négatif net — un passage cylindrique sans masse, ne transmettant que la pression, ne peut pas construire la Lune — et sur un résultat géométrique qui y répond : la connexion large, chaude et massive qu'exige le résultat négatif est la pointe large de la poire, une partie de la Terre retenue par la gravité de la Terre, qui porte un corps de la masse de la Lune à la densité moussée. Le résultat négatif écarte l'image la plus simple — un tuyau mince par lequel la pression seule pousserait la Lune au-dehors ; le résultat géométrique montre que la connexion qu'exige effectivement la physique n'est pas une hypothèse supplémentaire, mais la forme que la Terre elle-même prend. L'équation d'état profonde, la libération d'énergie et la structure tridimensionnelle sont les trois exigences que le mécanisme transmet, chacune énoncée avec son test au §D.1.

D.4 Conclusions

Les conclusions suivent l'ordre de l'article : le système de tests (1), la pression (2), le passage (3), le refroidissement (4), la charge latérale (5), la poire et la libération (6), le corps sur la pointe (7), et la croûte et les exigences transmises (8).

1. Le processus d'alimentation interne d'un corps attaché peut être formulé par des bilans de masse, de pression, de quantité de mouvement et d'énergie. L'article définit un système de tests quantitatif pour ce mécanisme (§D.1).

2. Dans le test de pression sphérique défini, une densité profonde de 3,500 kg/m³ laisse une marge de 10.49 GPa avant charge et pertes ; une densité de 4,000 kg/m³ échoue. Le seuil zéro est d'environ 3,864 kg/m³ sous les hypothèses énoncées : un bain fondu profond plus léger que cela peut être soulevé jusqu'à la ligne de corotation par la pression de la source, tandis qu'un bain plus lourd ne le peut pas.

3. Dans le test conjoint de l'état non équatorial, un rayon de passage d'environ 1,000 km est le seuil de l'équilibre radial pour les données d'entrée choisies. Déjà à ce seuil, la masse du segment externe représente environ 0.46 de la masse lunaire, de sorte qu'elle ne peut pas être négligée dans le bilan du système : un passage assez large pour porter l'alimentation pèse lui-même près d'une demi-Lune.

4. Un gradient thermique fournit une base pour examiner comment l'extérieur peut se renforcer tandis que l'intérieur reste mobile. La détermination de l'épaisseur finale et la préservation des structures exigent une solution thermique et rhéologique couplée.

5. Le test de contrainte latérale exclut, dans l'état choisi, un soutien par la seule pression à travers une section radiale. Le calcul non équatorial impose des exigences de connexion de l'ordre de 10^{22} newtons dans les exemples testés. Une composante radiale nulle ne supprime pas la charge totale, et ne détermine pas à elle seule le détachement.

6. L'arrondi, la pression et la rotation participent ensemble à la séparation à partir d'une connexion large ; le renflement s'étire en une poire, partie de la Terre, dont la pointe devient le corps. Le corps commence à se séparer quand son centre de masse atteint la ligne de corotation — environ 16,400 km sur l'équateur et 17,287 km à la latitude de 22.5° — et il est libéré environ 210 km au-delà, avec le concours de la pression interne (§C.7–C.8). La poire soulève la Lune radialement et, parce que la Lune lui est attachée, elle lui donne la vitesse latérale d'une orbite. Après la libération, le tri ramène la poire tout entière dans la Terre en quelques dizaines à quelques centaines de millions d'années : sa partie lourde s'enfonce profondément dans la Terre sous la base de la poire, son côté avant est rassemblé dans les bandes du Pacifique Nord, et son arrière dans les arcs du Pacifique occidental (article 9, *Les bandes* ; partie E). La masse ne quitte pas la Terre ; elle passe du haut à l'extérieur au profond à l'intérieur.

7. Le corps repose sur la large pointe de la poire : un corps écrasé au-dessus d'un contact de 6,000 km de large, dont le dôme supérieur s'élève à une hauteur d'environ 3,650 km, à la densité moussée de 1,300 kg/m³. Il s'arrondit vers l'extérieur, chaque partie conservant sa part de la surface : le contact devient une calotte de la face visible d'environ 31° ; l'anneau décollé devient une ceinture jusqu'à 70° ; et le dôme supérieur devient la face cachée. Il s'aplatit ensuite, puis s'arrondit vers l'intérieur.

8. La croûte de la face cachée est le sial de la Terre — la coquille externe légère, riche en silice et en aluminium — avec la matière revenue encore et encore : de nombreuses couches de sial compacté, qui représentent une petite fraction de la masse lunaire. La croûte de la face visible est le sial du dôme inférieur, qui s'est décollé avec le corps, a été lissé par la chaleur au-dessus du contact, et est le plus mince sous les mers lunaires, qui sont les ouvertures. Les 94–96% restants sont la matière profonde de la partie A (une estimation issue de l'ancienne image de la coquille, à recalculer). La séquence d'exposition est inscrite sur la Lune sous forme de trois zones concentriques ; les cratères conservent leur taille et les pôles les rassemblent ; la croûte de la face cachée devient plus dense et plus riche en fer avec la profondeur — des prédictions transmises aux articles 11, 6 et 7 avec leurs tests. Le moment de la rupture, la stabilité tridimensionnelle, l'équation d'état profonde et le bilan énergétique sont les quatre exigences que le mécanisme s'impose ; chacune est énoncée au §D.1 avec son test.

Ce dont nous disposons maintenant est un mécanisme énoncé comme un système de conditions, chacune avec son propre test. La partie E suit la seule composante du système qui n'est pas partie : la poire.

PART E

Ce que la poire a laissé dans la Terre

LE PROBLÈME

La poire a été ramenée dans la Terre, emportant avec elle la majeure partie du fer qui y était monté. Où se trouvait la poire par rapport à la Terre profonde telle qu'elle apparaît aujourd'hui, et qu'a-t-elle fait à l'intérieur de la Terre pendant qu'elle s'y dressait ?

La Lune est partie ; la poire est restée. Comme toute la matière de la poire se situe à l'intérieur de la ligne de corotation, elle ne pouvait pas suivre la Lune en orbite. Après la libération, le tri l'a ramenée dans la moitié de la Terre qui l'avait portée, en quelques dizaines à quelques centaines de millions d'années. Sa masse n'a pas quitté la Terre ; elle a été déplacée du haut à l'extérieur au profond à l'intérieur. Une masse aussi grande — neuf à douze masses lunaires de la matière propre de la Terre, riche en fer en profondeur — a été rassemblée dans la région sous le Pacifique où se dressait la poire. Cette partie consigne où se situe la base de la poire par rapport à ce que les images sismiques montrent aujourd'hui au fond de cette région, et ce que la poire a fait à l'intérieur de la Terre pendant qu'elle s'y dressait. La nature des provinces profondes est laissée ouverte.

E.1 Deux provinces à la base du manteau

L'intérieur profond de la Terre est imagé par tomographie sismique. Les séismes envoient des ondes à travers toute la planète ; lorsqu'elles sont enregistrées par des milliers de stations, leurs temps d'arrivée révèlent où les ondes se sont propagées plus vite ou plus lentement que la moyenne — un peu comme un scanner médical, qui construit une image du corps à partir de nombreux trajets de rayons X. Les ondes de cisaillement (ondes S), qui font vibrer la matière latéralement, sont particulièrement sensibles à la température et à la composition : leur vitesse diminue là où la matière est plus chaude, plus molle ou de composition différente.

L'imagerie sismique identifie à la base du manteau terrestre deux provinces de la taille d'un continent où la vitesse des ondes de cisaillement est faible : l'une sous l'Afrique et l'autre sous le Pacifique. Chacune s'étend latéralement sur des milliers de kilomètres et s'élève jusqu'à environ 1,000 km au-dessus de la limite noyau–manteau [11]. Ce sont les grandes provinces à faible vitesse (LLVP) : de vastes régions du manteau le plus profond, juste au-dessus du noyau, où les ondes de cisaillement se propagent lentement. La plupart des observations favorisent une nature thermochimique — une matière qui diffère par sa composition du manteau qui l'entoure, et pas seulement par sa température — et les deux provinces se situent sous les panaches et les points chauds des plaques qui les surmontent : elles pèsent sur le manteau supérieur aujourd'hui encore. Un panache est une colonne de matière chaude qui monte des profondeurs du manteau ; là où il atteint la surface, il alimente un point chaud, comme les volcans d'Hawai'i.

Les provinces ne se ressemblent pas. La province africaine s'élève plus haut, tandis que la province pacifique est plus basse et plus large ; à sa marge, sous Hawai'i, se trouve une matière riche en fer à vitesse particulièrement faible. Les zones à ultra-faible vitesse (ULVZ) sont de minces plaques sur la limite noyau–manteau dans lesquelles les ondes sismiques ralentissent beaucoup plus fortement que dans les grandes provinces elles-mêmes ; une teneur élevée en fer est l'une des interprétations proposées pour elles.

La nature des provinces reste débattue. Elles pourraient, par exemple, être une matière liée au noyau qui n'a pas achevé son tri, ou une matière dont le tri se poursuit encore très lentement. Ce travail n'en propose pas d'interprétation ; il les utilise seulement comme une carte de la région sous le Pacifique où se dressait la poire.

E.2 Où se dressait la poire

La poire se dressait au-dessus de la région sous le Pacifique. Après la libération, le tri l'a ramenée dans la Terre : sa partie lourde — environ neuf masses lunaires de sima, portant la majeure partie du fer qui y était monté (§C.10) — s'est enfoncée profondément dans la Terre sous la base de la poire ; son côté avant a été rassemblé dans les bandes du Pacifique Nord, et son arrière dans les arcs du Pacifique occidental (article 9, *Les bandes*). Le sima est la matière plus dense, riche en silice et en magnésium, qui se trouve sous le sial léger ; le fer qu'il portait l'a rendu plus dense encore. La question de savoir si une partie de la structure profonde visible aujourd'hui sous le Pacifique est liée à la poire n'est pas abordée ici : l'article consigne seulement où se situe la base de la poire par rapport à cette structure (§E.4).

E.3 Autres lectures des provinces

Il a récemment été proposé que ces provinces soient des vestiges du manteau de Théia — le corps dont l'impact a formé la Lune selon l'explication admise : son manteau riche en fer se serait enfoncé jusqu'à la base du manteau terrestre et y aurait survécu [12]. L'auteur de la proposition a noté qu'une origine différente de la Lune, sans Théia, exigerait de reconsidérer l'origine des provinces. Edwards [14] a relié la Lune aux provinces par une autre voie : une explosion au-dessus de la province proto-pacifique, qui a lancé sa matière en orbite. Ce travail ne propose pas de lecture propre. Il note seulement que, dans ce modèle, la poire était de la matière propre de la Terre, et que rien d'étranger n'est entré dans le manteau terrestre.

E.4 La position de la base

Une seule mesure relie la poire à la Terre profonde : la position de sa base.

- **Position — mesurée.** Le modèle place la base de la poire près de Kiritimati (environ 1.9°N, 157.5°W, §B.1). Ce point se situe au-dessus de la province pacifique, à l'intérieur de sa limite dans les modèles publiés du manteau le plus profond, dans chaque modèle testé (tableau et figure 14) : les cinq modèles tomographiques de l'analyse par groupement de Cottaar & Lekic

[17] classent tous le point comme lent, et il se situe bien à l'intérieur du contour -1% de SMEAN [18] comme de SMEAN2 [19], à 2,800 km de profondeur, à plus de 1,200 km du bord le plus proche. La base se dresse au-dessus de la partie nord de la province, à environ 1,500 km au nord de son centre ; la grande zone à ultra-faible vitesse près d'Hawaï [20] se trouve à environ 1,100 km du point, la distance étant mesurée sur la limite noyau–manteau.

Chacune des trois mesures utilisées dans le test demande une brève explication. Différents groupes de recherche construisent différents modèles tomographiques à partir de données et de méthodes différentes, et ils ne s'accordent pas dans tous les détails. Les *cartes de votes* transforment ce désaccord en décompte : Cottaar & Lekic [17] ont classé chaque point du manteau le plus profond, dans chacun des cinq modèles, en lent, neutre ou rapide, et le vote est le nombre de modèles qui classent le point comme lent ; cinq sur cinq signifie que chaque modèle le place à l'intérieur d'une province lente. *SMEAN* et *SMEAN2* sont des moyennes de plusieurs modèles d'ondes de cisaillement ; δV_S est l'écart de la vitesse des ondes de cisaillement par rapport à la moyenne à cette profondeur, de sorte que -2.25% signifie que les ondes s'y propagent 2.25% plus lentement que la moyenne. Le contour -1% est le tracé habituel de la province, et un point situé bien à l'intérieur, avec le bord à plus d'un millier de kilomètres, n'est pas un cas marginal.

La longitude 202.5°E du tableau est la même que 157.5°W, écrite sur l'échelle allant vers l'est de 0 à 360°. La base est l'extrémité est de l'empreinte de la poire. La lecture antérieure de la région source, centrée près de 25°N, 165°E, est l'arrière de la poire, qui penchait vers l'ouest et le nord (§B.1). L'article 9 (*Les bandes*) situe l'empreinte de la pointe entre deux coudes des bandes du Pacifique Nord, large de 3,360 km et centrée à 9.3°N, 169.3°E, à environ 3,760 km à l'ouest de la base (une version antérieure donnait 3,770 km), et l'arrière de la poire dans les arcs du Pacifique occidental. Cette section concerne la base, sous laquelle la partie lourde s'est enfoncée.

Mesure à 1.9°N, 202.5°E	**Modèle de référence, profondeur**	**Résultat**
Votes « lent »	Cottaar & Lekic, 2,550–2,850 km	**5 modèles sur 5 classent le point comme lent** (accord complet)
À l'intérieur du contour -1%	SMEAN, moyenne d'ondes de cisaillement, 2,800 km	**à l'intérieur du contour** ; $\delta V_S = -2.25\%$; bord à 1,584 km
À l'intérieur du contour -1%	SMEAN2, moyenne d'ondes de cisaillement, 2,800 km	**à l'intérieur du contour** ; $\delta V_S = -2.36\%$; bord à 1,229 km
Centre de la région lente	recoupement de trois modèles tomographiques	11.1–11.8°S, 195.7–200.0°E ; 1,476–1,657 km au sud-sud-ouest
Centre de l'ULVZ d'Hawaii	Cottaar & Romanowicz, base du manteau	17.5°N, 192.5°E ; 2,050 km à la surface, 1,120 km sur la limite noyau–manteau

Les lignes vertes sont les trois mesures qui placent le point à l'intérieur de la province ; les deux dernières lignes le situent au sein de la province. Les coordonnées placent la base de la poire dans

la partie nord de la région lente du Pacifique, à 1,476–1,657 km au nord-nord-est de son centre, que les trois modèles s'accordent à placer au sud de l'équateur. La distance entre la base de la poire et le centre de l'ULVZ d'Hawaii se réduit de 2,050 km à la surface à seulement 1,120 km sur la limite noyau–manteau. Cette réduction tient à ce que le même angle au centre entre deux points couvre une distance plus courte sur la limite noyau–manteau, dont le rayon est environ la moitié de celui de la Terre.

La figure 14 montre la mesure sur les cartes elles-mêmes : le point près de Kiritimati tombe à l'intérieur du contour en tirets -1% des deux modèles moyennés, et sur la teinte la plus sombre de la carte de votes, là où les cinq modèles s'accordent.

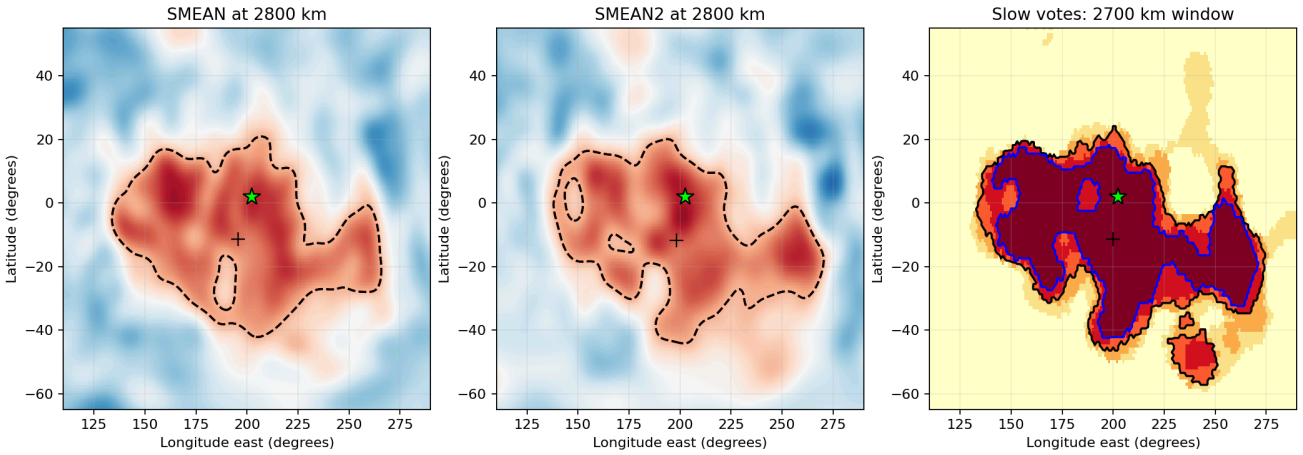


Figure 14. La base de la poire au-dessus de la province pacifique. Le point près de Kiritimati (étoile verte, 1.9°N, 202.5°E) sur SMEAN et SMEAN2 à 2,800 km de profondeur (tirets : le contour -1%) et sur les votes « lent » de Cottaar & Lekic dans la fenêtre de 2,700 km (sombre : cinq modèles sur cinq lents). La croix marque le centre de la région lente. Les distances sont des distances orthodromiques à la surface de la Terre.

- **La signature isotopique des basaltes de panache.** Dans ce modèle, la poire a été construite à partir de la matière propre de la Terre, et aucune matière étrangère n'est entrée dans le manteau. Il en découle une prédiction géochimique : les panaches montant de l'une ou l'autre des deux provinces doivent porter la signature isotopique propre de la Terre, sans composante étrangère à la Terre. Les isotopes sont des variantes d'un même élément qui diffèrent légèrement par leur masse ; leurs rapports varient d'un corps à l'autre dans le système solaire, et ils servent ainsi d'empreinte d'origine.

E.5 Le noyau de la Terre pendant la poire

La poire n'a pas agi seulement sur la surface : pendant qu'elle se dressait, elle a aussi agi sur l'intérieur de la Terre. La question de cette section est de savoir ce qu'une masse attachée aussi grande a fait à l'intérieur profond de la Terre, et si une trace pouvait en survivre.

L'état initial. À ce stade précoce, la Terre n'avait presque pas de noyau. C'était une Terre en formation : ses couches n'étaient pas encore définies, seuls les premiers signes de stratification étaient apparus, et en son centre se trouvait un large pré-noyau — une matière destinée à devenir

le noyau, pas encore séparée de ce qui l'entourait. Lorsque ce corps tournait et commençait à étirer la poire vers l'extérieur, le large pré-noyau a pris la même forme : une poire interne allongée, tendue vers la poire externe.

L'attraction de la poire. Pendant que la poire se dressait, sept à douze masses lunaires de la matière propre de la Terre se tenaient d'un côté de la Terre, entre sa surface et quelque 15,400 km de son centre (une version antérieure donnait 16,000 km) (le §C.7 donne 8.8–12.1 masses lunaires au moment de la libération, pour des bases de 9,000–11,000 km). Leur champ de gravité atteint le centre. Le pré-noyau est plus dense que la matière qui l'entoure, de sorte que, dans un champ qui agit sur tout l'intérieur, il est attiré et étiré vers la poire, comme un poids dans un liquide, jusqu'à ce que la poussée de la matière qu'il déplace l'équilibre. Comme la poire fait partie de la Terre et n'est pas un corps séparé, la Terre dans son ensemble ne se déplace pas vers elle ; son champ agit sur l'intérieur comme un champ constant.

Le tableau rassemble les champs au centre de la Terre au début de la poire et au moment de la libération, pour la base la plus étroite et la plus large. Le champ net est la combinaison de l'attraction de la poire et de la faible attraction de la Lune, moins le terme centrifuge : la Terre, la poire et la Lune tournent ensemble autour de leur centre de masse commun, situé hors du centre de la Terre du côté de la poire, et cette rotation donne au centre de la Terre une accélération dirigée à l'opposé du côté de la poire. La couleur s'assombrit en descendant dans le tableau à mesure que la poire croît et que son attraction croît avec elle.

Stade, largeur de la base de la poire	Champ gravitationnel de la poire (m/s²)	Champ gravitationnel de la Lune	Terme centrifuge, autour du centre de masse commun	Champ net au centre
Début, base de 9,000 km	0.430	0.029	-0.082	**0.378**
Début, base de 11,000 km	0.496	0.029	-0.091	**0.434**
Libération, base de 9,000 km	0.466	0.016	-0.090	**0.393**
Libération, base de 11,000 km	0.613	0.016	-0.112	**0.517**

Un déplacement en kilomètres n'est pas donné ici, et ne peut pas l'être : il exigerait un noyau défini, un manteau défini autour de lui et une rigidité entre eux, et à ce stade rien de tout cela n'existait. Le tableau ne donne que l'attraction et sa direction. Nous proposons que le pré-noyau interne s'est étendu vers la poire aussi longtemps que la poire se dressait — une grande partie des quelque 600 millions d'années allant du début du renflement à la libération à 3.873 Ga. La direction repose sur une hypothèse : que le déficit laissé à la source profonde a été comblé et réparti par la matière environnante pendant que l'alimentation montait ; un déficit resté en place près du centre pousserait dans la direction opposée.

La compensation et la relaxation du pré-noyau. Après la libération, le tri a ramené la poire dans la Terre, progressivement, en quelques dizaines à quelques centaines de millions d'années, et sa matière s'est répartie sur la moitié de la Terre à laquelle elle avait été attachée. Si cette couche était restée non compensée, elle continuerait d'attirer l'intérieur vers cette moitié — le champ d'une telle couche au centre, $GM/2R^2$, vaut 0.53–0.73 m/s². Ici M est la masse de la couche et R le rayon de la Terre ; l'expression est l'attraction, au centre d'une sphère, d'une couche mince couvrant une moitié de sa surface. Mais une couche légère posée sur un manteau fluide ne reste pas non compensée : le manteau sous-jacent s'ajuste, et le champ lointain d'une charge compensée est faible. La compensation est le processus par lequel le manteau s'écoule sous une charge ajoutée en surface jusqu'à ce que la colonne sous chaque point pèse de nouveau le même poids, comme un radeau qui s'enfonce dans l'eau jusqu'à déplacer son propre poids ; la masse ajoutée est alors équilibrée par un déficit en dessous, et du point de vue du centre les deux s'annulent presque. Le pré-noyau interne se relaxe alors et revient vers le centre. En bref : pendant que la poire se dressait, le pré-noyau s'étendait vers elle, et après que la poire a été ramenée, il s'est relaxé.

Le test. Le test est énoncé comme une exigence et une piste de recherche (article 12) : une structure hémisphérique du noyau alignée sur le côté de la poire, dont l'asymétrie est–ouest de la graine est la première candidate. Les ondes sismiques qui traversent la graine solide se propagent à des vitesses différentes dans sa moitié est et dans sa moitié ouest ; si le pré-noyau s'est étendu vers la poire pendant la formation du noyau, le noyau en croissance a pu enregistrer le côté. Le test s'affaiblit si la graine est bien plus jeune que la Lune, car une graine plus tardive ne porterait pas cette trace.

Ce dont nous disposons maintenant est le devenir complet de la poire : après la libération, le tri l'a ramenée dans la Terre, et sa partie lourde s'est enfoncée sous sa base, au-dessus d'une région dont les provinces profondes sont visibles aujourd'hui et dont la nature est laissée ouverte ; la base se situe à l'intérieur de la province pacifique dans chaque modèle testé ; et pendant que la poire se dressait, le large pré-noyau s'étendait vers elle, et après qu'elle a été ramenée, il s'est relaxé.

Travaux futurs — pistes de recherche

Les parties A–C définissent les conditions aux limites et les paramètres d'entrée de calculs qui restent à effectuer. La liste suivante identifie des travaux que d'autres groupes de recherche sont équipés pour entreprendre. Chaque point nomme un calcul que cet article prépare sans l'effectuer, et la section dont il remplacerait ou testerait le résultat.

1. **Une simulation tridimensionnelle du corps attaché.** L'état initial est entièrement spécifié : un corps de masse lunaire à une densité de 1,300 kg/m³, posé sur une pointe de 6,000 km de large, sur un parent de rayon volumétrique de 6,517 km tournant en 5.5 heures, et alimenté par un contact basal à une pression de source de 150 GPa. Un calcul par la méthode des particules lissées (SPH) ou par éléments finis (FEM) testerait ensemble la stabilité du dôme, la séquence d'arrondi du §C.4 et la marge de libération du §C.5. Les deux méthodes divisent le corps en

nombreux petits éléments et suivent pas à pas les forces entre eux, ce qu'exige une forme libre et changeante de ce type.

2. **L'équation d'état du bain fondu profond.** L'alimentation exige un bain fondu plus léger que 3,864 kg/m³ le long de la montée (§A.10). Des expériences sur des liquides silicatés riches en eau et en carbone à 50–150 GPa, combinées à la dynamique moléculaire ab initio des mêmes compositions, établiront si l'exigence est satisfaite et pour quelle teneur en volatils. L'équation d'état est la relation entre la pression, la température et la densité d'un matériau ; l'eau et le dioxyde de carbone dissous dans un bain fondu en abaissent la densité.

3. **La libération d'énergie du parent.** Le coût du soulèvement est de l'ordre de 10^{30} J (§A.12). Un modèle de l'évolution thermique de la jeune Terre, dans lequel le fer s'enfonce et la Terre se contracte et se refroidit sous une atmosphère de vapeur, donnera le rythme auquel cette énergie devient disponible, et donc la durée de l'alimentation.

4. **L'adhésion de Stefan d'une couche silicatée chaude.** La marge de libération $\Delta r \simeq 2d_0$ (§C.5) suppose une couche newtonienne. Des travaux de laboratoire et numériques sur la séparation de deux corps joints par une couche partiellement fondue — cavitation (formation de cavités), striction, et la transition de la rupture visqueuse à la rupture fragile — fixeront l'intervalle de la marge et le temps de libération. L'adhésion de Stefan est la résistance d'une couche visqueuse mince à la séparation des deux surfaces qu'elle joint, la force ressentie en écartant deux plaques entre lesquelles se trouve du miel ; une couche newtonienne est une couche dont la résistance est simplement proportionnelle à la vitesse à laquelle elle est déformée.

5. **La croûte stratifiée de la face cachée.** La face cachée a été construite en couches de matière de plus en plus triée (§B.7). La comparaison de la composition des pics centraux avec leur profondeur d'origine, séparément pour la face cachée et la face visible, mesurera le gradient, et un modèle de la construction en prédira les étapes.

6. **Le noyau de la Terre pendant la poire.** Un modèle hydrostatique tridimensionnel de la jeune Terre, avant sa stratification en couches définies, avec la poire dressée et après qu'elle a été ramenée, et avec le suivi du déficit à la source, montrera comment le large pré-noyau s'est étendu vers la poire (§E.5) et comment il s'est relaxé ensuite ; la structure hémisphérique de la graine actuelle est la première trace à comparer.

7. **La croûte de la face visible.** Le sial de l'anneau du dôme inférieur s'est décollé avec le corps ; au-dessus du contact, il a été fondu et éliminé, et la surface a été lissée par la chaleur et la gravité (§C.4a). Un modèle thermique de la région du contact donnera la profondeur de cette fusion, et donc l'épaisseur de la croûte au-dessus du contact comparée à celle de la ceinture de décollement.

8. **Classification des mers lunaires par zone d'exposition.** Les ouvertures ne se sont pas toutes comportées de la même manière (§B.5). Imbrium n'a pas éjecté de matière, et Serenitatis non plus, hormis peut-être de légers éclatements. La plupart des autres ouvertures, parmi les 34–36 de l'auteur, ont éjecté de la matière : celles de la face cachée tôt, jusqu'à leur scellement, et celles du limbe pendant longtemps. La différence entre les mers du contact qui n'ont pas éjecté

et les mers qui ont éjecté est testable dans la composition, les champs de cratères secondaires et l'épaisseur de la croûte sous chaque bassin (article 11, R8).

Disponibilité du code

Tous les résultats numériques de cet article sont reproduits par les scripts du paquet de reproduction LEF (Python 3, numpy, scipy), qui affiche les valeurs de chaque section à partir des données d'entrée indiquées dans le texte. Le paquet est joint à cette prépublication en tant que matériel supplémentaire (LEF_code_and_data.zip). Une version antérieure de la série et du paquet est déposée sous doi:10.5281/zenodo.22743615.

Références

[1] Batchelor, G. K. (1967). *An Introduction to Fluid Dynamics*. Cambridge University Press. Source des équations de bilan de quantité de mouvement, des contraintes fluides et de l'écoulement visqueux ; les estimations numériques et leur application à LEF sont établies dans cet article.

[2] Hauri, E. H., Weinreich, T., Saal, A. E., Rutherford, M. C., & Van Orman, J. A. (2011). High Pre-Eruptive Water Contents Preserved in Lunar Melt Inclusions. *Science*, **333**, 213–215. https://doi.org/10.1126/science.1204626.

[3] Goldblatt, C., Robinson, T. D., Zahnle, K. J., & Crisp, D. (2013). Low simulated radiation limit for runaway greenhouse climates. *Nature Geoscience*, **6**, 661–667. https://doi.org/10.1038/ngeo1892.

[4] Wieczorek, M. A., et al. (2013). The Crust of the Moon as Seen by GRAIL. *Science*, **339**, 671–675. https://doi.org/10.1126/science.1231530.

[5] Weber, R. C., Lin, P.-Y., Garnero, E. J., Williams, Q., & Lognonné, P. (2011). Seismic Detection of the Lunar Core. *Science*, **331**, 309–312. https://doi.org/10.1126/science.1199375.

[6] Turcotte, D. L., & Schubert, G. (2002). *Geodynamics*, second edition. Cambridge University Press. Source du cadre rhéologique, de la relaxation visqueuse de la topographie et de l'adhésion de film mince (Stefan) utilisés dans les parties B et C.

[7] Mortimer, N., et al. (2017). Zealandia: Earth's Hidden Continent. *GSA Today*, 27(3–4), 27–35. DOI 10.1130/GSATG321A.1. Cité pour la mise en garde selon laquelle la région pacifique n'est pas exempte de croûte continentale.

[8] Poincaré, H. (1885). Sur l'équilibre d'une masse fluide animée d'un mouvement de rotation. *Acta Mathematica*, **7**.

[9] Walter, S. A. (2023). The Poincaré pear and Poincaré–Darwin fission theory in astrophysics, 1885–1901. *Philosophia Scientiae*, **27**(3), 159–187. doi:10.4000/philosophiascientiae.4178.

[10] Cartan, É. (1928). Sur la stabilité ordinaire des ellipsoïdes de Jacobi. In J. C. Fields (Ed.), *Proceedings of the International Mathematical Congress, Toronto 1924*.

[11] Garnero, E. J., McNamara, A. K., & Shim, S.-H. (2016). Continent-sized anomalous zones with low seismic velocity at the base of Earth's mantle. *Nature Geoscience*, **9**(7), 481–489.

[12] Yuan, Q., Li, M., Desch, S. J., et al. (2023). Moon-forming impactor as a source of Earth's basal mantle anomalies. *Nature*, **623**, 95–99.

[13] de Meijer, R. J., Anisichkin, V. F., & van Westrenen, W. (2013). Forming the Moon from terrestrial silicate-rich material. *Chemical Geology*, **345**, 40–49. doi:10.1016/j.chemgeo.2012.12.015.

[14] Edwards, M. R. (2026; en ligne 2025). Explosive lunar fission above a large low-velocity province. *Acta Geochimica*, **45**, 15–29. doi:10.1007/s11631-025-00834-2.

[15] Lock, S. J., & Stewart, S. T. (2017). The structure of terrestrial bodies: Impact heating, corotation limits, and synestias. *Journal of Geophysical Research: Planets*, **122**, 950–982. doi:10.1002/2016JE005239.

[16] Denton, C. A., Asphaug, E., Emsenhuber, A., & Melikyan, R. (2025). Capture of an ancient Charon around Pluto. *Nature Geoscience*, **18**, 37–43. doi:10.1038/s41561-024-01612-0.

Références internes à la série LEF — manuscrits de l'auteur : 1, *Le modèle* — le récit du modèle ; 2, *Le mécanisme LEF en principe* — la corotation, la poire, le décalage, le bilan du moment cinétique et les limites de Roche ; 4, *L'orbite* — l'évolution orbitale après la libération ; 5, *Les mers* ; 6, *Les cratères* — la matière de retour et les cratères ; 7, *Les pôles* — l'arrondi du corps attaché ; 8, *South Pole–Aitken* ; 9, *Les bandes* ; 10, *Mars* ; 11, *Les exigences* — les tests observationnels, y compris la classification des bassins par zone d'exposition. Les références aux manuscrits ne constituent pas une confirmation externe des résultats du modèle.

[17] Cottaar, S., & Lekic, V. (2016). Morphology of seismically slow lower-mantle structures. *Geophysical Journal International*, 207, 1122–1136. doi:10.1093/gji/ggw324.

[18] Becker, T. W., & Boschi, L. (2002). A comparison of tomographic and geodynamic mantle models. *Geochemistry, Geophysics, Geosystems*, 3, 1003. doi:10.1029/2001GC000168. (SMEAN.)

[19] Jackson, M. G., Konter, J. G., & Becker, T. W. (2017). Primordial helium entrained by the hottest mantle plumes. *Nature*, 542, 340–343. doi:10.1038/nature21023. (SMEAN2.)

[20] Cottaar, S., & Romanowicz, B. (2012). An unusually large ULVZ at the base of the mantle near Hawaii. *Earth and Planetary Science Letters*, 355–356, 213–222 ; tableau corrigé, 390, 327 (2014).

[21] Hut, P. (1981). Tidal evolution in close binary systems. *Astronomy and Astrophysics*, **99**, 126–140. Source des équations de marée à décalage temporel constant utilisées dans la recherche de la distance de libération du §C.5a.

Auteur, données et méthodes

Zohar Duran, chercheur indépendant, Ramla, Israël. ORCID : 0009-0005-3194-9387.

Nature des données. L'article ne présente aucun nouveau jeu de données d'observation quantitatif ; la localisation de la source et l'interprétation de la forme attribuées à l'auteur sont des hypothèses géomorphologiques, dont la méthode complète de reconstruction n'est pas présentée ici. La littérature observationnelle sert de contrainte pour tester le modèle.

Reproduction. Les estimations de pression, d'écoulement et de refroidissement peuvent être entièrement reproduites à partir des données d'entrée et des équations détaillées dans le corps de l'article. Les états couplés de la partie C reposent sur les calculs de l'article 2 ; leur reproduction complète exige aussi la solution de forme et le bilan du moment cinétique qui y sont détaillés, et ne découle pas des seules équations de pression de l'article 3. Le nombre de chiffres des résultats ne reflète pas l'incertitude physique, qui est régie principalement par les hypothèses sur la structure et la matière.

APPENDIX A

Sources, hypothèses et nouveauté

Cette annexe classe les composantes de l'article selon leur statut, afin de séparer la physique établie des propositions du modèle. Certaines relèvent de la physique standard tirée des manuels ; certaines sont des observations antérieures utilisées comme contraintes ; certaines sont des calculs effectués ici ; et certaines sont des éléments du modèle qui sont proposés et doivent être testés. Le tableau se lit ligne par ligne : la colonne du milieu donne la classification de chaque composante, et la colonne de droite sa source et le rôle qu'elle joue dans l'argumentation. Le lecteur peut ainsi voir d'emblée quelles parties de l'article reposent sur une physique établie et lesquelles sont les propositions propres du modèle.

Composante	Classification	Fondement et rôle dans le modèle
Gravité newtonienne, bilan de quantité de mouvement et pression	Physique standard	Les équations de bilan sont établies directement dans le corps de l'article ; la mécanique des milieux continus repose sur [1].
Écoulement visqueux dans un passage cylindrique	Physique standard	La solution classique de Poiseuille [1] ; son application au passage est une approximation explicite.

Composante	Classification	Fondement et rôle dans le modèle
Refroidissement et solidification	Estimation par bilan thermique	Équation (7) ; les données thermiques sont des données de sensibilité adoptées, et non des mesures directes du système ancien.
Eau dans les inclusions, croûte et noyau lunaires	Observations antérieures	[2], [4], [5] ; utilisées comme contraintes, et non comme validation d'un chemin de formation particulier.
Limite de rayonnement dans une atmosphère de vapeur	Travaux antérieurs	[3] ; ses conditions ne doivent pas être transposées à l'ensemble du système connecté.
Alimentation connectée depuis une région source concentrée	Élément du modèle	Une structure à tester ; non déduite d'une observation unique ni du seul processus de tri.
Combinaison de la pression, de l'écoulement, de la charge et de la masse du passage	Calcul de ce travail	Équations (25)–(29) et seuil de rayon ; indique les limites de l'approximation, et n'est pas une solution tridimensionnelle complète.
Le corps sur la pointe et la règle des parts	Calcul de ce travail	Partie B : hauteur du dôme supérieur et densité, parts de la surface, angles des zones ; une règle géométrique, et non une solution de déformation.
Résistance du contact à la libération	Physique standard appliquée ici	Loi de Stefan [6], modèle newtonien de couche mince ; une faible résistance ; libération environ 210 km au-delà de la ligne de corotation ($\simeq 2d_0$; §C.5a), le corps étant tiré vers l'extérieur.
Priorité par rapport à tous les modèles de construction antérieurs	Non établie	L'article ne revendique ni une preuve d'exclusivité ni une revue exhaustive des travaux antérieurs.

Deux termes du tableau peuvent demander une explication. **La solution de Poiseuille** est le résultat standard pour l'écoulement permanent d'un fluide visqueux dans un tuyau : le débit croît comme la puissance quatrième du rayon du tuyau, ce qui fait de la largeur du passage un paramètre décisif dans la partie A. **La loi de Stefan** donne la force nécessaire pour écarter deux surfaces jointes par une couche visqueuse mince ; elle sert ici à estimer la résistance du contact — une faible résistance — la libération se produisant environ 210 km ($\simeq 2d_0$) au-delà de la ligne de corotation (§C.5).

APPENDIX B

Constantes et limites de la reproduction

Cette annexe indique les constantes utilisées tout au long de l'article, et ce qui peut — et ce qui ne peut pas — être reproduit à partir de cet article seul.

Dans tous les calculs numériques de l'article : $G = 6.674 \times 10^{-11}\ \mathrm{m^3\,kg^{-1}\,s^{-2}}$, une année est définie comme 365.25 jours et un jour comme 86,400 secondes. G est la constante gravitationnelle de Newton, qui fixe l'intensité de la gravité entre deux masses. Dans les tableaux d'écoulement, la viscosité, les densités des segments, la largeur du passage, la durée de l'alimentation et la part interne sont des données de test : elles ont été choisies pour explorer l'étendue du problème, et ne sont pas des valeurs mesurées de la Terre ancienne. De même, les valeurs de k, L_f et ΔT dans l'équation de refroidissement sont des hypothèses numériques pour l'estimation ; aucun intervalle vérifié pour la matière ancienne n'est présenté pour elles. Ici k est le coefficient de conductivité thermique, L_f la chaleur latente libérée lorsque le bain fondu se solidifie, et ΔT la différence de température qui entraîne le refroidissement.

Les tableaux de la partie D découlent des états de conservation du moment cinétique et de la forme de l'article 2. Une fois donnés les masses, la distance, la période et la latitude, la force et les contraintes peuvent être reproduites à partir des équations (19)–(20), et le test conjoint à partir des équations (25)–(29). La preuve de la période de rotation elle-même exige la solution de forme et le bilan du moment cinétique de l'article 2 ; elle ne découle pas des équations de pression de l'article 3. Autrement dit, cet article prend comme données le jour de 5.77 h et la distance de libération de l'article 2, et tout ce qu'il calcule à partir d'eux peut être vérifié ici ; le jour lui-même est vérifié dans l'article 2.

Un nombre élevé de chiffres dans un tableau ne doit pas être converti en une faible incertitude du modèle. L'incertitude sur la densité, les limites de l'écoulement, la forme de la connexion et la structure du corps est plus importante que l'erreur d'arrondi. Une valeur telle que 10.49 GPa est imprimée avec quatre chiffres afin que le lecteur puisse refaire exactement les étapes du calcul, et non parce que la marge est connue avec une telle précision. Le résultat final de l'article 3 est une contrainte de faisabilité dans le cadre des approximations énoncées.

Utilisation d'outils d'IA : L'auteur a utilisé des assistants d'IA (Claude, Anthropic ; ChatGPT, OpenAI ; l'assistant de recherche fondé sur l'IA de Google) pour écrire et exécuter les scripts de calcul, analyser les catalogues et les cartes, préparer les figures et les tableaux, discuter des scénarios, ainsi que pour la révision linguistique et la traduction. Le modèle et ses conclusions sont ceux de l'auteur. L'auteur a vérifié le contenu et en assume l'entière responsabilité.

© 2026 Zohar Duran. CC BY 4.0. lef-model.com